

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION

论文题目 有源功率因数校正技术的研究

学科专业 微电子学与固体电子学

指导教师 陈星弼 教授、博导、院士

作者姓名 潘飞蹊

班 学 号 00B02023

分类号_____ 密级_____

UDC_____

学 位 论 文

有源功率因数校正技术的研究

(题名和副题名)

潘飞蹊

(作者姓名)

指导教师姓名 陈星弼 教授、博导、院士

电子科技大学 成都

(职务、职称、学位、单位名称及地址)

申请学位级别 博士 专业名称 微电子学与固体电子学

论文提交日期 2004.6 论文答辩日期 2004. 11

学位授予单位和日期 电子科技大学

答辩委员会主席_____

评阅人_____

2004 年 6 月 13 日

注 1 注明《国际十进分类法 UDC》的类号

Study of Active Power Factor Correction Technology

Major: Microelectronics and Solid-State Electronics

Advisor: Prof. CHEN Xing-bi (Academician)

Doctoral Candidate: Pan Fei-xi

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已经在论文中作了明确地说明并表示了谢意。

签名：潘飞 日期：2004 年 6 月 21 日

关于论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名：潘飞 导师签名：陈金
日期：04 年 6 月 21 日

摘 要

功率因数校正技术是减小用电设备对电网造成的谐波污染,提高用电效率的一项有力措施。用电设备的功率因数是衡量其性能的一项重要指标,而提高功率因数的最根本途径就是采用有源功率因数校正技术。近年来,随着对用电设备性能指标要求的不断提高,这一技术成为电力电子领域研究的热点,并得到了广泛的应用。

从本质上来讲,功率因数校正的目的就是要控制输入电流,使得用电设备的输入端口仅从交流电网中汲取能量,而不要把任何能量反馈回交流电网,也就是说,要使用电设备的输入端口对交流电网呈“纯阻性”,保证输入电流和电网电压随时成正比。有源功率因数校正技术正是采用电力电子技术中各种基本变换器或其衍生结构,通过对能量传输的适当控制来实现这一目的。针对不同的应用场合,利用合适的拓扑结构、寻找最优化的控制策略,以及改进开关器件性能来提高电路的整体性能,都是有源功率因数校正技术的研究内容。

本文对有源功率因数校正技术进行了一定的研究,主要工作是从开关变换器基本的拓扑结构和控制策略中的数学关系出发,寻找简单的控制方式,并提出了以下三种新的控制方案:

1、基于 Buck-Boost 变换器工作的原理,提出了一种功率因数校正和半桥输出相结合的电路结构。该电路能够利用电压跟随的方式实现功率因数校正,同时也能保证半桥输出为标准的方波。由于该电路能够实现降压输出,因而降低了对所有功率开关管的耐压要求,有利于提高变换器的转换效率和降低成本。

2、利用电容和电感共同的线性特点,提出了一种 Boost 型功率因数校正电路变频控制的简单实现方法:用一个电容上的积分电压值来模拟表示电感电流值,从而消除了传统控制电路中的模拟乘法器和电流检测环路,并且将传统控制方法中的电流电压双环反馈控制简化为电压单环反馈控制。该控制方案适宜于 CMOS 集成工艺制备 PFC 专用控制芯片。

3、在对 Boost 型功率因数校正电路电流滞环控制方法的数学分析基础上,提出了利用恒导通时间控制技术来确定电感电流的上限,利用平均电感电流的信号来控制电感电流的下限,以实现功率因数校正的方法。在这种控制方法下,用一只 RC 低通滤波器就可以代替传统控制电路中由模拟乘法器和输入电压检测环

路来实现的功能，因此整个控制电路的设计大为简化。

进一步，本文对所提出的第二种控制方案的集成化设计进了初步的探讨。

最后，本文对开关变换器中续流用快恢复二极管进行了一些研究，提出快恢复二极管中少子寿命横向非均匀分布结构，并利用普通的 p^+nn^+ 二极管芯片，通过 SiO_2 屏蔽层对深能级杂质进行选择性地扩散，制备出了掺 Au、掺 Pt 的具有这种新结构的快恢复二极管。实验测试结果发现，这种新结构的快恢复二极管具有十分良好的反恢时间—温度稳定特性。通过二维解析分析和计算，引入“平均寿命”的概念解释了这种稳定特性。

这些工作结果对功率因数校正技术的研究和应用具有一定的价值。

关键词：功率因数校正，Buck-Boost 变换器，Boost 变换器，快恢复二极管，
反向恢复恢时间

ABSTRACT

Power-Factor-Correction (PFC) is a state-of-art technique for reducing harmonic distortion and increasing the power supply network efficiency. Power-Factor (PF) is one of the quality indices of electric equipment, and the Active-Power-Factor-Correction (APFC) technique is the fundamental way to improve it. In recent years, with the stricter quality requirement of electric equipment, this technique has become the focus in the power electronics research field and has been widely applied.

The essence of PFC technology is to shape the input current of electrical equipment, and to take power from the supply network but not to give any back. In other words, the input impedance should present to the AC source a resistive load, and the input current should be proportionate to the AC voltage instantaneously. Using power electrical converter, the APFC technology achieves this by controlling energy transportation. In today's APFC research field, the remaining challenges include the appropriate topologic structure of power converter, the optimization of control mode and even the performance improvement of power switch.

In this thesis, the main task is to simplify and optimize the APFC control mode, which is undertaken by the basic topologic structure analysis and the mathematic relationship analysis of power converter, and the following new control modes are proposed:

1. A PFC circuit within a Half-Bridge output stage is proposed based on the working principle of Buck-Boost converter. This circuit works as a voltage follower to achieve near unit power-factor, and the output waveform also is symmetrical (duty cycle is 50%). Since this circuit can reduce the output voltage, the requirement of the voltage sustaining capability of all power switches can be reduced accordingly.

2. A simple way to realize frequency variable controlled Boost type PFC circuit is proposed. The basic principle of this new control mode is that the capacitance and the inductor are both linear components, and the inductor current can be simulated by the voltage of a capacitance, hence both the multiplier and the current detecting loop which are indispensable in traditional control mode can be eliminated. The whole

circuit can function perfectly under a signal voltage feedback loop. This control mode is suitable for the design of integrate chip fabricated by CMOS process.

3. Based on the analysis of the switch time in the traditional Hysteretic-Current-Loop-Control Boost Type PFC circuit, a simple control mode is proposed. To achieve PFC, this mode divides the logical control into two parts. It determines the prescribed maximum inductor current and the minimum inductor current respectively by constant turn-on time technology and the average inductor current signal. A RC low-filter replaces the multiplier and the input voltage sensor of traditional mode and the whole circuit can be simplified considerably.

Furthermore, a prototype of integrate PFC chip is designed, which is based on the second control mode mentioned above.

Finally, the fast recovery diode which acts as a power switch in the APFC convert is studied, and a new diode structure called “Variation of Lateral Lifetime” is proposed. Using the p^+nn^+ diode wafer, the new diode with Au or Pt doped is fabricated by local diffusion of deep level impurity. The measurements find that, with this new structure, the stability of recovery time under different environment temperature can be improved significantly. Based on a two-dimensional analytical solution and some calculation, the concept of “Average Lifetime” is introduced to explain this phenomenon.

These works are of certain value for the research and application of APFC technology.

Key Words: Power-Factor-Correction, Buck-Boost converter, Boost Converter,
Fast recovery diode, Reverse recovery time

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 功率因数和电流谐波含量	1
1.1.1 功率因数的定义	2
1.1.2 功率因数与谐波的关系	3
1.1.3 高次电流谐波含量	4
1.1.4 有关谐波标准	6
1.2 功率因数校正	6
1.2.1 无源功率因数校正	6
1.2.2 有源功率因数校正	7
1.3 电力电子技术中的基本变换器	8
1.3.1 Buck 变换器	9
1.3.2 Boost 变换器	10
1.3.3 Buck-Boost 变换器	11
1.3.4 Ćuk 变换器	14
1.4 功率因数校正的控制策略	15
1.4.1 DCM 控制模式	16
1.4.2 CCM 控制模式	20
1.4.3 APFC 技术的小结和展望	25
1.5 商用 PFC 控制芯片简介	26
1.6 续流二极管	28
1.6.1 早期二极管发展的简单回顾	29
1.6.2 二极管的功耗	29
1.7 本文的主要工作	30
1.8 本文中功率因数的测试方法	31
第二章 利用 Buck-Boost 变换器实现 PFC 和半桥驱动输出	34
2.1 引言	34
2.2 拓扑结构和控制方案	34
2.2.1 Buck-Boost PFC 变换器电路拓扑结构	35

2.2.2 控制方案和电感取值的计算	36
2.3 模拟与实验结果及讨论	39
2.4 小结	41
第三章 一种 Boost 型 PFC 变频控制电路的简单实现方案	42
3.1 引言	42
3.2 基本原理	43
3.2.1 基本思想	43
3.2.2 电路控制原理和方案	43
3.3 实验结果及讨论	45
3.4 小结	48
第四章 高功率因数 Boost 变换器电流滞环控制的一种简单实现方案	49
4.1 引言	49
4.2 基本原理	50
4.2.1 利用恒导通时间控制技术取消上限基准电流环	51
4.2.2 利用平均电感电流信号实现下限电流基准	54
4.3 实验结果及讨论	56
4.4 小结	59
第五章 一种专用 PFC 控制芯片的初步设计	60
5.1 引言	60
5.2 基准电压源和过温保护信号	61
5.2.1 基准核心	62
5.2.2 电压—电流转换和基准输出电路	64
5.2.3 过温保护信号	65
5.2.4 模拟结果	66
5.3 低压电源	67
5.4 关断时间控制部分	68
5.5 开启时间控制部分	69
5.6 反馈部分	71
5.7 小结	72
第六章 具有少子寿命横向非均匀分布结构的快恢复二极管的特性研究	73
6.1 引言	73
6.2 实验及结果讨论	74

6.2.1 样品制备	74
6.2.2 测试	75
6.2.3 测试结果及讨论	76
6.3 理论分析及结果讨论	78
6.3.1 载流子浓度分布	79
6.3.2 平均寿命 $\bar{\tau}$ 的计算	81
6.3.3 计算和结果讨论	82
6.4 简化的理论分析和推导	85
6.4.1 简化的理论分析	86
6.4.2 结构尺寸 (a_1 和 a_2) 对“平均寿命”变化比例的影响	87
6.4.3 极限情况下的两个结果	89
6.5 模拟测试结果及讨论	90
6.5.1 模拟参数的设定	90
6.5.2 t_{rr} - T 稳定特性的模拟比较	91
6.5.3 极限情况下的模拟结果	92
6.6 小结	94
附录 VLL 二极管理论分析中的相关数学推导	95
A.1 少数载流子的横向分布	95
A.2 平均寿命计算	98
结 束 语	99
参 考 文 献	101
致 谢	108
作者在攻读博士学位期间的相关文章	109

第一章 绪 论

1.1 功率因数和电流谐波含量

在电力电子设备、电子仪器以及家电产品中，将 220 伏的交流电网电源进行整流得到直流电源，是一种应用极为广泛的最为基本的交流--直流（AC-DC）变换方案[1-4]。在通常情况下，这种 AC-DC 变换由全桥整流电路实现，如图 1-1（a），一般后接一个大的滤波电容，可以得到波形较为平直的直流电压源，如图 1-1（b）所示。其中整流器-电容滤波器电路是一种非线性元件和蓄能元件的组合，当输入交流电压的电位较低时，负载所需的电能由蓄能电容提供，交流电压源本身并不提供电流；当输入交流电压的电位较高时，交流电压源直接向蓄能电容充电。因此，尽管输入的交流电压是正弦波，但是输入的交流电流却呈脉冲状，波形严重畸变，如图 1-1（c）所示。

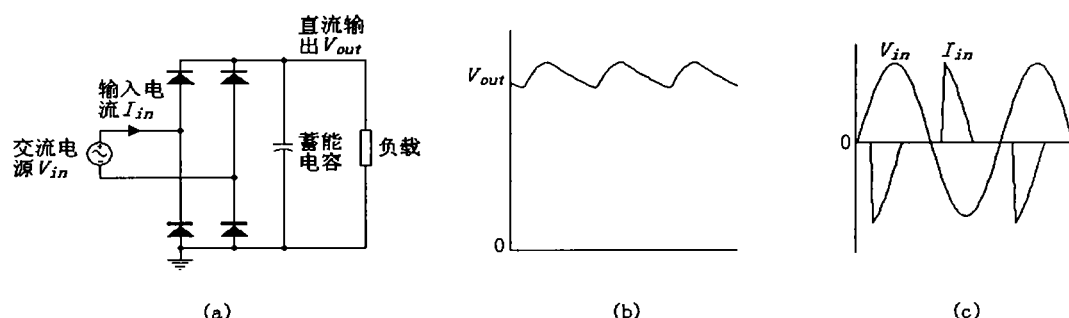


图 1-1 (a)整流电路 (b)直流输出电压波形 (c)输入电流电压波形

由此可见，如果大量地应用这种整流电路，则要求电网提供严重畸变的非正弦电流。这些脉冲状的输入电流中含有大量的谐波，如果大量的电流谐波分量倒流入电网（称为 Harmonic Emission），则一方面会使电网中的谐波噪声水平提高，造成电网的谐波“污染”，另一方面会产生“二次效应”，即电流流过线路阻抗形成谐波电压降，反过来使得电网电压（原正弦波）也发生畸变。这些效应严重时会造成电路故障，损坏变电设备，例如使得线路或配电变压器过热；谐波电流引起电网的 LC 谐振，或高次谐波电流流过电网中的高压电容，使之过流、过压而爆炸；在三相电路中，中线流过三相谐波电流的叠加，使中线过流而损坏；谐波对电机除了增加附加损耗外，还会产生附加的谐波转矩，造成机械振动，影响电机

的正常运行；由于常规测量仪器是设计工作在正弦电压和正弦电流下的，对非正弦电压或电流的测量产生附加误差，影响测量精度；电力线路中的谐波电流通过电场耦合、磁场耦合或共地耦合可以对通讯线路造成干扰等等[1-4]。从上个世纪八十年代开始，这些问题逐渐引起了人们的重视，因此发展出了各种技术，降低电流谐波含量，增加功率因数[1-9]，以保证电网的安全和可靠。

1.1.1 功率因数的定义

在电工原理中，对于线性电路，功率因数可以直接用正弦电压和正弦电流之间的相位差 φ 来计算和表示，定义为：

$$PF = \cos \varphi \quad (1-1)$$

如果整流桥后面没有并联蓄能电容，而直接是接上一个纯阻性的负载，那么很显然，电压和电流之间的相位差为零，功率因数为 1。因此功率因数校正技术的本质，就是要使用电设备的输入端对输入电网呈现“纯阻性”，也就是要使输入电流和输入电压之间成正比。另一方面，从能量传输的角度来讲，功率因数校正技术就是要使用电设备的输入端只从输入电网中汲取能量，而不要将能量重新反馈回输入电网中去。

由于在整流电路中，尽管输入电压为正弦波，但是输入电流却为严重畸变的非正弦电流，因此线性电路中的功率因数计算不再适用。如果假设输入电压波形为 $V_{in}(t)$ ，其周期为 T ，输入电流波形为 $I_{in}(t)$ ，则功率因数定义为：

$$PF = \frac{\text{有功功率}}{\text{视在功率}} \quad (1-2)$$

其中有功功率（记为 P_{eff} ）为：

$$P_{eff} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T V_{in}(t) \cdot I_{in}(t) \cdot dt \quad (1-3)$$

视在功率（记为 P_{view} ）为输入电压有效值和输入电流有效值的乘积，为：

$$P_{view} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T V_{in}^2(t) \cdot dt} \cdot \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T I_{in}^2(t) \cdot dt} \quad (1-4)$$

因此功率因数可以表示为：

$$PF = \frac{\int_0^T V_{in}(t) \cdot I_{in}(t) \cdot dt}{\sqrt{\int_0^T V_{in}^2(t) \cdot dt} \cdot \sqrt{\int_0^T I_{in}^2(t) \cdot dt}} \quad (1-5)$$

如果假设输入电压波形为正弦, 有 $V_{in}(t) = V_i \cdot \sin(\frac{2\pi}{T} \cdot t)$, 而输入电流 $I_{in}(t)$ 为非正弦, 则通过傅里叶变换, 可以将输入电流表示为:

$$I_{in}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cdot \sin(\frac{2\pi}{T} nt + \alpha_n) \quad (1-6)^*$$

其中 I_n 为各次谐波的幅值, α_n 为各次谐波与输入正弦电压之间的相位差。利用三角函数的正交特性, 将 (1-6) 式代入 (1-3) 和 (1-5) 两式, 可以计算出有功功率和功率因数为:

$$P_{eff} = \frac{V_i \cdot I_1 \cdot \cos(\alpha_1)}{2} \quad (1-7)$$

$$PF = \frac{I_1}{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_n^2}} \cdot \cos(\alpha_1) \quad (1-8)$$

等式 (1-8) 右边的第一项 ($I_1 / \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_n^2}$) 称为畸变因数 (distortion factor),

它表示了基波电流有效值 (一次谐波电流有效值 $\frac{I_1}{\sqrt{2}}$) 在总的输入电流有效值

($\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_n^2}$) 中所占的比例; 右边第二项 $\cos(\alpha_1)$ 称为位移因数 (displacement

factor)。功率因数是畸变因数和位移因数的乘积, 很显然, 当输入电流与输入电压是同频同相的正弦波时, 有 $PF = 1$ 。

1.1.2 功率因数与谐波的关系

在前面已经谈到, 非正弦的输入电流可以通过傅里叶变换而分解为一系列的谐波, 其中基波电流 (一次谐波电流) 是与输入电压同频的正弦波, 为了衡量高次谐波对总输入电流的影响, 定义总谐波畸变 (Total Harmonic Distortion, 记为 THD):

* 这里假设了输入电流中不含零次项, 即不含常数项, 有: $\int_0^T I_{in}(t) \cdot dt = 0$

$$THD = \frac{\text{高次谐波电流分量的总有效值}}{\text{基波电流的有效值}} \quad (1-9)$$

由 (1-6) 式可以计算出:

$$\begin{aligned} THD &= \frac{\sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T (\sum_{n=2}^{\infty} I_n \cdot \sin(\frac{2\pi}{T}nt + \alpha_n))^2 \cdot dt}}{\sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T (I_1 \cdot \sin(\frac{2\pi}{T}t + \alpha_1))^2 \cdot dt}} \\ &= \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2} / I_1 \end{aligned} \quad (1-10)$$

如果基波电流与输入电压之间的相位差为零, 即有 $\alpha_1 = 0$, 由 (1-8) 式可得:

$$PF = 1 / \sqrt{1 + THD^2} \quad (1-11)$$

这便是功率因数与总谐波畸变之间的关系, 当 $THD \leq 5\%$ 时, 功率因数可以控制在 0.999 左右。必需注意的是, 上式的关系仅当输入电压为正弦波, 且输入电流的基波与输入电压之间相位差为零时才成立。对于更为普遍的情况, 功率因数应该由 (1-5) 式来直接计算得到, 而总谐波畸变应通过频谱分析由 (1-10) 式计算得到。

1.1.3 高次电流谐波含量

高次电流谐波含量用于描述每一个多次谐波 (二次谐波及更高次的谐波) 电流对基波 (一次谐波) 电流的影响。n 次谐波含量的定义为:

$$\begin{aligned} h_n &= \frac{\text{输入电流中 } n \text{ 次谐波的有效值}}{\text{输入电流基波的有效值}} \\ &= I_n / I_1 \end{aligned} \quad (1-12)$$

在通常情况下, 电路系统中输入电压和输入电流之间存在有一定的关联关系, 高次电流谐波中奇数次谐波的含量和影响大于偶数次谐波, 其中一般又以三次谐波含量最大; 偶数次谐波中一般只有二次谐波较大。因此, 在描述一个电路系统的输入电流中的高次电流谐波含量时, 可以只选取 2、3、5、7 次谐波来计算其含量来描述高次电流谐波含量的影响。

在本文的实验测试中, 在测量和描述一个电路系统的输入特性和本身所产生的谐波污染时, 就是选取计算功率因数 (PF)、总谐波畸变 (THD) 和 2、3、5、

7 次电流谐波含量等几个参数来进行。以下是一个计算实例：图 1-2（a）是一用电设备的一组输入电压电流的波形图，图 1-2（b）是其输入电流的高次谐波频谱图，表 1-1 例出了其功率因数、总谐波畸变和高次电流谐波含量的具体测试数据。

在本文第二、第三和第四章的实验中，对于 PF 、 THD 和高次电流谐波含量进行测试的方法，在本章的 1.8 小节中进行具体介绍。

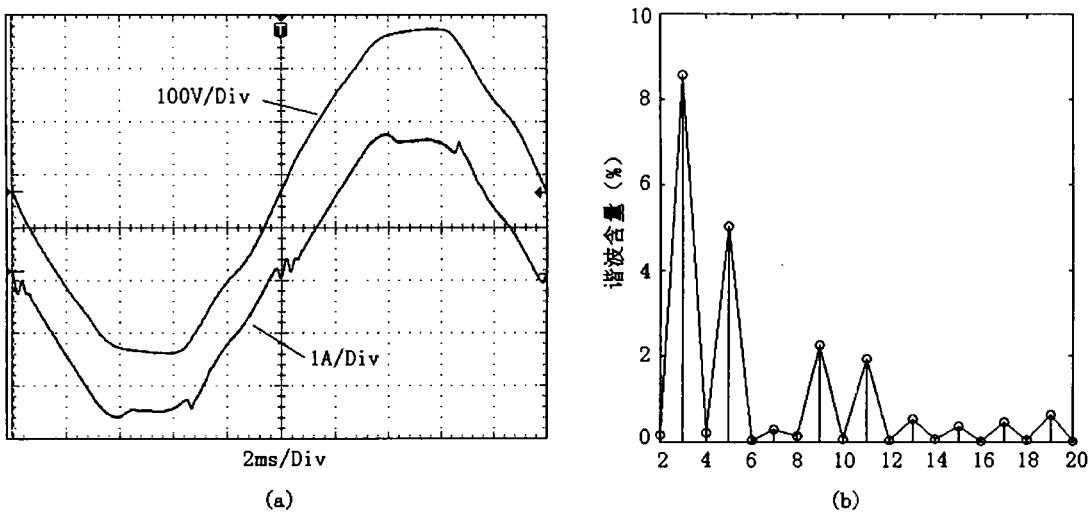


图 1-2 (a)输入电压电流波形 (b)输入电流谐波频谱图

PF	THD	2 次谐波含量	3 次谐波含量	5 次谐波含量	7 次谐波含量
0.9887	10.62%	0.16%	8.56%	5.03%	0.28%

表 1-1 功率因数、总谐波畸变和高次谐波含量示例

n 次谐波	相对值限定 mA(rms)/W	绝对值限定 A(rms)
3	3.4	2.30
5	1.9	1.14
7	1.0	0.77
9	0.5	0.40
11	0.35	0.33
13	0.296	0.21
$15 \leq n \leq 39$	$3.85/n$	$2.25/n$

表 1-2 IEC1000-3-2 D 类谐波标准

1.1.4 有关谐波标准

为了减少 AC-DC 变换装置输入端谐波电流对电网产生的“污染”，保证电网的供电质量，提高电网的可靠性，同时也为了提高变换装置的功率因数，以达到有效利用电能的目的，必须把 AC-DC 变换装置的谐波限制在一定的范围内。目前，国际电工委员会（International Electrotechnical Commission, IEC）、欧洲电工技术标准委员会（European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC）和美国 IEEE（Institute of Electrical & Electronics Engineering）都对谐波的限制制定了相应的标准。表 1-2 是 IEC1000-3-2 D 类谐波标准，它规定了输入电流谐波含量的相对值，同时也给出了高次谐波的最大值限定[1, 2, 13]。

1.2 功率因数校正

要解决前面谈到的各种用电设备输入端谐波电流造成的噪声和对交流电网的谐波污染问题，以保证电网供电质量，可以通过两条途径：一是对电网实施谐波补偿；二是对电子设备本身进行改进。相对而言，针对电网实施谐波补偿是一种被动的方法；而要彻底解决谐波污染问题，必须针对电子设备本身，降低或清除其产生的谐波污染，提高功率因数，因此，这便需要功率校正技术（Power Factor Correction）[5]。前面已经谈到，从本质上来讲，功率因数校正技术的目的是要使用电设备的输入端口针对交流电网呈现“纯阻性”，这样输入电流和电网电压为同频同相的正弦波，功率因数为 1，不会产生谐波污染问题。

从实现功率因数校正的技术方案上来说，可以分为无源功率因数校正和有源功率因数校正（Active Power Factor Correction）两种。

1.2.1 无源功率因数校正

无源功率因数校正方案是应用电感、电容等无源元件，和图 1-1（a）中的整流电路一起组成拓补网络，通过增大输入电流的导通角来提高功率因数[1, 2]。例如逐流技术，采用两个电容作为滤波电容，适当地配合几只二极管，使两个电容串联充电、并联放电，以增大输入电流的导通角，改善输入端的功率因数，但是其代价是直流母线上的输出电压大约是在输入电压的最大值和二分之一电压

最大值之间变化[1]。

总体来说,无源功率因数校正方案的主要优点是:简单、成本低,可靠性高,电磁干扰(Electronic-Magnetic Interruption)小。主要缺点是:尺寸大、重量高,难以得到很高的功率因数,一般最多只能将 PF 值 提高到 0.9 左右,同时,工作性能与负载情况的变化,输入电压的变化相关,并且电感和电容之间存在有大的充放电电流等[1, 2]。本文不对无源功率因数校正方案做具体介绍。

1.2.2 有源功率因数校正

这一方案是在图 1-1 (a) 中的全桥整流电路和负载电路之间加入一级直流-直流(DC-DC)开关变换器,应用电压(或电流)反馈技术,使得 DC-DC 开关变换器的输出端电压保持恒定,提供给负载电路使用;同时,再利用电压(或电流)反馈技术,让输入端电流的波形跟踪输入的电压波形,可以使输入电流接近正弦。这一方案中,由于需要有源器件(双极开关管或 MOS 开关管),因而称为有源功率因数校正,简称 APFC。

图 1-3 是 Boost 型功率因数校正电路平均电流控制法的简化原理图[2, 3],其中电容 C 是蓄能电容,它的电压即输出电压 V_{out} 提供给负载电路使用。误差放大器将输出电压信号和基准信号相比较放大,其输出信号和输入电压检测信号共

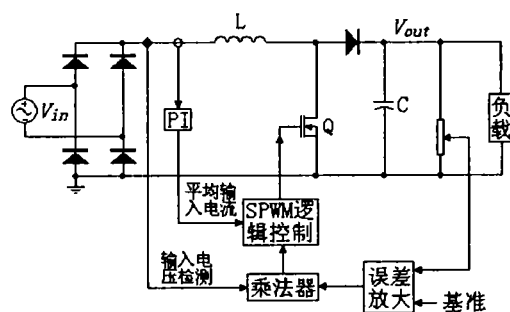


图 1-3 Boost 型 PFC 电路平均电流控制法
原理图

同输入一模拟乘法器,使模拟乘法器产生一个和输入电压同频同相的半正弦波输出信号。高频的电感电流(输入电流)信号在采样后,通过一个 PI(比例-积分)器,被平均化处理,输出电流的平均值信号。在 SPWM(正弦脉冲宽度调制)逻辑控制部分,控制电路将输入电流平均值信号和模拟乘法器输出的半正弦波信号相比较,以产生对

功率 MOS 管 Q 的控制信号,其控制方式为:1、当检测到的平均输入电流大于乘法器的输出时,减小开关管控制信号的占空比,使输入电流减小;2、当检测到的平均输入电流小于乘法器的输出时,增加开关管控制信号的占空比,使输入电流增大。这样,在 SPWM 逻辑控制部分通过调节控制信号的占空比,使得电感 L 上的电流(即输入电流)平均值始终跟踪模拟乘法器输出的半正弦波信号,

亦即跟踪了输入电压波形,可以使输入电流接近正弦,而功率因数接近 1。该控制方案中有两个反馈量:输出电压的反馈信号和输入电流的反馈信号,因此,电路中采用了电压、电流双环反馈控制。

从上个世纪八十年代中后期开始,有源功率因数校正技术逐渐成为了电力电子技术研究领域的一个热点,各国学者从电路拓扑结构、控制策略、建模分析等多角度对其进行研究[10-52]。应用 APFC 技术,可以使整流电路输入端的 THD 小于 5%,而功率因数可以提高到 0.99 乃至更高,它的主要优点是:可以得到很高的功率因数,一般可以达到 0.97-0.99,甚至接近于 1;可以在较宽的输入电压范围内(例如通过电压前馈技术[2, 63-65],可以实现同一 PFC 电路在全球不同标准的电网电压下工作)和宽频带下工作,并保持输出电压恒定;体积小,重量轻。它的主要缺点是:控制电路复杂,成本高,例如为交流-直流(AC-DC)开关变换器配套,增加一级 PFC 电路时,整体电路成本将提高 15%左右;另外,由于功率开关管工作在高频状态下,电路的电磁干扰(EMI)也会增加,同时,效率也会有所下降。

现在,APFC 技术已经广泛应用于 AC-DC 开关电源,交流不间断电源(UPS),荧光灯电子镇流器以及其它电子产品和家电产品中。而本文的主要工作也是从 APFC 的基本原理出发,研究它们实现的拓扑结构,控制方法,设计和计算等一些问题。

1.3 电力电子技术中的基本变换器

在前面已经谈到,功率因数校正技术的目的从本质上来讲是要使用电设备的输入端口针对交流电网呈现“纯阻性”,使输入电流与输入电压始终成正比。要用 APFC 技术来实现这一目的,原则上都必须用电感和电容组成一定的 LC 拓扑网络结构,同时利用功率开关管的开启和关断特性,使 LC 网络在不同的拓扑结构之间来回变化——即功率开关管在开启时 LC 网络为一种拓扑结构,而功率开关管在关断时 LC 网络为另外一种拓扑结构。这样,当 LC 网络在不同的拓扑结构之间来回变化时,一方面可以实现能量的传输(DC-DC 转换),另一方面可以实现对输入电流的控制(使输入电流与输入电压始终成正比),以实现功率因数校正技术的目的。

电力电子技术中的六种基本变换器——Buck、Boost、Buck-Boost、Zeta、Sepic 和 Ćuk——在原理上都可以构成 PFC 电路,其中 Boost 变换器具有独特的优点,

因而在实际中应用最为广泛[1-5]。从拓扑结构上来说, Buck、Boost 两种变换器最为基本, 而其它的变换器结构都是由这两种基本结构演变而来的。下面就 Buck、Boost、Buck-Boost 和 Ćuk 这四种基本变换器作一简单介绍, 而 Zeta 和 Sepic 两种变换器与 Ćuk 变换器相近, 本文不拟详述。

1.3.1 Buck 变换器

Buck 变换器又名降压变换器、串联开关稳压器或三端开关型降压稳压器, 其基本电路拓扑结构如图 1-4 (a) 所示, 由两只开关 K_1 、 K_2 , 变换电感 L 和蓄能电容 C 组成。当两只开关 K_1 和 K_2 交替地开启和关断时, 电路能够完成把直流电压 V_S 转换成更低的直流电压 V_{out} 的功能。在实际实现中, 开关 K_1 可以由一只功率开关管 Q 实现, 而开关 K_2 可以由一只二极管 D 来代替, 如图 1-4 (b) 所示, 当功率开关管 Q 交替地开启和关断, 就可以实现降压变换的功能。

当功率管 Q 开启时, 电路拓扑结构如图 1-4 (c) 所示, 此时二极管 D 截止, 电源电压 V_S 加在电感 L 和电容 C 上, 电感两端的电压为 $V_S - V_{out}$, 此时电源的输入电流 I_s 等于电感电流 I_L , 电感和电容同时充电, 电流逐渐增大; 当功率管 Q 关断时, 电路拓扑结构如图 1-4 (d) 所示, 此时电源电流 I_s 为零, 二极管 D 导通, 电感 L 向蓄能电容 C 放电, 电感两端的电压为输出电压 V_{out} 。当功率开关管 Q 交替地开启和关断时, 电路在两种状态中交替转换, 可以实现降压变换的功能。其中二极管 D 的主要作用是电感 L 续流, 因此也叫续流二极管, 它也可以用其它的开关元件来代替。

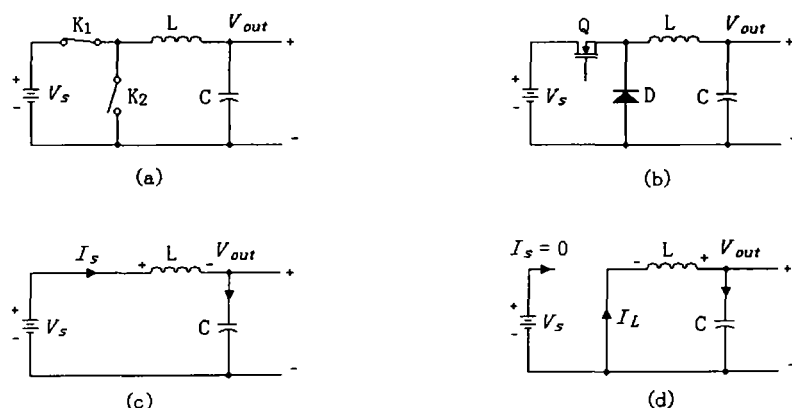


图 1-4 (a) Buck 变换器的基本结构 (b) Buck 变换器的电路

(c) 功率管开启时的电路拓扑结构 (d) 功率管关断时的电路拓扑结构

从以上的简单分析中, 可以看到 Buck 变换器的一些特点:

1、该电路只能实现降压功能，因为当功率开关管 Q 开启时，电感 L 和蓄能电容 C 处于串联的状态。

2、电源输入电流 I_s 不连续，因为当功率开关管 Q 关断时，电源 V_s 与 LC 拓扑网络之间相互隔离。这一方面限制了变换器的转换功率，另一方面使得输入电流的纹波较大，在一定程度上增加了对滤波电路的要求。

3、在变换器工作时，功率开关管的源极（或双极晶体管的射极）电位是浮动的（当功率开关管开启时，源极电位为 V_s ，当功率开关管关断时，源极电位为零），因此当输入电压较高时，功率管的控制需要专门的浮动驱动，增加了电路的复杂性。

4、更为重要的是，Buck 变换器只能实现降压功能，因此并不适宜于直接用作 APFC 变换级，这是因为如果输入电压源 V_s 是通过全桥整流变换而得到半正弦波，则 V_s 将在一个大范围内变化（对于 220VAC 电源， V_s 的变化范围为 0-320V），当 V_s 小于输出电压 V_{out} 时，变换器不能够工作，这样，输入电流在电源低电压时会有一个“导通死角”存在，因此限制了功率因数的提高。

1.3.2 Boost 变换器

Boost 变换器又名升压变换器，并联开关电路或三端开关型升压稳压器。其基本电路拓扑结构如图 1-5（a）所示，也是由两只开关 K_1 、 K_2 ，变换电感 L 和蓄能电容 C 组成。当两只开关 K_1 和 K_2 交替地开启和关断时，整体电路能够完成把直流电压 V_s 转换成更高的直流电压 V_{out} 的功能。在实际电路中，开关 K_1 可以由一只功率开关管 Q 实现，而开关 K_2 也可以由一只二极管 D 来代替，如图 1-5（b）所示。当电路工作时，控制信号使功率开关管 Q 交替地开启和关断，就可以实现升压变换的功能。

首先当功率管 Q 开启时，二极管 D 截止，电路拓扑结果如图 1-5（c）所示，电源电压 V_s 全部加在电感 L 上，电感充电，电流逐渐增大，此时电源的输入电流 I_s 等于电感电流 I_L ；当功率管 Q 关断时，电路拓扑结果如图 1-5（d）所示，此时二极管 D 导通，电感 L 向蓄能电容 C 放电，电感两端的电压为 $V_{out} - V_s$ ，并且电源电流 I_s 仍然等于电感电流 I_L 。当功率开关管 Q 交替地开启和关断时，电路在两种状态中交替转换，可以实现升压变换的功能。同样，续流二极管 D 也可以用其它的开关元件来代替。

从以上的分析中，可以得到 Boost 变换器的一些特点：

1、Boost 变换器只能实现升压变换,这样才能保证整个电路工作在一个平衡的稳定状态:即变换电感在功率管 Q 开启时充电,在功率管 Q 关断时放电。

2、电源输入电流 I_s 始终和电感电流 I_L 相等,因此输入电源电流可以处于连续状态,这一点在实现大功率的 DC-DC 变换和 PFC 功能时,具有独特的优势。同时,由于输入电流可以处于连续状态,因此输入电流的纹波较小,降低了对滤波电路的要求。

3、由于功率开关管的源极(或双极晶体管的射极)电位始终为零(处于地电位),因此对功率管的控制很容易。

正是因为 Boost 变换器具有以上一些特点,因而在实际中得到了广泛的应用。有关 Boost 型 PFC 电路控制方法的分析,在本章的 1.4 小节中再做具体介绍。

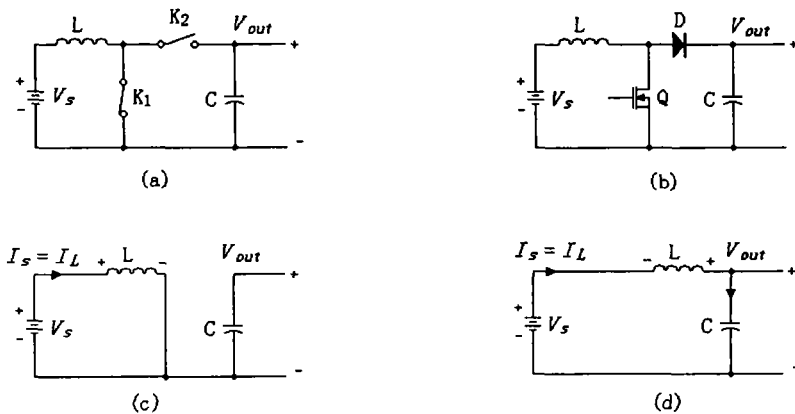


图 1-5 (a) Boost 变换器的基本结构 (b) Boost 变换器的电路

(c) 功率管开启时的电路拓扑结构 (d) 功率管关断时的电路拓扑结构

1.3.3 Buck-Boost 变换器

Buck-Boost 变换器又名降压-升压变换器,或反号变换器,它的基本思想出发点是在 Buck 变换器后面串接一个 Boost 变换器,如图 1-6 (a) 所示,其中开关 K_1 、 K_2 , 电感 L_1 和电容 C_1 组成一个 Buck 变换器;开关 K_3 、 K_4 , 电感 L_2 和电容 C_2 组成第二级的 Boost 变换器。

首先可以看到, Buck 变换器的输出电容 C_1 相当于第二级的 Boost 变换器的输入电源,它相当于一个能量转换的“中间站”,但从本质上来说,它并不是必需的,因此可以去掉,这样便可以得到图 1-6 (b) 所示的拓扑结构;这时,电感 L_1 和 L_2 串联,相当于一只电感,可以合并,这样便得到了图 1-6 (c) 的拓扑结构。这里必须注意的是,从控制和计算的简单化角度考虑,一般情况下要求开关

K_1 、 K_3 是同步的，开关 K_2 、 K_4 也是同步的（开关 K_2 、 K_4 的控制和 K_1 、 K_3 必须反相）。将开关 K_1 、 K_3 用两只功率开关管（ Q_1 、 Q_2 ）代替，开关 K_2 、 K_4 用两只二极管来实现，就可以得到图 1-6（d）的完整电路图，当电路工作时，控制功率管 Q_1 、 Q_2 同步地开启和关断，就能实现 DC-DC 转换。

当两只功率管同时开启导通时，电路的拓扑结构如图 1-6（e）所示，此时两只二极管 D_1 、 D_2 都处于截止状态，电源电压 V_s 全部加在电感 L 上，电感充电，电流逐渐增大，此时电源的输入电流 I_s 等于电感电流 I_L ，电容 C 向负载提供电流；当两只功率管同时关断时，电路的拓扑结构如图 1-6（f）所示，二极管 D_1 、 D_2 同时导通，电感 L 向蓄能电容 C 放电，电感两端的电压为输出电压 V_{out} ，此时电源 V_s 与 LC 拓扑网络之间相互隔离，因而电源电流为零。将以上两种状态和前面分析的 Buck、Boost 变换器在电感充放电时的状态相比，可以发现，Buck-Boost 变换器在电感充电时，其状态和 Boost 变换器的电感充电状态一致；而在电感放电时，其相当于 Buck 变换器的电感放电状态。从上面的简单分析中可以看到，该变换器的输出电压 V_{out} 既可以高于输入电压 V_s ，也可以低于输入电压 V_s ，这是由于它综合了 Buck、Boost 两种变换器的特点而形成的。

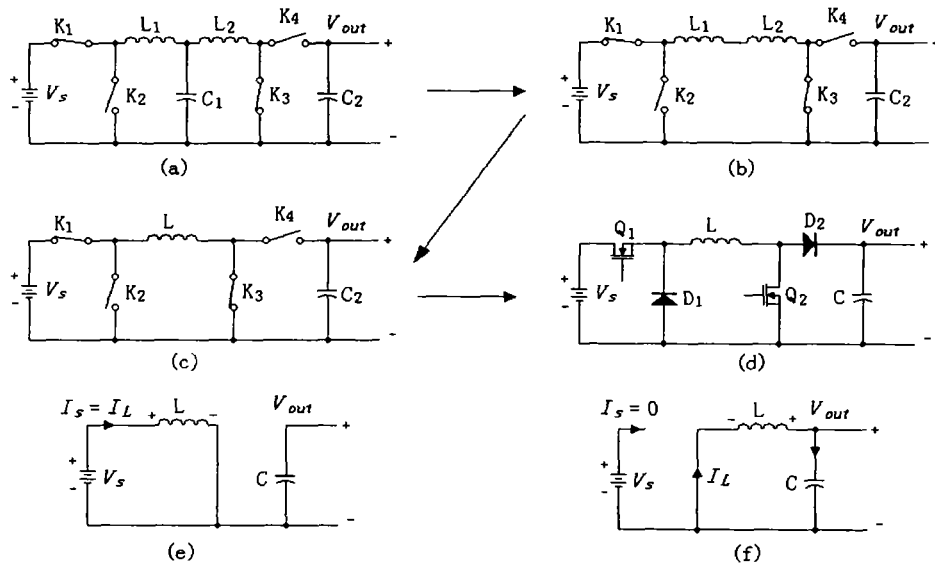


图 1-6 （a）Buck 和 Boost 变换器的串联 （b）Buck-Boost 变换器的等效简化电路之一
（c） Buck-Boost 变换器的等效简化电路之二 （d）Buck-Boost 变换器的电路图
（e）功率管同时开启时的电路拓扑结构 （f）功率管同时关断时的电路拓扑结构

另外，图 1-6（d）所示的 Buck-Boost 变换器仅仅是 Buck-Boost 变换器的一种具体结构。因为 Buck-Boost 变换器是由 Buck、Boost 两级变换器串联演变而来的，因此它还可以演变为其它的多种拓扑结构。图 1-6（d）所示的 Buck-Boost

变换器实现的是正向电压输出，即输出电压和输入电压的正负极性是相同的；如果需要通过图 1-6 (c) 所示的拓扑结构的进一步演化，可以得到另外一种具体结构：首先考虑图 1-6 (c) 所示的拓扑结构，为了实现反极性输出，则电感 L 的放电方向必须与图 1-6 (f) 所示的方向相反，因而开关 K_3 必需处于常开状态（即一直导通），这样开关 K_3 可以去掉；而开关 K_4 的续流功能直接由开关 K_2 来代替，这样便可以得到图 1-7 (a) 所示的拓扑结构，相应地得到图 1-7 (b) 的具体电路图。

这一电路可以实现反极性输出，且输出电压的绝对值可以大于也可以小于输入电压值。

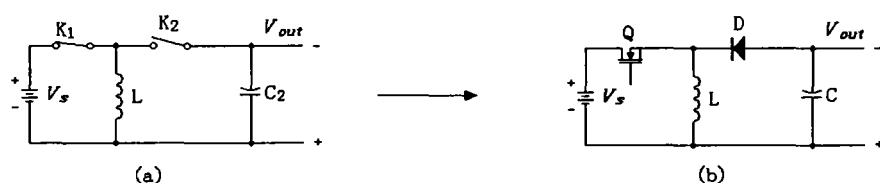


图 1-7 (a) Buck-Boost 变换器的等效简化电路之三

(d) 反极性输出的 Buck-Boost 变换器电路图

Buck-Boost 变换器还有其它一些结构，所有这些结构在电路工作时，电感的充放电状态与图 1-6 (e) 和图 1-6 (f) 所描述的状态都相似，在此不再详述。

从以上的简单分析中，可以得到 Buck-Boost 变换器的一些共同特点：

1、Buck-Boost 变换器可以实现任意的降压-升压输出，也可以实现反极性输出，因此在应用中克服了单一的 Buck 或 Boost 变换器只能降压或升压输出的缺点，在某些应用场合显得更为灵活。

2、电源输入电流 I_s 是不连续的，其输入电流性质和 Buck 变换器相似，在一定程度上增加了对滤波电路的要求，这是因为其输入端本身就是 Buck 变换器。

3、虽然其输入电流性质和 Buck 变换器相似，但是它克服了单一 Buck 变换器的输入电流在电源低电压时有“导通死角”存在的问题，因此可以用做 APFC 变换级。另外，由于电源输入电流 I_s 是不连续的，因此它用做 APFC 变换级时，其效率和输出功率都比不上单一的 Boost 型 APFC 变换器，一般只应用在中小输出功率的场合。

有关 Buck-Boost 型 PFC 电路的控制方法，在本章的 1.4.1 小节中做为一个 DCM 控制模式下具体的实例进行了分析介绍。

1.3.4 Ćuk 变换器

1980 年前后, 美国加州理工学院的 Slobodan Ćuk 进行了一系列 Boost-Buck 串联变换器的研究, 并不断完善, 终于完成了以他的名字命名的变换器, 即 Ćuk 变换器[2]。其发展思路是把 Boost 和 Buck 变换器串联起来进行演变, 因而 Ćuk 变换器又名 Boost-Buck 串联变换器。

和 Buck-Boost 变换器相似, Ćuk 变换器也可以演变出多种具体结构, 这里用反极性输出的拓扑结构来分析和说明。图 1-8 (a) 中示出了 Boost 变换器后面串接一个 Buck 变换器, 其中开关 K_1 、 K_2 , 电感 L_1 和电容 C_1 组成了第一级 Boost 变换器; 开关 K_3 、 K_4 , 电感 L_2 和电容 C_2 组成第二级的 Buck 变换器, 这一电路能够实现正向电压输出。考虑到第一级 Boost 变换器的输出电容 C_1 相当于第二级 Buck 变换器的输入电源, 如果要得到反极性输出, 电容 C_1 的负相端应该作为输出端, 接在第二级的 Boost 变换器的输入端上, 这时, 开关 K_2 应保持常开状态, K_3 应保持常关状态, 因而都可以去掉, 从而得到图 1-8 (b) 的等效电路。相应地分别用功率开关管 Q 和二极管 D 来代替开关 K_1 和 K_4 , 就可以得到图 1-8 (c) 的实际电路图。

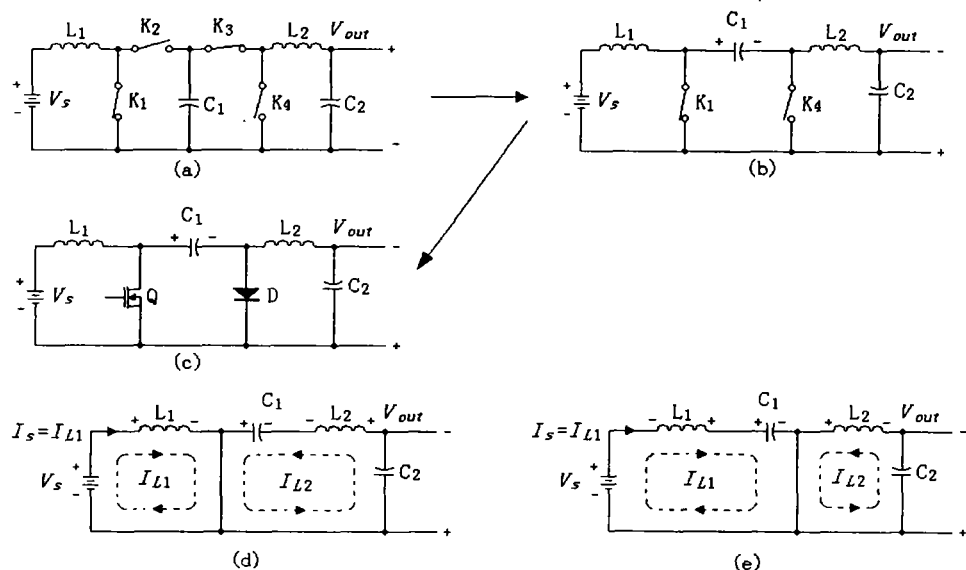


图 1-8 (a) Boost 和 Buck 变换器的串联 (b) Ćuk 变换器反极性输出的等效简化电路
 (c) Ćuk 变换器反极性输出的电路图 (d) 功率管开启时的电路拓扑结构
 (e) 功率管关断时的电路拓扑结构

图 1-8 (d) 和图 1-8 (e) 是在功率管 Q 开启和关断时 Ćuk 变换器的拓扑结

构图和内部电流示意图。当功率管 Q 开启时, 二极管 D 截止, 输入电源电压直接加在电感 L_1 上, 电感 L_1 充电, 电流逐渐增大; 同时, 电容 C_1 的负电压也加在电感 L_2 上, 电感 L_2 也进行充电, 部分电容 C_1 上的能量转换到电感 L_2 和输出电容 C_2 中。当功率管 Q 关断时, 二极管 D 导通, 电感 L_1 放电, 使电容 C_1 得到能量补充; 同时, 电感 L_2 也放电, 将能量转换到输出电容 C_2 中。无论在功率管 Q 开启还是关断时, 可以看到电感 L_1 和电感 L_2 上的电流都可以保持连续, 并且输入电源电流 I_s 始终和电感 L_1 的电流 I_{L1} 相等, 这和单一的 Boost 变换器电路的电流输入特性是相同的。

$\hat{C}uk$ 变换器保持了 Boost 变换器输入电流可以连续的特点, 通过增加电感 L_1 和 L_2 的值, 可以使得交流纹波电流的值很小, 这一特点使得它在应用中常常不需要附加抗电磁干扰 (EMI) 滤波器, 并使体积小型化, 同时, 它和 Buck-Boost 变换器一样, 可以实现降压或升压输出。

和前面介绍过的三种 DC-DC 变换器相比, $\hat{C}uk$ 变换器还有一个特点: 其它三种变换器都是用电感作为能量传送的元件, 而 $\hat{C}uk$ 变换器除了用电感传送能量外, 还需要用电容 (C_1) 作为能量传送的元件, 因此对这一电容的质量要求较高。也正是因为如此, 尽管 $\hat{C}uk$ 变换器有诸多优点, 但在实际应用中并不广泛。

1.4 功率因数校正的控制策略

在前面已经谈到, 电力电子技术中的六种基本变换器——Buck、Boost、Buck-Boost、Zeta、Sepic 和 $\hat{C}uk$ ——在原理上都可以构成 PFC 电路, 在实际应用中, 必须针对不同的变换器结构采用不同的控制方法。

无论采用那一种变换器, 从实现 PFC 的目的来看, 所需要控制的变量都有两个:

- 1、输出电压, 必须保证输出电压是一个 (近似) 恒定的直流电压。
- 2、输入电流, 必须控制输入电流跟踪输入电压, 使之与输入电压同频同相, 保证输入端口针对交流电网呈现“纯阻性”。

因此, APFC 电路在通常情况下需要用电压-电流的双环反馈来控制, 这在一定的程度上会使 PFC 电路显得较为复杂, 因此, 如何应用不同的控制策略, 简化控制电路是目前 PFC 研究的一个主要内容。

由于 Boost 变换器具有控制容易, 输入电流可以连续且纹波电流较小等诸多优点, 因而在实际中得到了最为广泛的应用, 为了方便叙述, 这里主要用 Boost

变换器作为描述和分析的对象，仅在电压跟随的控制模式下，对 Buck-Boost 变换器进行分析和说明。

在上一节有关电力电子技术中各种基本变换器的介绍中已经看到，各种变换器都需要用电感来进行能量的转换和传输。根据电感电流连续与否，APFC 控制电路可以分为不连续导电模式（Discontinue Current Mode, DCM）和连续导电模式（Continue Current Mode, CCM）两大类。

1.4.1 DCM 控制模式

DCM 控制的方法又称为电压跟踪法，是 APFC 控制中一种简单而又实用的方法，应用较为广泛[1-9]。其中，又可以采用恒频控制、变频控制和等面积控制等多种方案。DCM 控制方法的一个基本特点就是电感能量的完全传输，即在每一个开关周期中，转换电感都必须把从电源中获得的能量完全转移到蓄能电容（输出电容）中去。

1、恒频控制

顾名思义，恒频控制中功率管开关的频率是恒定不变的，图 1-9（a）是一种 Buck-Boost 变换器利用电压跟踪法实现 APFC 的电路原理图。其中，误差放大器将输出电压的反馈信号和基准信号相比较放大，然后输入脉冲宽度调节（Pulse Width Modification, PWM）器，以调节功率开关管 Q 控制波形的占空比，当输出功率和输出电压 V_{out} 恒定时，功率管控制波形的占空比也是恒定的。

输入电网的 220V-50Hz 交流电压经过全桥整流后，为 100Hz 的半正弦波，比功率开关管的开关频率（几十千或数百千赫兹）要小得多，因此，在功率开关管的一个开关周期内，可以将输入电压近似地看为不变的。为了分析方便，假设某一时刻输入电源电压为 V_{in} ，功率管的开关周期为 T ，开启时间为 T_{on} 。如图 1-9（b），当功率管导通时，电源电压完全加在电感 L 上，电感充电，电流逐渐增加，此时电源输入电流和电感电流相等，其变化为：

$$I_m(t) = I_L(t) = \frac{V_{in}}{L} \cdot t \quad (0-T_{on} \text{ 时间内}) \quad (1-13)$$

当功率管关断时，二极管 D 导通，电感 L 向蓄能电容 C 放电，电感两端的电压为输出电压 V_{out} ，电感电流逐渐减小，此时电源的输入电流为零。电感的放电时间 T_{off} 由输出电压 V_{out} 决定，由伏秒平衡原理可得：

$$T_{off} = \frac{V_{in}}{V_{out}} \cdot T_{on} \quad (1-14)$$

如果能够保证在任何输入电压下, 开关管的关断时间 ($T - T_{on}$) 都大于电感的放电时间 T_{off} , 则在每一个开关周期中, 转换电感都可以把从电源中获得的能量完全转移到输出电容去, 可以看到, 这时电感电流是不连续的。

由于仅在功率管导通时电源才有输入电流, 因此可以计算出在一个开关周期内平均输入电流为:

$$\begin{aligned} \bar{I}_{in} &= \int_0^{T_{on}} I_{in}(t) \cdot dt / T \\ &= \frac{V_{in} \cdot T_{on}^2}{2L \cdot T} \end{aligned} \quad (1-15)$$

从上式可以看到, 在 DCM 的控制模式下, 如果保持开关周期 T 恒定, 同时保持功率管的开启时间 T_{on} 恒定 (占空比不变), 则整个 Buck-Boost 电路的输入电流平均值始终是和输入电压 V_{in} 成正比的, 因此在理论上能够得到为 1 的功率因数。

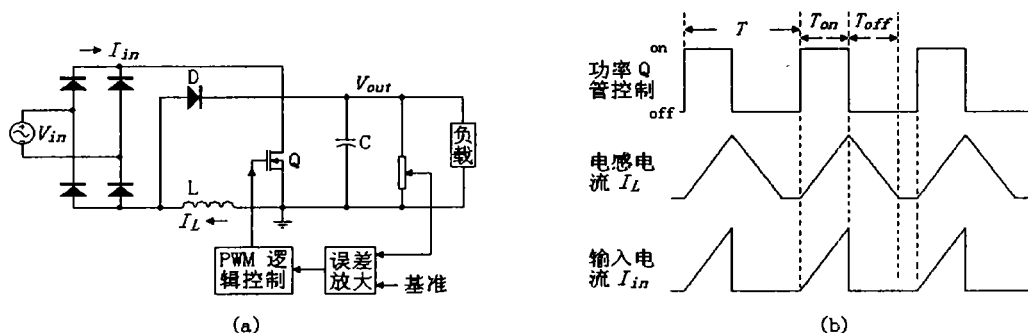


图 1-9 (a) 利用电压跟踪法实现 APFC 的 Buck-Boost 电路原理图

(b) 开关管控制波形、电感电流波形和输入电流波形

需要补充一点, 由于 Buck-Boost 电路的输入电流并不连续, 实际上是一系列的高频脉冲电流, 因此其输入端必须附加一组滤波器, 以实现电流的平均功能, 这在图 1-9 (a) 中并未画出。

可以说, 这种在 DCM 模式下的恒频控制方案, 是 APFC 中最为简单的一种。从图 1-9 (a) 中和 1-15 式中看到, 整体电路不需要对输入电压和电流做任何检测处理, 仅仅使用了电压单环反馈来控制, 就可以使得输入电流平均值始终跟随输入电压而变化, 这也是这种控制电路又叫做电压跟随器的原因。

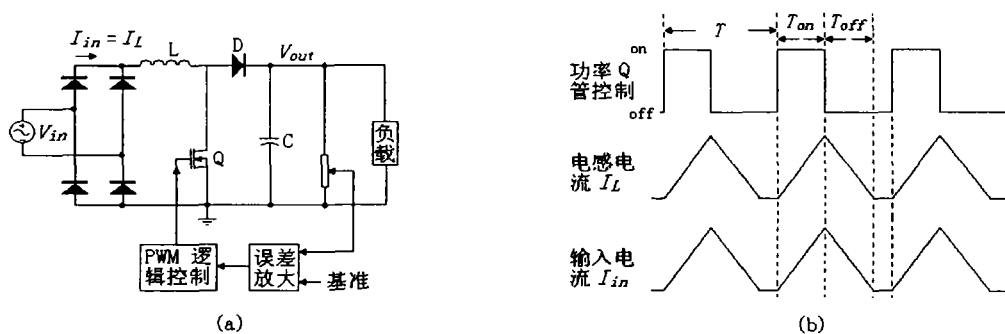


图 1-10 (a) Boost 型 PFC 电路采用 DCM 模式下的恒频控制方案原理图

(b) 开关管控制波形、电感电流波形和输入电流波形

如果将上述的恒频控制方案直接应用于 Boost 变换器, 虽然也能够起到提高功率因数的作用, 但是不能够得到理论上为 1 的功率因数[5]。如图 1-10(a)、(b), Boost 型的 PFC 电路也采用恒频控制方案, 其它假设条件和前面分析 Buck-Boost 电路相同。当功率管导通时, 电感 L 充电, 此时电源输入电流 I_{in} 和电感电流 I_L 相等, 在整个导通时间 T_{on} 内, 输入电流的变化为: $I_{in}(t) = I_L(t) = \frac{V_{in}}{L} \cdot t$, 这和 (1-13) 式相同; 当功率管关断, 电感 L 向蓄能电容 C 放电时, 电源输入电流 I_{in} 和电感电流 I_L 还是相等, 加在电感两端的电压为输出电压和输入电压之差 ($V_{out} - V_{in}$), 电感的放电时间 T_{off} 由伏秒平衡原理可得:

$$T_{off} = \frac{V_{in}}{V_{out} - V_{in}} \cdot T_{on} \quad (1-16)$$

在电感放电时间 T_{off} 内, 电感电流和电源输入电流为:

$$I_{in}(t) = I_L(t) = \frac{V_{in}}{L} \cdot T_{on} - \frac{V_{out} - V_{in}}{L} \cdot t \quad (1-17)$$

这样, 在一个开关周期内, 电源输入电流的平均值可以由 (1-17) 和 (1-13) 两式积分求得, 为:

$$\begin{aligned} \bar{I}_{in} &= \int_0^{T_{on}+T_{off}} I_{in}(t) \cdot dt / T \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{in}}{L} \cdot T_{on} \cdot \frac{T_{on} + T_{off}}{T} \end{aligned} \quad (1-18)$$

$$= \frac{1}{2L} \cdot \frac{V_{in} \cdot V_{out}}{V_{out} - V_{in}} \cdot T_{on}^2 / T \quad (1-19)$$

从上式中可以看到, 如果 Boost 变换器采用 DCM 模式下的恒频控制方案,

开关周期 T 是恒定的, 功率管的开启时间 T_{on} 是恒定的, 但是电源输入的平均电流并不正比于输入电压 V_{in} , 因此在交流电压输入的一个工频周期内, 输入电流会有一定程度的畸变, 影响功率因数的提高和 THD 的减小。另外, 从上式中还

可以看到, 若 $V_{out} \gg V_{in}$, 则有: $\bar{I}_{in} \approx \frac{1}{2L} \cdot V_{in} \cdot T_{on}^2 / T$, 此时的输入电流平均值

近似地正比于输入电压, 因此输出电压 V_{out} 与输入电压 V_{in} 的比值越大, 则输入电流的畸变程度越小。总体来说, 当 Boost 变换器采用 DCM 模式下的恒频控制方案时, 输入电流的总谐波畸变 (THD) 可以控制在 10% 以内[5, 38]。

2、变频控制

为了解决恒频控制方案下 Boost 变换器的以上缺点, 得到理论上为 1 的功率因数, 进一步发展出了变频控制法。从 (1-16) 式中可以看到, Boost 变换器的电感放电时间 T_{off} 并不恒定, 而是与输入电压的变化相关的。如果能够在保证功率开关管的开启时间 T_{on} 恒定的前提下, 调整功率管的关断时间 ($T - T_{on}$), 使之始终和电感的放电时间 T_{off} 一致, 即有: $T = T_{on} + T_{off}$, 则由 (1-18) 式可得平均输入电流为:

$$\bar{I}_{in} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{in}}{L} \cdot T_{on} \quad (1-20)$$

此时电源输入的平均电流与输入电压成正比, 因此可以得到理论为 1 的功率因数, 这就是变频控制的基本原理。在这种控制方案下, 功率管的开启时间 T_{on} 始终保持恒定, 但开关周期必须随输入电压变化而变化, 电感始终处于临界导电模式 (Critical Conduction Mode), 因此这种控制方法又叫做恒导通时间控制法或临界导电控制法。

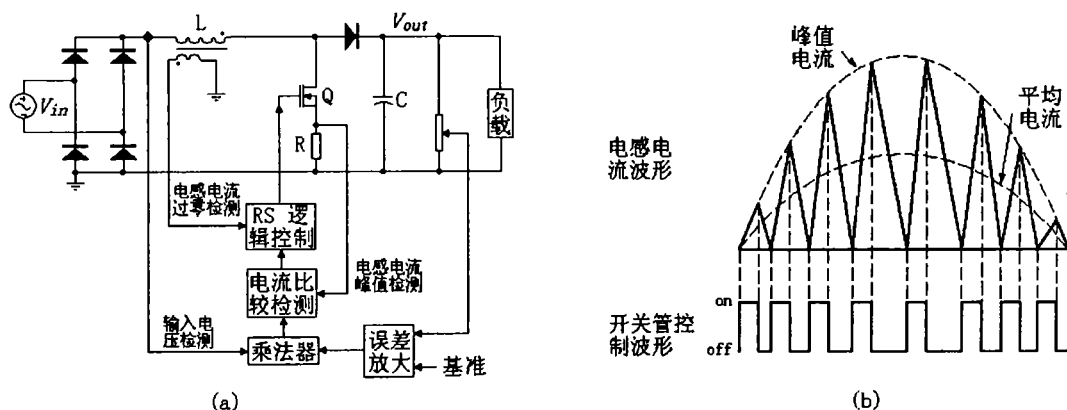


图 1-11 (a) Boost 型 PFC 电路变频控制方案原理图

(b) 半个工频周期内开关管控制波形、电感电流波形示意图

图 1-11 (a) 是一种实现上述变频控制方案的电路原理图, 例如集成 PFC 控制器 L6562[61], MC34262[62]就是采用这种控制原理。其中误差放大器将输出电压的反馈信号和基准信号相比较放大, 产生的输出信号和输入电压检测信号共同输入模拟乘法器, 使模拟乘法器产生一个和输入电压同频同相的半正弦波输出信号。当功率管开启时, 电阻 R 对电感电流进行检测, 当电感电流达到模拟乘法器的输出时, 电流比较检测器输出一控制脉冲, 触发 RS 逻辑控制部分使功率管关断, 电感开始放电, 这样就能保证电感电流的峰值包络线是与输入电压同频同相的半正弦波。当电感放电时, 用电感 L 的副边输出对电感电流是否过零进行检测, 在电感放电刚一完毕时, RS 逻辑控制部分立刻使功率管重新导通。图 1-11 (b) 是在半个工频周期内, 功率开关管的逻辑控制波形和电感电流波形的示意图。整体电路采用了电压-电流的双环反馈控制, 实际电路的实现比前面介绍的恒频控制法复杂的多。利用变频控制法实现的 Boost 型 PFC 电路, 可以得到接近 1 的功率因数和小于 5% 的 THD [61, 62]。

另外, 变频控制法的实现还有其它的许多方法: 在文献[39]中提出了一种等面积控制方法, 它首先实现一个和输入电压正比的参考电流信号, 然后通过控制实际电流在一个开关周期中的时间积分面积与电流参考信号的时间积分面积相等, 实现了输入平均电流与参考电流的零误差; 文献[40]中提出了一种对三相单开关电路的控制波形占空比进行优化的调制方法, 可以实现系统对输出电压的快速调节, 并减小输入电流中与电网频率相关的纹波; 文献[41]在 PWM 调制中通过注入二次谐波, 以降低输入电流中的三次谐波含量, 可以使 THD 从 10% 下降到 5%; 本文作者提出了一种用电容积分电压值来模拟表示电感电流值的方法, 可以大幅度地简化变频控制法的实现电路, 相关内容及实验结果在第三章再详细介绍。

1.4.2 CCM 控制模式

相比于 DCM 控制方法, CCM 控制模式时变换电感的电流始终是连续的, 其基本特点就是电感能量的不完全传输, 每一个开关周期中, 转换电感都只把部分能量转移到蓄能电容(输出电容)中去。CCM 模式下有直接电流控制和间接电流控制两种方式。直接电流控制是直接选取电感瞬态电流作为反馈量和被控制量, 其优点是电流的瞬态特性好, 自身具有过流保护能力, 但是需要检测瞬态电流, 控制电路较为复杂; 间接电流控制是通过控制整流桥输入端电压来间接实现

对电流的控制，其优点是结构简单，开关机理清晰。在 CCM 模式下，直接电流控制是应用最多的方式，它也是发展的主流，适用于对系统性能指标要求较高的大功率场合，因此本文只对直接电流控制法进行介绍。

传统的直接电流控制都需要将输入电压信号和输出电压的反馈信号相乘，以此作为电流控制的参考信号（基准电流环信号），根据电流控制方式的不同，典型的有峰值电流控制（Peak Current Control, PCC）、滞环电流控制(Hysteretic Current Control, HCC)和平均电流控制(Average Current Control, ACC)三种方法。

1、峰值电流控制

APFC 中峰值电流控制法是从 DC-DC 变换器中峰值电流控制原理演变而来的，只是电流控制的参考信号（基准电流环信号）是正弦而不是直流。图 1-12 (a) 是传统的峰值电流控制法的实现方案。其中功率管的开关周期恒定不变，为 T 。输入电压信号和输出电压的反馈信号相乘，形成一个与输入电压同频同相的电流控制参考信号（基准电流环信号）。功率管导通，电感 L 充电时，电感电流的检测信号和基准电流环信号相比较，当电感电流上升到基准信号值时，触发逻辑控制部分使功率管关断，电感开始放电，当一个开关周期 T 结束时，功率管重新导通。图 1-12 (b) 是在半个工频周期内，功率开关管的控制波形和电感电流波形的示意图。

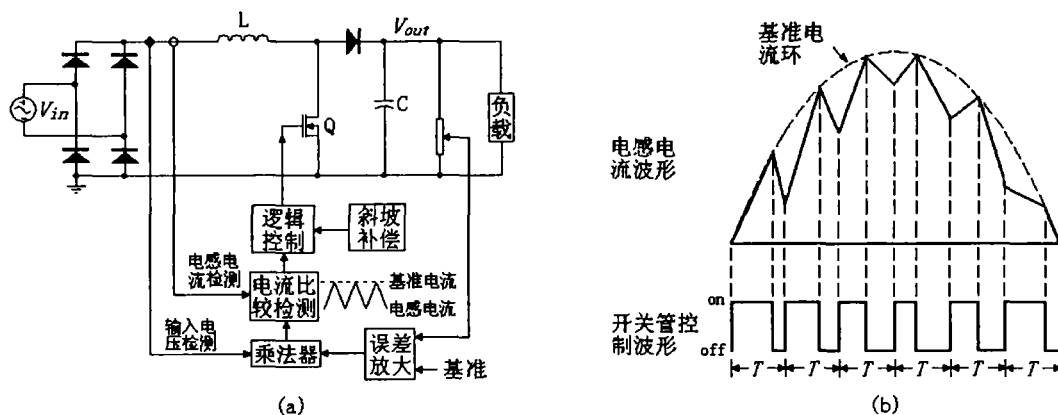


图 1-12 (a) Boost 型 PFC 电路 PCC 方案原理图

(b) 半个工频周期内开关管控制波形、电感电流波形示意图

另外，当电感电流的峰值按工频变化，从零变化到最大值时，控制波形的占空比逐渐由大到小，在半个工频周期内，占空比有时大于 0.5，有时小于 0.5。当占空比大于 0.5 时，外部的微扰可以被放大，导致系统电流不收敛，此时会产生次谐波振荡（Sub-harmonic Oscillation），为了防止这种情况的出现，电路中必须增加一个斜率补偿（Slope Compensation）函数，或称斜坡（Ramp）补偿，以使

占空比在大范围内变化时, 电路能稳定工作[2, 3]。

峰值电流控制法来实现 Boost 型 PFC 电路时的最主要问题是: 被控制量是电感电流的峰值, 因此并不能保证电感电流(即输入电流)平均值和输入电压完全成正比, 并且在一定条件下会有相当大的误差, 以至无法满足 THD 很小的要求。另外, 峰值电流对噪声也很敏感。因此在 PFC 电路中, 这种控制方法已经逐渐趋于淘汰。

2、滞环电流控制

图 1-13 (a)、(b) 是滞环电流控制法实现 Boost 型 PFC 电路的原理图和在半工频周期内, 功率开关管的控制波形和电感电流波形的示意图。和峰值电流控制法不同的是, 被控制量是电感电流的变化范围。输入电压信号和输出电压的反馈信号相乘, 形成两个大小不同的与输入电压同频同相的电流控制参考信号——上限基准电流环信号和下限基准电流环信号——当功率管导通, 电感充电时, 电感电流的检测信号和上限基准电流环信号相比较, 当电感电流上升到上限基准信号值时, 触发逻辑控制部分使功率管关断, 电感开始放电; 当电感电流下降到下限基准信号值时, 触发逻辑控制部分使功率管导通, 电感重新充电。

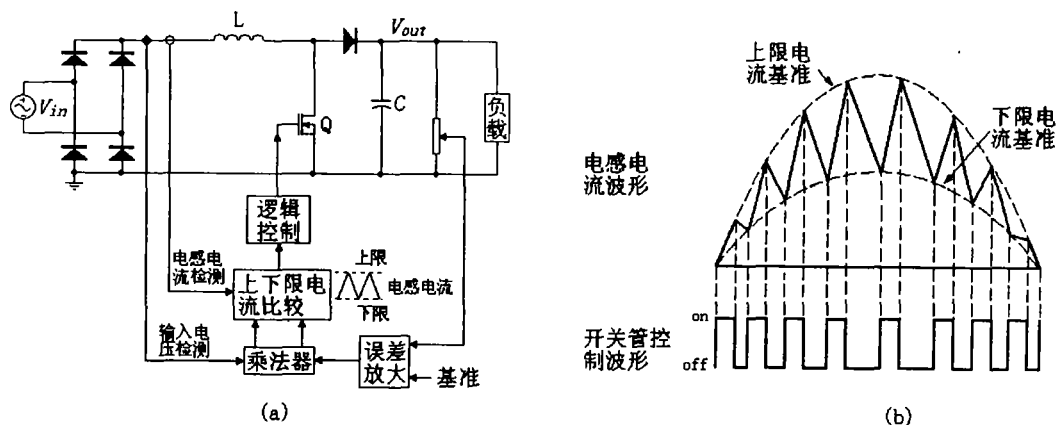


图 1-13 (a) Boost 型 PFC 电路 HCC 方案原理图

(b) 半个工频周期内开关管控制波形、电感电流波形示意图

在这种控制方式下, 可以证明, 功率管的开启时间是恒定的, 而关断时间是变化的, 因此功率管的开关周期是变化的, 其形式和前面介绍的 DCM 模式下的变频控制法很相似(具体推导见第四章)。可以说, DCM 模式下的变频控制法是这种滞环电流控制法的一个特例, 即下限基准电流环信号始终为零时的情况。在实际电路中, 两个基准电流环也可以是等距的, 但这会在一定程度上造成电流的畸变, 影响功率因数的提高。

滞环电流控制法对 Boost 型 PFC 电路而言是一种较为简单的控制方式, 由于控制中没有外加的调制信号, 电流的反馈和调制集于一身, 因而可以获得很宽的电流频带宽度, 电流动态响应快, 具有内在的电流限制能力。它的主要缺点是: 负载对开关频率影响很大, 因此设计滤波器时, 要按最低开关频率考虑; 滞环宽度对开关频率和系统性能影响很大, 需要合理选取; 当输入电源电压近零时, 两个基准信号的差值很小, 由于比较器精度及延迟等因素, 容易引起过零点电流死区问题, 这一般需要对电路加以补偿来解决。

传统的滞环电流控制法的缺点促使研究者寻求改进的方法[43-44], 主要思想是力图克服滞环电流控制法中开关频率变化这一缺点: 文献[43]中通过改变滞环宽度的方法来降低最高开关频率; 也有文献介绍通过锁相环来改变滞环宽度的方法以实现恒频控制。这些改进的方法虽然提高了系统性能指标, 但也增加了控制电路或软件的复杂程度。本文作者提出了一种用平均电感电流自身来实现基准电流环信号, 结合恒导通时间控制技术实现 PFC 的控制方法, 可以消除控制电路中的模拟乘法器, 简化滞环电流控制的电路, 相关内容及实验结果在第四章中详细介绍。

3、平均电流控制

平均电流控制, 又称三角载波控制, 其控制方法的基本数学理论是正弦脉冲宽度调制 (Sinusoidal Pulse Width Modification, SPWM) [1]。这种控制方法中反馈量是输入电流, 被控制量是输入电流的平均值, 其工作原理和电路在 1.2.2 节中已经简单介绍过, 在此不再详述。

平均电流控制中被控制量是输入电流的平均值, 因此 THD 和 EMI 都很小, 同时平均电流对噪声不敏感, 并且开关频率是固定的, 适用于大功率的场合, 是目前 PFC 中应用最多的一种控制方式。

预测瞬态电流控制 (Predictive Transient Current Control, PTCC) [42] 法是针对数字控制提出的一种控制策略, 它通过检测一个开关周期内电感平均电流值和输入电压值, 并利用电感电流和电压之间的数学关系, 预测并控制下一个周期中的开关管占空比, 实现平均输入电流跟踪输入电压。这种基于数字控制技术的 PFC 电路, 本质上是平均电流控制。

4、其它 PFC 控制法简介

在前面对各种 PFC 电路和控制方法的介绍中可以看到, 多数情况下电路中

都需要一个模拟乘法器，这增加了电路的复杂性和成本，同时乘法器的非线性失真也会增加输入电流的谐波含量，因此，不带乘法器的简化 PFC 控制成为一个研究热点[21-26]，例如 D. Maksimovic 等人在 1996 年提出的非线性载波控制（Nonlinear-Carrier Control, NLCC）技术[23, 24]，并报道了利用这一控制技术制备的 Boost 型 PFC 电路达到 0.995 的功率因数；另如 J. Gegner 等人提出的线性峰值电流控制模式（Linear Peak Current Mode Control, LPCMC）[25]等，这些控制方法利用 CCM 模式下输入电压和电感电流的准静态工作特性来简化整个控制电路，所以又称为准静态控制方法。

1999 年，J. Rajagopalan 等人提出了一种通用平均电流控制技术[26]，它基于 PWM 调制，可以通用于 Boost、Buck-Boost、Zeta、Sepic 和 Ćuk 等多种变换器，并且取消了传统控制方法中的模拟乘法器和输入电压检测，是一种很有前途的控制方式，也是最新控制策略的一个代表。同时，文献[26]中还指出了非线性载波控制、线性峰值电流控制实际上是该控制方法的特例。实际上，大多数基于准静态控制方法的电路都可以用这一通用平均电流控制技术来实现。

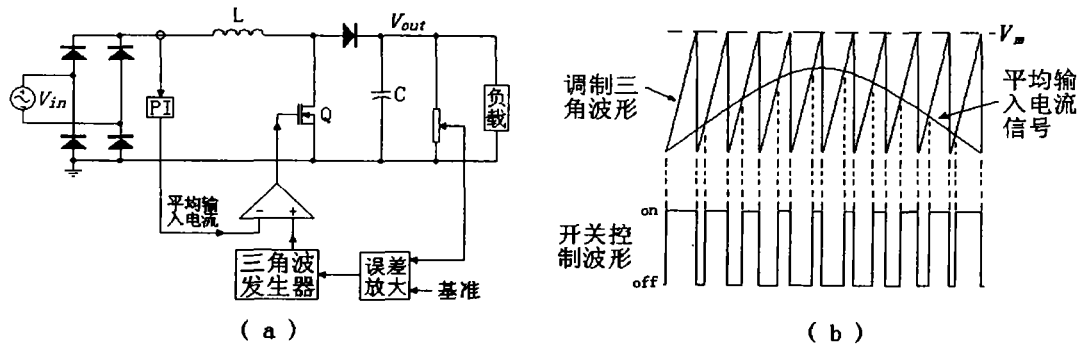


图 1-14 (a) 通用平均电流控制法实现的一种 Boost 型 PFC 电路
(b) 开关管控制波形调制产生的原理

图 1-14 是利用通用平均电流控制技术实现 Boost 型 PFC 电路的一种方法，它消除了传统的平均电流控制法中所需要的模拟乘法器和输入电压检测环路，整体电路结构显得十分简单。首先，如图 1-14 (a)，输出电压 V_{out} 的反馈信号通过误差放大，直接输入三角波发生器。这一电路的关键点在于输出电压的反馈信号所调制的是三角波的高度 V_m ，如图 1-14 (b)，当输出电压增高时，降低三角波的高度 V_m ，而当输出电压降低时，增加三角波的高度 V_m 。在整个工作过程中，三角波的频率则是恒定不变的。高频的电感电流（输入电流）信号在采样后，通过一个 PI（比例—积分）器，被平均化处理，得到的平均输入电流信号，然后这一平均输入电流信号和三角波信号共同输入一个比较器，相互比较后产生功率

开关管的控制波形。可以证明,在这种控制方式下,当电路稳定工作时,平均输入电流正比于输入电压,电路可以实现 PFC 功能。

这一电路原理首先是在线性峰值电流控制模式[25]中提出,然后归纳为通用平均电流控制技术[26]的一个特例。在文献[25]中,PI(比例—积分)功能由一只普通的 RC 低通滤波器实现,而在文献[26]中则是由两路交替工作的积分—保持电路来实现,尽管电路结构各异,但是数学本质相同。

在文献[27]中,Z. Yang 等人还提出了利用检测续流二极管上的电流来代替传统的电感电流检测,实现 PFC 的 Boost 型电路及结构,并报道了达 0.999 的功率因数。这一方法在本质上是通用平均电流技术的一种衍生。

另外,针对一些特殊的拓扑结构,也可以利用这些拓扑结构本身特性来构成所需要的 PFC 变换[53-60],例如针对半桥驱动输出,可以利用半桥输出极的低端管来构成一个工作在 DCM 模式下的 Boost 变换器,实现 PFC[1],但是这种结构不能得到理论上为 1 的功率因数,同时不能对输出电压用反馈来单独进行调节,因此输出直流母线上有可能出现较大的电压应力;也有用半桥输出极来构成电压型、电流型或混合型电荷泵以实现 PFC 的报道[53-60]。

有关这些技术,本文不做详细分析和介绍。

1.4.3 APFC 技术的小结和展望

尽管 DCM 控制法简单,并且功率管实现了零电流的软开启(Zero Current Switch, ZCS),但是输入电流的峰值远高于输入电流的平均值,因此器件需要承受较大的开关应力,同时输入、输出电流的纹波大,对滤波电路要求较高,这些都限制了其功率应用范围,通常 DCM 控制下的 PFC 电路,单相功率小于 300W,而三相功率小于 10KW。

在 CCM 控制模式下,直接电流控制是发展的主流,相比于 DCM 控制模式,它的输入电流连续,输入、输出纹波电流小,器件的导通损耗小,适用于大功率场合。但是,这时功率管处于硬开关模式,并且开关损耗成为制约变换器频率提升的一个主要因素,为了解决这一问题,近年来相继发展出一些软开关技术[1-3],例如对于 Boost 型 PFC 电路,可以通过增加一只辅助功率管和一个辅助的 LC 网络,实现主功率管的零电压开启和关断,大幅度地减低功率管的开关损耗,当然这也增加了整体电路的复杂程度和成本。

寻求更加简单的控制策略、降低电路成本、减小 THD 和 EMI、降低器件的

开关应力和提高整机效率仍然是今后 PFC 控制电路发展的趋势。中大功率的三相电力电子在电网中占有很大的比例，因此三相 PFC 控制应是研究的重点。三相 PFC 除了引用单相 PFC 的控制策略外，还应针对三相电路的特点，发展新的控制策略，如空间矢量调制、模糊控制[50]等。随作数字技术的高速发展，依托高速数字处理器，采用数字控制理论和算法研制高性能、高可靠性和低成本的 PFC 电路，也是发展的一个趋势。

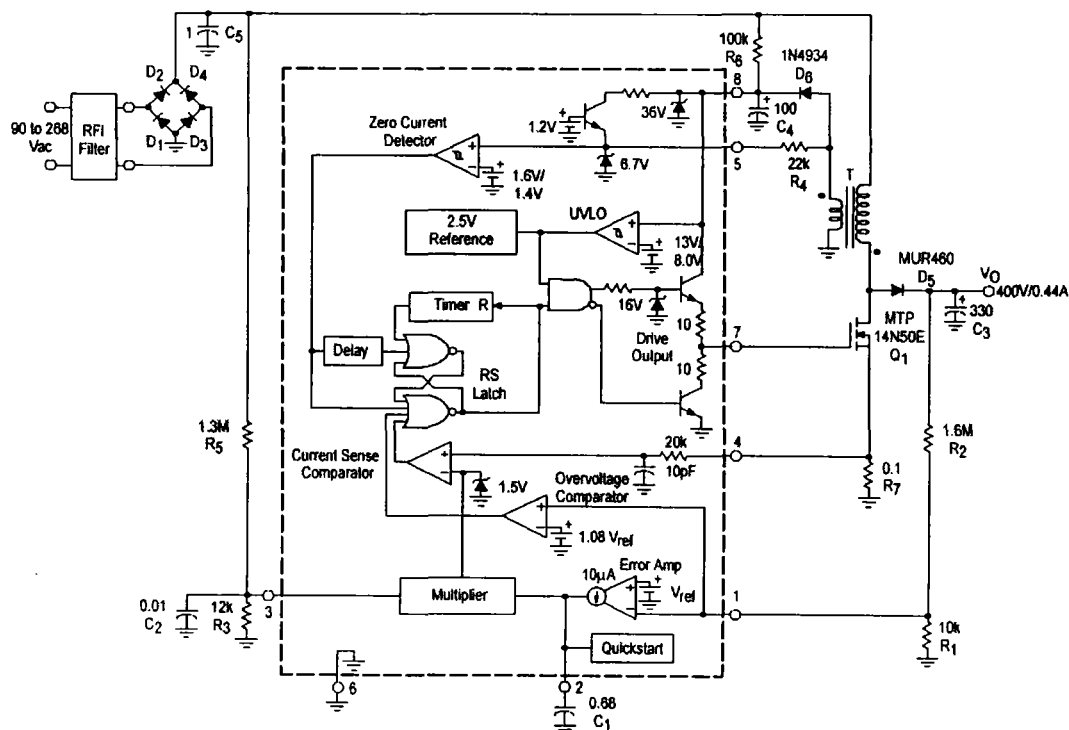


图 1-15 MC34262 用户参考手册中提供的原理框图和外接元件连接图[62]

1.5 商用 PFC 控制芯片简介

目前，在市场上已经出现了多种型号的针对 Boost 型变换电路的商用 PFC 控制芯片，从其控制方法来看，主要采用有：

1、DCM 模式下的变频控制法，例如 MC34262，L6562，UC3852 等，可以应用于中小功率场合，这些芯片的外接引脚相同（都是 DIP8 或 SO-8 封装），性能指标相似，可以互换使用。

2、CCM 模式下的平均电流控制法，如 UC3853，UC3854A/B，TK83853，ML4821 等，主要应用于中大功率场合。

由于采用的是传统的控制策略，这些芯片内部都包含了一个高精度的模拟乘

法器，同时外接部分必须有输入电压检测环路，这是这些商用 PFC 控制芯片的一个特点。

图 1-15 是 MC34262 用户参考手则[62]中提供的原理框图和外接元件连接图，表 1-3 是其中提供的部分测试数据，表 1-4 是另一类似的专用 PFC 芯片 L6562 的用户参考手则[61]中提供的部分测试数据。

表 1-5 是平均电流控制型芯片 UC3853 的用户参考手则[63]中提供的部分测试数据。

输入电压 $V_{rms}(V)$	输入功率 $W(A)$	功率因数 PF	电流谐波含量($I_{fund}\%$)					输出电压 (V)	输出功率 (W)
			THD	2	3	5	7		
110	85.1	0.998	2.2	0.10	0.58	1.5	0.59	230.7	80.8
120	190.1	0.998	1.6	0.10	1.4	0.23	0.72	402.1	176.9
240	182.0	0.993	4.4	0.09	1.6	2.3	0.51	402.1	176.9
120	475.1	0.998	2.5	0.12	0.29	0.62	0.52	395.5	450.9
240	460.1	0.996	4.8	0.14	4.3	2.2	0.63	395.5	450.9

表 1-3 MC34262 用户参考手则中提供的部分测试数据[62]

输入电压 $V_{rms}(V)$	输入功率 $W(A)$	THD ($I_{fund}\%$)	功率因数 PF	输出电压 (V)	输出功率 (W)
110	84.6	4.2	0.996	394.86	80.20
220	82.9	7.8	0.956	394.87	80.20
110	42.5	6.2	0.985	394.90	40.20
220	42.6	9.8	0.869	394.94	40.19

表 1-4 L6562 用户参考手则中提供的部分测试数据[61]

输入电压 $V_{rms}(V)$	输入功率 $W(A)$	功率因数 PF	输出电压 (V)	输出功率 (W)
180	204	0.98	398	200
220	205	0.99	399	200
260	206	0.97	400	200

表 1-5 UC3853 的部分测试数据[63]

从以上提供的部分数据来看，利用这些 PFC 控制芯片来构成的 Boost 型变换电路，能够达到 0.97 以上的功率因数。如果在大量的家电产品或其它用电设备中采用这些 PFC 电路作为输入级，则可以大幅度地减低电网的谐波污染，提高

输电和用电质量。

另一方面, MC34262 和 L6562 两种芯片虽然采用了相同的控制策略和方法, 外围电路的结构也基本相同, 但是手册中所提供的测试 PF 值数据却相差较大。这里需要补充说明一点, 一个具体的 PFC 电路最终所能达到的 PF 值的高低, 主要取决于电路的具体设计和实现, 以及所采用的元器件的性能 (如电感采用的材料和设计, 电容的特性, 开关管的特性, 比较器的反应速度和精度等), 而不是控制方法和策略本身。因为现在采用的各种控制策略, 在理想情况下 (即元器件性能理想, 控制策略的实现理想) 都是能够得到为 1 的 PF 值, 并且同一种控制策略可以有多种不同的具体实现方法。因此, 在衡量某种控制方法和策略时, 并不能简单地用测试所得的 PF 值来对比, 而更多地应该是看这种方法和策略的数学基础, 以及用它来实现具体电路时的难易程度。尽管如此, 以上提供的测试数据还是具有一定的参考价值, 可以作为对本文第二、第三和第四章中所测得的实验数据的一个比较。

1.6 续流二极管

在电力电子设备以及各种家电产品中, 各种开关变换器已经得到了广泛应用。在前面关于各种基本开关变换器以及各种 PFC 控制策略的介绍中, 可以看到这些电路中都不少了续流二极管。从本质上讲, 这些电路中的续流二极管都是起高频开关的作用, 本身除了需要处理高频脉冲电流以外, 还需要承受高的反向电压。在实际电路中, 续流二极管通常用肖特基二极管、快恢复二极管或同步二极管来实现。肖特基二极管属于单极器件, 反向恢复速度快, 但是其导通电阻和耐压之间的矛盾限制了它的电压使用范围, 通常应用于 200V 以下的变换器中。同步二极管本质上是功率 MOS 管, 它的主要优点是导通时没有肖特基二极管或快恢复二极管的正向压降问题, 但除成本较高外, 还需要专门的驱动控制, 因此会增加控制电路的复杂性, 目前主要用在一些超低压的 DC-DC 转换电路中, 例如个人计算机中, 需要将电源中 3.3V 的电压转换为 1.0V-2.0V 的电压提供给 CPU 使用, 此时, 肖特基二极管或快恢复二极管上产生的 0.3V 或 0.7V 压降都会造成很大的效率损失, 所以必须采用同步二极管。在各种开关变换器, 特别是在高压大功率的领域中, 应用最为广泛的是快恢复二极管, 它属于双极器件, 存在着速度与功耗之间的矛盾, 近年来, 随着各种电子产品集成度的提高, 开关变换器工作频率的提高, 对快恢复二极管各项性能指标的要求也不断提出更高要求, 推动

了快恢复二极管的研制和生产。

1.6.1 早期二极管发展的简单回顾

最早有关整流器的文章是 Karl Ferdinand Braun 在 1874 年发表的"Ueber die Stromleitung durch Schwefelmetalle (On current flow through metallic sulfides)", 他发现方铅矿及硫铜矿和一些其它的矿石在与金属接触时具有整流作用。这些工作是在电磁波发现之前完成的, 因此当时并没有得到实际应用。直到大约三十年后, 1901 年 Jagadis Chandra Bose 为自己的方铅矿探测器申请了一个专利(1904 年获得通过), 并将之应用于毫米波的研究工作上。G.W. Pickard 发展了点接触式探测器(二极管), 他研究了大约 31000 种矿物和金属, 以寻找最佳材料, 在 1907 年为自己的硅点接触式探测器(二极管)申请了专利。所有的这些早期二极管都主要应用于无线通讯的探测器整流, 它们都有一些共同的缺点, 稳定性差, 整流功率小。在后来当真空电子管出现以后, 逐步被电子管所取代。

真正意义上的现代电子学起始于 1947 年贝尔实验室发明第一只晶体管之时。此后, 随着材料学和器件理论的发展, 各种新型的半导体器件不断涌现, 并进而引发了今天的信息革命。二极管作为一种基本的电子器件, 其技术也得到了不断的进步和发展。

1.6.2 二极管的功耗

二极管的发展主要是围绕着降低功耗这一目标进行的。

在开关变换器中, 二极管的功耗主要由导通损耗和关断损耗两部分组成。如图 1-16 (a) 的 Boost 型变换器, 假设它工作在连续导电模式 (CCM) 下, 其中 L 是变换电感, 并且假设它足够大, 在一个开关周期中, 其上流过的电流是近似恒定不变的, 另外 L_p 是导线和二极管封装引脚的寄生电感。当二极管 D 导通时, 功耗由正向压降 V_F 和正向电流 I_F 决定, 一个开关周期内为 $V_F \cdot I_F \cdot T_{off}$, 其中 T_{off} 为功率管 Q 的关断时间, 这部分就是导通损耗; 当功率管 Q 导通时, 二极管 D 并不是立即反向截止, 而是要经过一个“反向恢复”过程——二极管内部积累的少数载流子逐渐被复合和抽取掉——二极管才能最终到达稳定的反向状态, 如图 1-16 (b)。衡量这一过程快慢的参数就是反向恢复时间 t_{rr} , 在这一过程中, 由于有反向电流, 二极管会损耗掉储能电容 C 中的部分能量, 其大小为 $Q_{rr} \cdot V_R$ (或

$Q_{rr} \cdot V_{out}$), 这部分就是关断损耗。当变换器的开关频率提高时, 关断损耗会成为二极管的主要功耗。

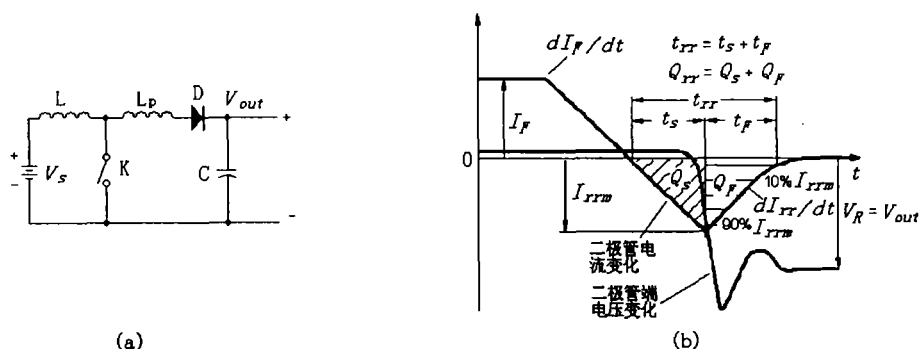


图 1-16 (a) Boost 变换器原理图 (b) 续流二极管关断时电流电压的变化

要降低二极管的功耗, 必须在保证二极管的反向耐压的前提下, 缩短反向恢复时间 t_{rr} , 降低正向压降 V_F , 围绕这一目标, 研究者和生产厂家一直致力于器件结构和工艺参数的优化。为了缩短反向恢复时间, 通常需要在硅材料的禁带中引入深能级复合中心, 最常用的方法是掺金、掺铂或电子辐照; 但是同时, 也会使二极管的反向漏电流和正向压降加大。因此单靠控制深能级杂质的掺杂水平, 辐照剂量等物理和工艺参数, 有时并不能满足对快恢复二极管整体性能提高的要求, 这促使研究者在优化工艺参数的基础上, 去探询各种器件结构来达到目的, 如 Baliga 等提出的结型和肖特基势垒二极管的混合结构, MPS 结构[77], Shimizu 等提出的带通道和静电屏蔽的 SSD 结构[78]以及 Temple 等提出的优化的纵向少数载流子寿命分布结构[79]。

在本文第六章中, 作者也对快恢复二极管进行了一些研究。

1.7 本文的主要工作

本文工作的目的是对有源功率因数校正技术进行研究, 从基本的拓扑结构和数学关系出发, 寻找简单和方便的 APFC 控制策略和方式, 然后加以实验验证。具体有以下几个方面的工作:

第一章: 简单地介绍了有源功率因数校正技术发展的一些基本情况, 包括功率因数和电流谐波含量的基本概念, 电力电子技术中常用变换器的拓扑结构以及有源功率因数校正技术中的一些控制策略。

第二章: 基于正向输出的 Buck-Boost 变换器工作的基本原理, 提出了一种功率因数校正和半桥输出相结合的电路结构, 并给出了相应的控制方式。该电路

能够利用电压跟随的方式实现 PFC, 同时也能保证半桥输出为标准的方波。理论分析求出了电感取值的边界条件。由于该电路能够实现降压输出, 因而降低了对所有功率开关管的耐压要求。对于 40W 负载输出的情况, 实验得到了 0.9982 的功率因数。

第三章: 提出了一种 Boost 型功率因数校正电路变频控制的简单实现方法: 利用电容和电感都是线性“记忆”元件这一特点, 用一个电容上的积分电压值来模拟表示电感电流值, 从而消除了传统控制电路中的模拟乘法器和电流检测环路, 简化了控制电路。实验电路中用电阻构成电压—电流 (V-I) 变换器, 用积分电路来计算功率开关管的关断时间, 可以使电感始终处于临界导电模式。对 100W 的负载输出, 实验获得了 0.9965 的功率因数, 同时电路中仅用电压单环反馈控制。另外, 该控制方案适宜于用 CMOS 工艺制备专用芯片。

第四章: 在对 Boost 型功率因数校正电路电流滞环控制方法的数学分析基础上, 提出了一种简单的实现方法: 利用恒导通时间控制技术来确定电感电流的上限; 利用平均电感电流的信号来控制电感电流的下限, 可以使输入平均电流自动跟踪输入电压, 实现功率因数校正。这在实际电路中, 相当于用一只 RC 低通滤波器就可以代替传统控制电路中由模拟乘法器和输入电压检测环路来实现的功能, 因此整个控制电路的设计大为简化。实验中对高达 450W 负载输出的情况, 得到了 0.9961 的功率因数。

第五章: 利用第三章中提出的思想, 希望能够实现一种新的 CMOS 工艺制备的专用 PFC 芯片, 因此对这种控制方案的集成化设计进行了初步的探讨 (仅包括低压控制电路部分, 不包括功率输出部分)。

第六章: 对开关变换器中续流用快恢复二极管进行了一些研究。提出二极管中少数寿命横向非均匀分布 (Variation of Lateral Lifetime, VLL) 结构的概念, 利用普通的 p^+nn^+ 二极管芯片, 通过掩蔽扩散选择性地掺入深能级杂质, 制备出了掺 Au、掺 Pt 的具有 VLL 结构的快恢复二极管。测试结果表明, 这种新结构具有十分良好的反恢时间—温度 ($t_{rr}-T$) 的稳定特性。通过二维解析分析和计算, 引入“平均寿命”的概念可以解释 VLL 结构提高快恢复二极管 $t_{rr}-T$ 的稳定特性的原因。模拟测试结果验证了理论分析的正确性。

1.8 本文中功率因数的测试方法

在本文的第二、三和四章中, 对所提出的 APFC 控制方法都用分立元件制备

了相应的电路进行实验验证, 实验中需要对功率因数、输入电流总谐波畸变和高次谐波含量进行测试。通常这些测试需要有专门的功率因数测试仪和频谱分析仪。立足于现有的实验条件, 本文中的测试采用数字示波器采谱, 计算机图形处理和分析的方法, 具体步骤如下:

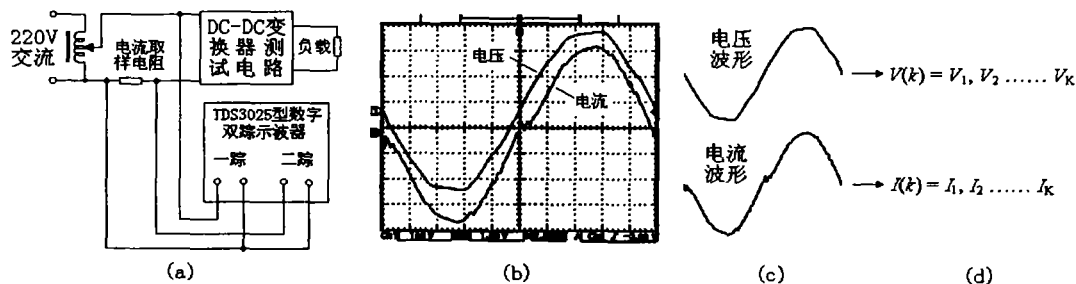


图 1-17 (a) 测试电路连接图 (b) 示波器采谱 (c) 电流电压波形 (d) 生成数组

1、数字示波器采谱。当实验电路制备完毕后, 用 TDS3052 型数字双踪示波器同时记录下一个交流周期内的输入电压和输入电流波形, 具体电路连接如图 1-17 (a), 然后将记录下的波形保存为 BMP (位图) 图形格式, 如图 1-17 (b), 并输出保存到软盘中。

2、计算机图形处理。将记录下的波形用图形处理软件处理, 分为电流、电压两幅波形图并分别保存为 BMP 图形格式, 如图 1-17 (c)。

3、用 Matlab 软件分析。所保存的电压、电流的 BMP 图形是离散的数据点, 将电流、电压两幅波形图用 Matlab 读取, 生成两个一维数组, 记为 $V(k)$ 和 $I(k)$, 数组长度为 K 。这两个数组并不是实际电压和电流的绝对值, 只是成比例的相对值, 如图 1-17 (d)。

4、功率因数的计算。根据 1-5 式, 功率因数的计算公式可以转换为:

$$PF = \frac{\sum_{k=1}^K V(k) \cdot I(k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^K V(k)^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^K I(k)^2}} \quad (1-21)$$

5、谐波分析。将记录电流的数组 $I(k)$ 用离散傅立叶变换分解为频谱:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{K}} \cdot \sum_{k=1}^K I(k) \cdot \cos(2\pi \cdot n \cdot \frac{k-1}{K}) \quad (1-22)$$

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{K}} \cdot \sum_{k=1}^K I(k) \cdot \sin(2\pi \cdot n \cdot \frac{k-1}{K}) \quad (1-23)$$

其中 n 是正整数, $\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ 即是 n 次谐波的振幅。以一次谐波 (基波) 振幅为基础, 按公式 1-10 和 1-12 就可以计算出 THD 和高次谐波含量。

TDS3052 型数字示波器本身测量和记录的精度都很高, 因此利用上述的方法所测得的实验数据是准确可靠的。

第二章 利用 Buck-Boost 变换器实现 PFC

和半桥驱动输出

2.1 引言

半桥驱动输出广泛应用于各种电子设备中[1-4], 如日光灯电子镇流器, 电机驱动和电焊机电流控制等。在第一章中已经介绍过, 为了减小用电设备对电源电网造成的谐波污染, 电器的功率因数(PF)已经成为衡量其性能的一项重要指标, 而提高功率因数的最根本途径就是采用有源功率因数校正(APFC)技术[5]。虽然所有的基本开关电源变换器都可以实现 PFC, 但以 Boost 型变换器应用较为广泛, 由于 Boost 型变换器一般需要工作在连续导电模式(CCM)或临界导电模式下, 运用电流峰值控制法、电流滞环控制法或平均电流控制法, 才能实现单位 PFC, 因此控制电路较为复杂。相对来说, 其它一些变换器, 如 Zeta 变换器, Buck-Boost 变换器, 只需要工作在不连续导电模式(DCM)下, 就能够实现电流自动跟随电压, 达到单位 PFC, 相应的控制电路结构简单, 成本低廉。

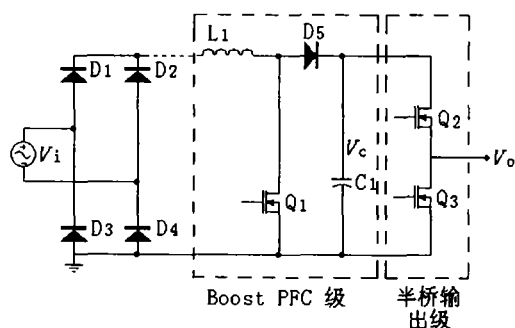


图 2-1 高功率因数的日光灯电子镇流器

本章中, 针对第一章中介绍过的正向输出的 Buck-Boost 变换器的特点, 提出了一种 PFC 和半桥驱动输出相结合的电路拓扑结构, 并给出了相应的控制方式。这一电路结构除了可以用电压跟随的方式实现单位 PFC 和完整的半桥输出(50%标准方波输出)外, 由于还能实现降压输出, 因而降低了对所有开

关管的耐压要求, 有利于降低导通损耗和提高转换效率。

2.2 拓扑结构和控制方案

以高功率因数的日光灯电子镇流器为例[1], 如图 2-1 所示, 为了获得接近 1

的功率因数，通常的方法是在半桥驱动输出级和全波整流桥之间加入了一级 Boost 型变换器来实现 PFC。对于这一结构，一方面，由于 Boost 型变换器只能实现升压，因此对三只开关管的耐压要求较高，另一方面，相比于 DCM 模式下的电压跟随方式，Boost 电路无论采用那种控制方案，一般都需要采用电压、电流双环反馈来控制，相应的控制电路较为复杂。

针对此，可以用以下提出的 Buck-Boost 电路结构及控制方案来解决。

2.2.1 Buck-Boost PFC 变换器电路拓扑结构

Buck-Boost 变换器的基本工作原理以及其实现 PFC 的控制策略在第一章中已经有简单的分析和介绍：它是在 Buck 变换器后面串接一级 Boost 变换器组成，对于正向输出的结构，共有四只开关和一个变换电感组成，其基本工作原理如图 2-2 所示。在状态 1 时，开关 K_1 、 K_3 导通， K_2 、 K_4 断开，直流电源 V_{in} 向电感 L_1 充电；在状态 2 时，开关 K_2 、 K_4 导通， K_1 、 K_3 断开，电感 L_1 向蓄能电容 C_1 放电，重复以上两种状态，即可以完成将电源电压 V_{in} 转换成直流输出 V_{out} 的变换。要用电压跟随的方式实现 PFC，电感必须处于不连续导电模式。

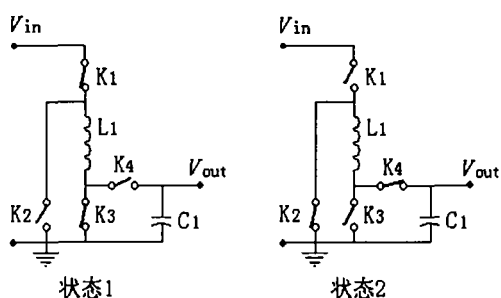


图 2-2 Buck—Boost 变换器基本原理

从图 2-2 中可以看到，开关 K_3 、 K_4 必须交替地导通和断开，也就是说，这两只开关的工作状态与半桥输出级中的两只开关管（图 2-1 中的 Q_2 、 Q_3 ）工作状态是相似的，如果将它们用相应的 MOS 开关管（或其它开关管）代替，就可以构成半桥输出。另外，开关 K_2

在整个工作过程中仅起续流作用，可以用一只二极管来代替。这样，便可以得到图 2-3（a）所示的完整电路拓扑结构，其中二极管 D_5 相当于 K_2 ， Q_1 、 Q_2 和 Q_3 分别对应于 K_1 、 K_4 和 K_3 ，另外 D_{Q1} 、 D_{Q2} 和 D_{Q3} 是三只 MOS 开关管的寄生二极管，而二极管 D_6 是为了保证电感 L_1 上的电流单向流动。电感 L_F 和电容 C_F 组成的 LC 滤波器对变换电感 L_1 产生的高频电流实现平均功能，本身不包含在 PFC 电路中。处于状态 1 时， Q_1 、 Q_3 共同处于开启导通状态时，电感 L_1 充电，此时 Q_2 关断，半桥驱动部分通过 Q_3 输出低电平；处于状态 2 时， Q_1 、 Q_3 同时关断，续流二极管 D_5 和 Q_2 导通，电感 L_1 向蓄能电容 C_1 放电，同时半桥驱动部分通过 Q_2 输出高电平，从而可以实现 PFC 部分和半桥驱动部分电路的同时工作。这一

电路拓扑结构和图 2-1 的结构相比,可以看到所使用的元件仅增加了一只二极管 D_6 , 因此基本上不会增加成本。

但是,在此必须注意,若控制是按上面所述, Q_1 、 Q_3 同时开启导通,同时关断 (Q_2 相反),则半桥输出的波形也将与 Q_1 、 Q_3 的控制波形反相 (与 Q_2 同相),如图 2-3 (b) 所示,此时半桥输出的波形将不一定再是一个 50% 的标准方波,这与多数情况下的输出要求不符。同时,如果通过电压反馈来控制输出电压,其控制波形的占空比也不是一个固定的值,而与电感大小,控制频率和负载等诸多因素相关。也就是说,若控制是按上面所述的方法,有诸多因素会导致半桥输出波形的变化,并在实际应用中引起问题,如输出功率不恒定,不对称使后级磁芯发生饱和等。因此,必须想办法来改进三只 MOS 管的控制波形,一方面使得半桥输出的波形是一个 50% 的标准方波,另一方面使得输出电压能够通过反馈来单独进行控制。

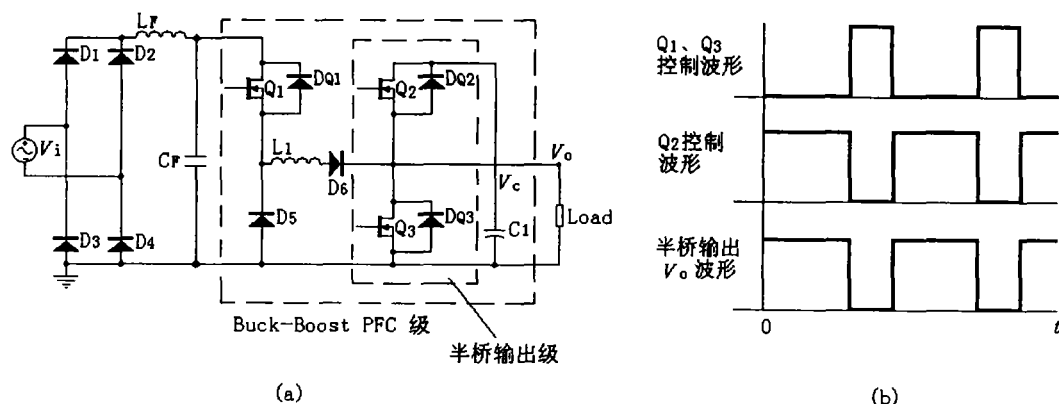


图 2-3 (a) Buck—Boost PFC 变换器和半桥输出电路结构

(b) Q_1 、 Q_3 控制波形反相时的输出波形 (非 50% 标准方波)

2.2.2 控制方案和电感取值的计算

控制部分要使得半桥输出的波形是一个 50% 的标准方波,则 Q_2 、 Q_3 的控制波形必需是一组反相的标准方波。再考虑 Q_1 、 Q_3 之间的关系,可以看到,当 Q_3 导通时,如果 Q_1 并不导通,则电感 L_1 上依然并不能充电,因此,可以利用这一特点,让 Q_1 单独控制电感 L_1 的充电时间,并可以通过反馈来单独调节 Q_1 控制波形的占空比,从而控制输出电压;同时 Q_2 、 Q_3 的控制波形是一组反相的标准方波,使得半桥输出的波形是一个 50% 的标准方波,从而达到前面所提到的要求。

另一方面, Q_1 、 Q_3 必需同时关断 (Q_2 开启),以保证电感 L_1 对电容 C_1 的

放电,也就是说, Q_1 、 Q_3 不必同时开启,但必须同时关断,电感 L_1 的充电时间仅仅由 Q_1 控制, Q_2 、 Q_3 保持一组反相的标准方波。控制波形及半桥输出波形如图 2-4 所示。

在实际设计中,为了防止 Q_2 、 Q_3 之间发生“穿刺”现象,还必须考虑它们的控制波形之间要设置一定的死区时间,在 Q_3 刚关断而 Q_2 尚未导通时,电感 L_1 可以通过 Q_2 的寄生二极管 (D_{Q2}) 对电容 C_1 进行充电,从而保证电感上的电流连续性。

另外,如第一章中已经谈到过,为了保证 Buck-Boost 型 PFC 电路能够实现单位功率因数,必须保证电感工作在 DCM 模式之下,使每个高频周期中电感从输入电源中获得的能量能够完全转移到蓄能电容之中,因此 Q_2 、 Q_3 的控制方波的半周期必须大于电感的充放电时间,如图 2-4 所示。

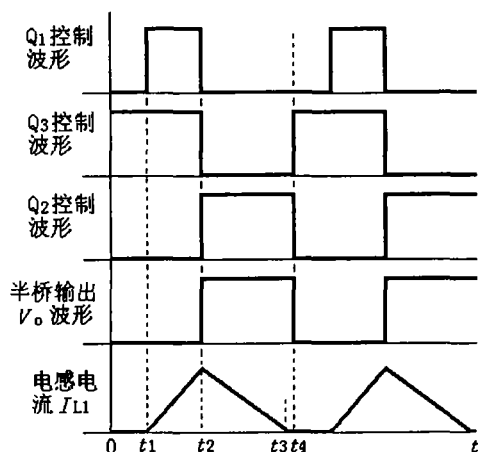


图 2-4 Buck—Boost 型 PFC 变换器控制方案和电感电流波形

根据以上所描述的控制方法,可以计算出在一定的输出功率条件下,对电感取值的要求。

假设电容 C_1 两端的电压为 V_c 。首先如图 2-4,可以根据控制波形和电感电流将一个周期划分为四个部分:

1、 $0 \sim t_1$: Q_3 开启导通, Q_1 和 Q_2 关断,此时半桥输出通过 Q_3 输出低电平,电感两端没有电压,电感电流 I_{L1} 为零。

2、 $t_1 \sim t_2$: Q_3 和 Q_1 开启导通, Q_2 关断,半桥输出通过 Q_3 输出低电平,

电源电压 V_i 加在电感两端,电流 I_{L1} 线性上升。

3、 $t_2 \sim t_3$: Q_3 和 Q_1 同时关断, Q_2 开启导通,电感通过 Q_2 和续流二极管 D_s 向电容放电,电感电流 I_{L1} 线性下降,半桥输出通过 Q_2 输出高电平 V_c 。

4、 $t_3 \sim t_4$: Q_3 和 Q_1 关断, Q_2 导通,电感放电完毕,电流为零。半桥输出通过 Q_2 输出高电平 V_c 。

根据以上过程,便可以具体计算出所需电感取值的边界条件。为了简化分析,做以下三点假设: 1、电路已经进入稳定状态,电感 L_1 工作在 DCM 状态,蓄能电容 C_1 两端的电压保持恒定,为 V_c 。2、 Q_2 和 Q_3 的驱动波形为一组对称的标准方波,周期为 T (半周期为 $T/2$), Q_1 的开启导通时间(电感的充电时间)为 $t_{on} = t_2$

- t_1 ，电感的放电时间为 $t_{off} = t_3 - t_2$ 。3、经桥式整流后输入电源电压为标准的半正弦波，周期为 T_{AC} ，半桥驱动输出功率为 P_{out} ，整个 Buck-Boost 型 PFC 变换器的效率为 η 。

任取一个时刻的高频周期进行分析，由于开关高频周期 T 远小于输入正弦电源的工频周期，因而在一个高频周期内可以将输入电源电压看成恒定不变的。在一个高频周期内，电感 L_1 （电感量记为 L ）将电源能量转换到电容中，能量为：

$$\Delta E(t) = \frac{1}{2} L \cdot I_{LMAX}^2 = \frac{V_i(t)^2 \cdot t_{on}^2}{2 \cdot L} \quad (2-1)$$

其中 I_{LMAX} 为电感充电结束时的最大电流。在一个交流半周期 T_{AC} 内，为了得到理论为 1 的功率因数，电感的充电时间 t_{on} 必须保持恒定不变，另外电源输入与半桥输出能量应该保持平衡，有：

$$\eta \cdot \sum_{t=0}^{T_{AC}} \Delta E(t) = P_{out} \cdot T_{AC} \quad (2-2)$$

将 (2-1) 式带入 (2-2) 式可得计算出：

$$L = \eta \cdot \frac{t_{on}^2 \cdot V_{rms}^2}{2 \cdot P_{out} \cdot T} \quad (2-3)$$

其中 V_{rms} 是输入电源电压的有效值。另外，根据伏秒平衡原理有：

$$V_i(t) \cdot t_{on} = V_c \cdot t_{off} \quad (2-4)$$

如果 PFC 变换器工作在降压状态，即输入电源的峰值电压大于电容上的输出电压 V_c ，在这种情况下由 (2-4) 式可以看到，电感放电所需要的最长时间是在输入电源电压的峰值时刻，因此为了保证在任何时刻内电感都工作在 DCM 状态下，必须保证在输入电源电压的峰值时刻，电感放电时间有：

$$t_{off} \leq \frac{T}{2} \quad (2-5)$$

由 (2-4) 和 (2-5) 两式可得：

$$t_{on} \leq \frac{V_c \cdot T}{2 \cdot V_{max}} \quad (2-6)$$

其中 V_{max} 是输入交流电源的峰值电压。将 (2-6) 式带入 (2-3) 式，并利用正弦电压性质 $V_{max} = \sqrt{2} \cdot V_{rms}$ 可以得到：

$$L \leq \eta \cdot \frac{V_c^2 \cdot T}{16 \cdot P_{out}} \quad (2-7)$$

同理，如果 PFC 变换器工作在升压状态，即输入电源的峰值电压 V_{max} 小于

电容上的输出电压 V_c ，由 (2-4) 式可以看到任何时刻电感的放电时间 t_{off} 都会小于充电时间 t_{on} ，因此要保证在任何时刻内电感都工作在 DCM 状态下，只需要保证在任何时刻电感充电时间有：

$$t_{on} \leq \frac{T}{2} \quad (2-8)$$

将 (2-8) 式代入 (2-3) 式，可以求得相应的电感的取值边界条件为：

$$L \leq \eta \cdot \frac{V_{rms}^2 \cdot T}{8 \cdot P_{out}} \quad (2-9)$$

(2-7) 和 (2-9) 两式就是 Buck-Boost 型 PFC 变换器在半桥输出为 50% 的标准方波时的电感 L_1 取值的边界条件。

2.3 模拟与实验结果及讨论

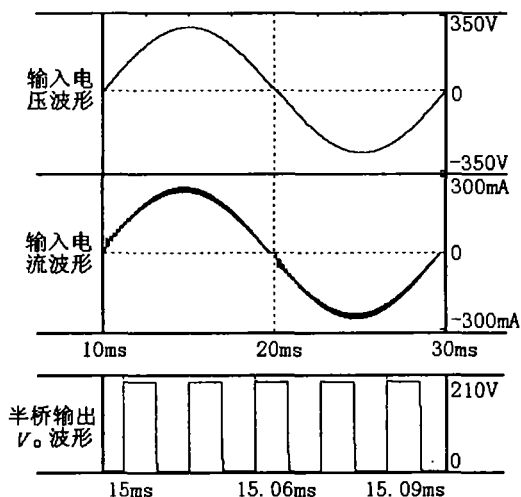


图 2-5 PFC 变换器输入电流和半桥输出波形的模拟仿真结果

1.8mH。整个电路平衡工作时输入电流电压波形及半桥输出 V_o 波形如图 2-5 所示，可以看到，输入电流是和电压同频同相的正弦波，同时，半桥输出为 50% 标准方波。

其次，按上述控制方案制备了相应的实验电路进行测试。图 2-6 (a) 是实验中控制电路的示意图，首先由方波发生器产生一路周期为 $30\mu\text{s}$ 的标准方波，再经过死区时间设置电路产生两路反相的方波，它们中间设置了 $0.3\mu\text{s}$ 的死区时间，

为了验证以上分析，首先对图 2-3 (a) 的电路用 Protel 进行了模拟仿真：PFC 电路中各开关管的控制方案按图 2-4 设置，Q2 和 Q3 的驱动波形为一组反相的周期 $30\mu\text{s}$ 的标准方波，Q1 开启导通时间为 $9\mu\text{s}$ ，输入电源电压设置为有效值 220V 的 50HZ 正弦波，其它元件的参数如下： $L_F = 5\text{mH}$ ， $C_F = 0.22\mu\text{F}$ ， $C_1 = 47\mu\text{F}$ 。半桥输出负载设置为一只 500Ω 的电阻，可以计算出输出电压为 $V_C = 200\text{V}$ ，半桥输出功率为 40W，由 (2-7) 式计算得到电感 L_1 取

其中一路 (A) 直接驱动低端功率管 Q_3 , 另一路 (B) 经浮动驱动电路驱动高端功率管 Q_2 。 Q_1 的驱动由电压反馈控制: 恒流源 I_0 和电容 C_2 组成的积分电路在 Q_4 的开关作用下产生一个锯齿波信号, 和由误差放大器 U_1 反馈的电压信号一起输入比较器 U_2 , 产生受调制的控制信号, 再经浮动驱动电路驱动 Q_1 。 由于 Q_4 的开关直接由 B 路方波信号控制, 从而实现了图 2-4 中所要求的 Q_1 和 Q_3 必须同时关断的控制时序。

Q_1 的开启时间由输出电压 V_C 的反馈信号和 C_2 输出的锯齿波信号共同调制, 在一定的输出电压和功率输出条件下, 按 (2-7) 式或 (2-9) 式进行合理的电感取值, 就可以保证电感始终工作在 DCM 模式下, 整个电路就可以实现 PFC。

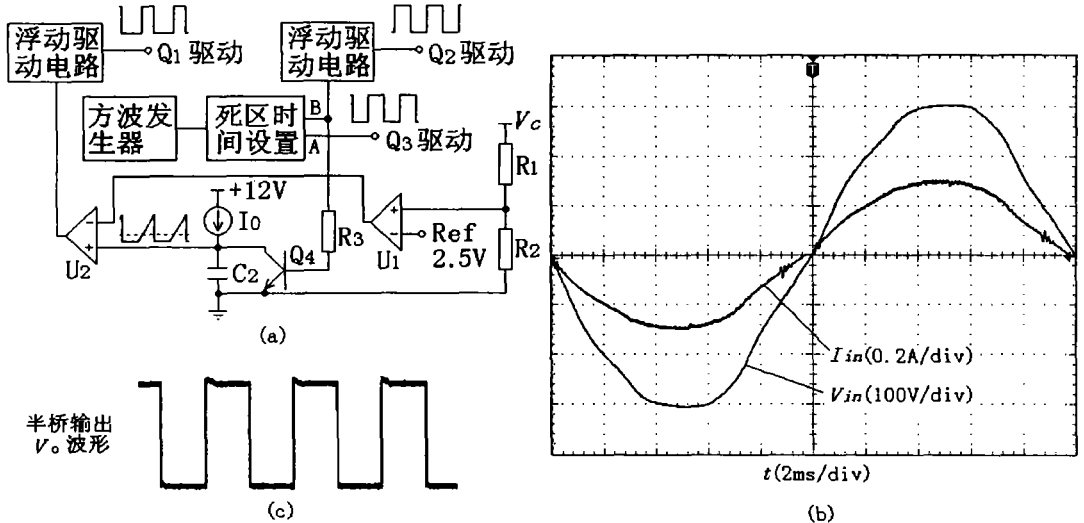


图 2-6 (a) 实验控制电路原理 (b) 输入电压电流波形 (c) 半桥输出波形

实验中电路的负载输出为 40W, 输出电压 V_C 设置为 200V, 考虑到转换效率, 电感 L_1 取值为 1.2mH。表 2-1 列出了实验条件、功率因数、谐波含量和谐波总畸变的测试结果。图 2-6 (b) 是用 TDS3052 型数字示波器记录的输入电流电压波形, 图 2-6 (c) 是半桥输出的记录波形。可以看到, 此时电流跟随电压变化, PF 值接近于 1, 电流谐波含量也很小, 同时, 半桥输出为标准方波。将实验数据和第一章 1.5 小节中的部分商用 PFC 芯片手册提供的数据相比, 可以看到, 实验电路完全可以达到实际应用中的要求。实验中滤波器的取值和模拟仿真时采用的参数相同, 为: $L_F = 5\text{mH}$, $C_F = 0.22\mu\text{F}$ 。

输入电压 $V_{rms}(\text{V})$	输入电流 $I_{rms}(\text{A})$	功率因数 PF	电流谐波含量(% I_{fund})					输出电压 $V_C(\text{V})$	输出功率 $P_{out}(\text{W})$
			THD	2	3	5	7		
220	0.211	0.9982	4.32	0.0484	1.54	2.69	2.16	208	40.6

表 2-1 实验条件和测试结果

图 2-1 中的 Boost 型 PFC 变换器除了控制较为复杂外,另一方面,由于 Boost 型变换器只能实现升压,其输出电压 V_C 必定高于输入电源电压的峰值,对于 220V 的交流输入,峰值电压为 312V,这时输出电压 V_C 一般需要大于 400V,因此对三只开关管的耐压要求都较高;而对于图 2-3 (a) 的 Buck-Boost 变换器, Q_1 管需要承受输入电源的峰值电压, Q_2 和 Q_3 管只需要承受输出电压 V_C , 如果让变换器工作在降压输出状态,则这三只开关管的耐压要求都可以降低,这不仅在一定程度上可以降低成本,更为重要的是,如果开关管使用的是功率 MOS 管,由于功率 MOS 管的导通电阻与其耐压的 2.5 次方成正比,则在降低其耐压要求的同时,也相应地降低了导通电阻,因而有利于降低导通损耗,提高转换效率。

2.4 小结

利用正向输出的 Buck-Boost 型 PFC 变换器的特点,提出了一种 PFC 和半桥驱动输出相结合的电路拓扑结构及相应的控制方式,可以用电压跟随的方式获得接近 1 的功率因数和标准方波的半桥输出。

理论分析求解出了使变换器工作于 DCM 模式下的变换电感取值条件:

$$\text{当 PFC 变换器工作在降压状态时, } L \leq \eta \cdot \frac{V_c^2 \cdot T}{16 \cdot P_{out}};$$

$$\text{当 PFC 变换器工作在升压状态时, } L \leq \eta \cdot \frac{V_{rms}^2 \cdot T}{8 \cdot P_{out}}。$$

由于这种变换器不仅能实现升压输出,也能实现降压输出,因而应用场合可以比较灵活,如果采用降压输出,还可以降低对所有开关管的耐压要求,有利于降低成本和提高转换效率。另外,这种 PFC 和半桥驱动输出相结合的 Buck-Boost 电路,由于输入电流是不连续的,因而并不适宜于大功率输出的场合,这和第一章中介绍的相同,同时必须加入较大的 LC 滤波器才能使输入电流连续化,这些是它的限制和缺点。

第三章 一种 Boost 型 PFC 变频控制电路的

简单实现方案

3.1 引言

在第一章中, 已经对 Boost 型变换器的工作原理、其实现功率因数校正的传统控制方案做了简单的分析和介绍。相比于其它形式的 PFC 变换器, Boost 型 PFC 电路由于具有驱动容易, 输入电流纹波较小, 器件导通损耗较小等优点, 因而是实际中应用最为广泛的一种变换器[1-4]。

从 PFC 控制策略的角度来讲, 与 Buck-Boost, Zeta[15]等电路相比, Boost 型 PFC 电路不能由 DCM 模式下的电压跟随法来得到单位功率因数, 相应的控制电路较为复杂, 一般情况下需要采用电流、电压双环反馈来控制。

根据电感电流连续与否, Boost 型 PFC 电路可以分别工作在连续导电模式 (CCM) 或不连续导电模式 (DCM) 两种状态之下。在 CCM 模式下, 常用的有电流峰值控制法、电流滞环控制法或平均电流控制法, 适用于大功率场合; 在 DCM 模式, 一般采用变频控制, 在固定功率开关管开启时间的条件下, 调整开关管的关断时间, 使电感始终处于临界导电模式, 可以获得单位功率因数, 适用于中小功率场合。通常情况下, 这些控制电路中都需要有一个模拟乘法器和电流检测环路, 与输出电压的反馈信号一起调制功率开关管的控制信号, 其中模拟乘法器的精度将影响 PF 值和输入电流谐波含量 (THD)。

本章从 Boost 型电路在 DCM 模式下实现 PFC 的原理分析入手, 提出了一种变频控制的实现方法, 电路中不再需要模拟乘法器和电流检测环路。基本思想是利用一个电容上的积分电压值来模拟表示变换电感上的积分电流值, 通过对这一电容电压值的检测来代替对电感电流值的直接检测, 从而消除了传统控制电路中的模拟乘法器和电流检测环路。利用这一方法, 还可以将传统电路中的电压、电流双环反馈简化为电压单环反馈控制。

进一步, 本章根据这种控制原理, 利用分立元件制备了相应的电路进行了实验测试, 用以验证这种控制方法的可行性。实验中用电阻来实现所需的 V-I 变换,

用电容积分电路来计算并控制功率开关管的关断时间,以保证电感始终处于临界导电模式,实现 PFC。整个电路的结构简单,成本低廉,并且实验测试获得了令人满意的结果,证实了这种新控制方法的可行性。

3.2 基本原理

3.2.1 基本思想

首先来考虑一下电容和电感这两种线性“记忆”元件的基本特性方程。

如果有一个电流源 $I(t)$ 对一只电容 C 充电,假设电容上的初始电压为零,则在 T_s 时刻,电容上的积分电压值为:

$$V_c(T_s) = \int_0^{T_s} \frac{I(t)}{C} \cdot dt \quad (3-1)$$

如果有一个电压源 $V(t)$ 对一只电感 L 充电,假设电感上的初始电流为零,则在 T_s 时刻,电感上的积分电压值为:

$$I_L(T_s) = \int_0^{T_s} \frac{V(t)}{L} \cdot dt \quad (3-2)$$

这两个积分式是线性的,如果能够保证电流源 $I(t)$ 和电压源 $V(t)$ 之间始终成正比,即 $I(t) \propto V(t)$,则由上两式可以看到,在任意时刻,电感电流和电容电压之间也是成正比的,即 $I_L(T_s) \propto V_c(T_s)$ 。

将上述思想运用到 Boost 型 PFC 变换电路中去——如果能够实现一个电流源,使其始终和变换电感两端的电压值成正比,则可以通过检测电容上的电压值来代替对电感电流的直接检测,从而消除通常电路中所需的电流检测环节。这便是本章中 PFC 电路控制的基本思想。

3.2.2 电路控制原理和方案

下面先来简单地回顾一下 Boost 型 PFC 变换器在 DCM 控制方案下实现变频控制的基本原理。

当 Boost 电路工作在 DCM 模式下时,每一个开关周期内变换电感 L 的充电时间 (T_{on}) 和放电时间 (T_{off}) 由伏秒平衡原理决定,有:

$$V_{in} \cdot T_{on} = (V_{out} - V_{in}) \cdot T_{off} \quad (3-3)$$

其中 V_{in} 为输入电源经桥式整流后的直流电压, V_{out} 为输出电压。

当变换电感处于 DCM 模式时, 在一个开关周期内输入电源的平均电流在第一章中已经推导过 (公式 1-18), 为:

$$\bar{I}_{in} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_m}{L} \cdot T_{on} \cdot \frac{(T_{on} + T_{off})}{T} \quad (3-4)$$

其中 T 为开关周期。从 (3-4) 式中可以看到, 只要在固定电感充电时间 T_{on} 的情况下, 调整功率管的关断时间为 T_{off} , 使开关周期保证有 $T = T_{on} + T_{off}$, 则输入电源的平均电流与输入电压成正比, 这时 Boost 电路就能够实现 PFC 的功能。由 (3-3) 式可知, 电感在放电结束时需要立刻转入充电模式, 因此此时电感必须处于临界导电模式。这就是 Boost 型 PFC 电路变频控制 (恒导通时间控制) 技术的基本原理。

从以上的简单分析中可以看到, 要实现 Boost 型 PFC 电路的变频控制, 关键在于要控制开关管的关断时间, 使之和电感的放电时间保持一致。通常情况下, 这需要用专门的电流过零检测电路来实现, 以 PFC 专用芯片 MC34262 为例[62], 设计有零电流检测输入端 (第 5 引脚) 来实现这一功能。

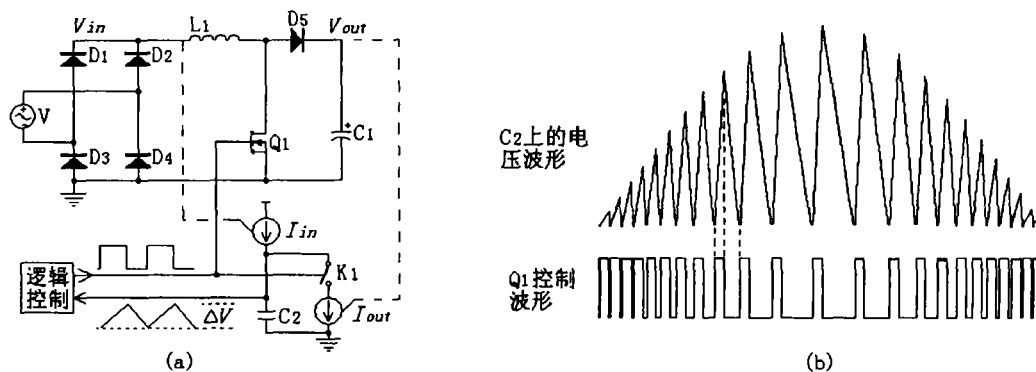


图 3-1 (a) 利用积分电路计算开关管关断时间实现 Boost 型 PFC 电路变频控制的方法

(b) 开关管的控制波形和电容积分电压波形

图 3-1 (a) 是本章中所提出的电路控制方法的示意图, 它是将前面 3.2.1 小节中谈到的基本思想运用到 Boost 型 PFC 电路的变频控制中去。当 Boost 电路在电感充电时, 电感上的电压为输入电源电压 V_{in} ; 在电感放电时, 电感上的电压为输出电压和输入电压之差, $V_{out} - V_{in}$ 。这时可以推导出, 为了跟踪电感电流, 实现上述基本思想, 关键需要两个互导 (g_m) 相同的电压控制电流源, I_{in} 和 I_{out} , 它们分别由输入电压和输出电压控制, 有:

$$I_{in} = g_m \cdot V_{in} \quad \text{和} \quad I_{out} = g_m \cdot V_{out} \quad (3-5)$$

假设图 3-1 (a) 的 PFC 电路已经进入稳态, 电路的逻辑控制可以分成两部分进行:

1、逻辑控制部分输出高电平驱动功率管 Q_1 导通、电感 L_1 充电的时间 T_{on} 由输出电压的反馈信号调制, 当输出功率一定时, T_{on} 为一定值。此时, 开关 K_1 关断, 仅有电流源 I_{in} 对电容 C_2 充电, 在整个功率管导通时间内, 电容 C_2 上的电压上升, 变化为:

$$\Delta V = \frac{I_{in} \cdot T_{on}}{C_2} \quad (3-6)$$

2、当逻辑控制部分输出低电平, 电感 L_1 放电时, 开关 K_1 开启导通, 由于 Boost 电路工作在升压状态, 有 $V_{in} < V_{out}$, 因而也有 $I_{in} < I_{out}$, 此时电容 C_2 放电, 放电电流为 $I_{out} - I_{in}$ 。当电容放电完毕时, 触发逻辑控制部分重新输出高电平。由 (3-5)、(3-6) 两式可以得到, 电容 C_2 所需的放电时间 (记为 T_d) 为:

$$\begin{aligned} T_d &= \frac{I_{in}}{I_{out} - I_{in}} \cdot T_{on} \\ &= \frac{V_{in}}{V_{out} - V_{in}} \cdot T_{on} \end{aligned} \quad (3-7)$$

对比 (3-3) 式, 可以看到电容 C_2 的放电时间 T_d 正好等于电感 L_1 的放电时间 T_{off} 。也就是说, 首先将电感 L_1 和电容 C_2 同时进行充电, 然后用电容 C_2 所需的放电时间来计算和控制电感 L_1 的放电时间, 就可以使电感始终处于临界导电模式, 实现 PFC。这就是前面 3.2.1 小节中所述基本思想的实际实现方法和应用。在这种控制方式下, 不难证明电感 L_1 上电流和电容 C_2 上的积分电压始终是成正比的。

图 3-1 (b) 是在半个输入交流周期内电容 C_2 上的电压变化和 Q_1 相应的开关控制波形示意图。在导通时间 T_{on} 恒定的条件下, 电容 C_2 上的电压峰值包络线是与输入电压同频的正弦曲线, 并且其上的积分电压值始终是和变换电感上的电流成正比。

3.3 实验结果及讨论

利用上述的控制原理, 制备出了相应的电路并进行测试。图 3-2 (a) 是实验电路的原理图, 图 3-2 (b) 是其中四处关键节点的实际测试波形。

最为简单的电压控制电流源其实就是电阻，电阻的电流和其两端的电压差成正比。因此如图 3-2 (a) 所示，实验中采用的电压控制电流源 I_{in} 和 I_{out} 分别由两只电阻和两路电流镜就简单地实现了，其中只要使两只电阻的取值相等，有 $R_1 = R_2$ ，就保证了所需的两路电压控制电流源 I_{in} 和 I_{out} 的互导 g_m 相同，实现所要求的 V-I 变换。

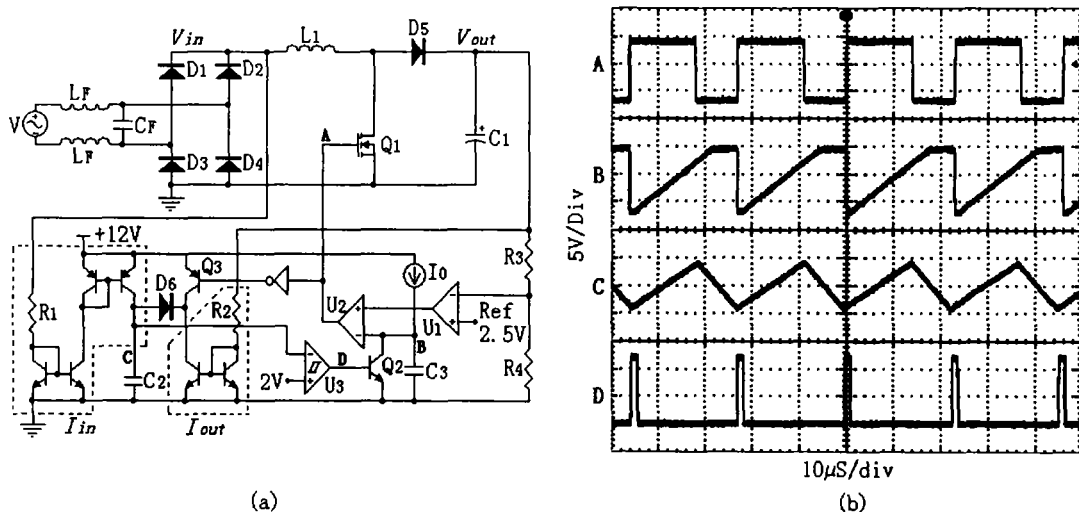


图 3-2 (a) 实验电路原理图 (b) 关键节点测试波形

整个控制电路是一个无稳振荡环路，电流源 I_0 和电容 C_3 组成一个积分电路，它的输出信号 (B 点) 与误差放大器 U_1 输出的电压反馈信号一起输入比较器 U_2 ，调制功率开关管 Q_1 的开启时间，当输出电压和功率一定时， Q_1 的开启时间也是恒定不变的。比较器 U_2 的输出 (A 点) 一方面控制功率管 Q_1 ，另一方面通过一个反相器控制晶体管 Q_3 。二极管 D_6 和晶体管 Q_3 共同实现图 3-1 (a) 中开关 K_1 的作用：当 A 点输出高电平时， Q_3 导通， D_6 截止，电容 C_2 充电；当 A 点输出低电平时， Q_3 截止， D_6 导通，电容 C_2 放电。 C_2 上的积分电压信号 (C 点) 输入迟滞比较器 U_3 ，当 C_2 放电完毕时，触发 U_3 输出 (D 点) 一个窄脉冲，控制 Q_2 导通，对电容 C_3 进行快速放电，使 B 点电平复零，比较器 U_2 翻转，重新输出高电平。迟滞比较器 U_3 输出的脉冲宽度是恒定的，它包含在 U_2 输出的高电平时间内，因此不会对 C_2 的充放电时间以及 Q_1 的控制产生影响。

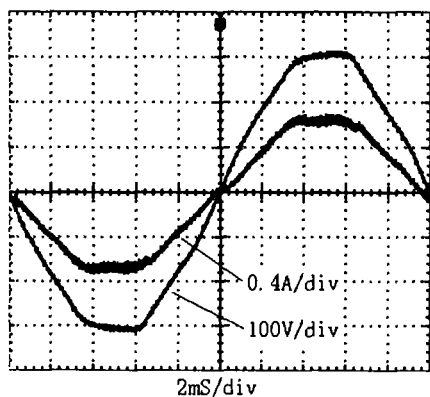


图 3-3 输入电流电压波形

放电，使 B 点电平复零，比较器 U_2 翻转，重新输出高电平。迟滞比较器 U_3 输出的脉冲宽度是恒定的，它包含在 U_2 输出的高电平时间内，因此不会对 C_2 的充放电时间以及 Q_1 的控制产生影响。

表 3-1 中列出了不同的输出功率条件下的一些测试数据，图 3-3 是在第三组测试条件时的输入电流电压波形，可以看到，该电路能够得到接近 1 的 PF 值和很低的输入电流谐波含量。测试中，电源滤波器采用由两只 2.5mH 电感和一只 0.22 μ F 电容构成的差模滤波器，其它的一些关键元件的参数取值为：变换电感 $L_1 = 2\text{mH}$ ，蓄能电容 $C_1 = 47\mu\text{F}$ ，V-I 变换用电阻 $R_1 = R_2 = 510\text{K}$ 。

在第一章的 1.5 小节中，给出了 MC34262 和 L6562 两种专用 PFC 芯片手册中的一些测试数据，这两种控制芯片的基本原理都是采用变频控制法来实现 PFC，对比表 3-1 中的测试数据可以看到，本章中实验电路所获得的 PF 值可以达到实际应用的标准。

输入电压 $V_{rms}(V)$	输入电流 $I_{rms}(A)$	功率因数 PF	电流谐波含量($I_{fund}\%$)					输出电压 (V)	输出功率 (W)
			THD	2	3	5	7		
220	0.256	0.9920	10.45	0.15	8.38	4.97	0.27	405	53.6
220	0.373	0.9933	7.76	0.43	4.38	5.25	1.37	408	77.9
220	0.473	0.9965	6.17	0.49	3.60	4.11	1.09	409	99.4
220	0.526	0.9967	5.88	0.26	3.90	3.30	1.86	405	109.8

表 3-1 实验测试结果

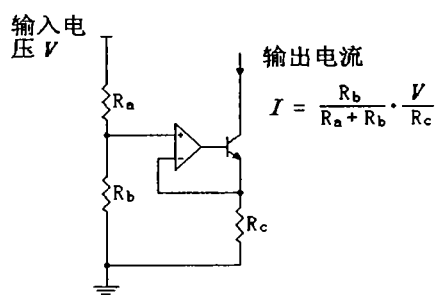


图 3-4 一种精密 V-I 变换电路

图 3-2 实验电路仅采用了电压单环反馈控制，控制精度主要取决于电阻 R_1 、 R_2 的匹配程度。由于 V-I 变换采用了电阻和晶体管相串联的结构，因此电流镜上有大约 0.6V 的死区压降，但是这对于 220V 的交流输入和 400V 的直流输出而言，其影响可以忽略。当然，

也可以用其它更为精密的 V-I 变换器来实现电压控制电流源 I_{in} 和 I_{out} ，例如图 3-4 所示的结构，先将输入电压用两只电阻进行分压后，再用一只运放来构成 V-I 变换，这种电路结构就可以完全避免实验电路中电流镜上存在的死区压降问题，实现高精度的电压电流转换，同时输出电流的等效内阻也很大。

另外，在实验中采用的是双极晶体管来构成电流镜，实现所需的 V-I 变换。同样也可以用 MOS 晶体管来构成电流镜。在 CMOS 集成电路工艺中，要制备高精度的模拟乘法器是很困难的，但是制备高精度的镜像电流源则是很容易的，因此上述的 PFC 控制方案适宜于用 CMOS 工艺制备专用芯片，这也是下一步工作

的目标。

3.4 小结

本章提出了用一个电容上的积分电压值来模拟表示变换电感上实际电流值的思想,以消除传统的 Boost 型 PFC 变换器变频控制中所需的模拟乘法器和电流检测环路,简化控制电路。

实验电路中利用电阻构成的简单的 V-I 变换器和一个电容积分器来计算功率开关管的关断时间,实现了 Boost 型 PFC 电路的变频控制,测试获得了接近 1 的功率因数和很低的电流谐波含量,证实该控制方案的简单和可行性。由于不需要模拟乘法器,该控制方案适宜于 CMOS 集成工艺。在第五章中,将对利用这种控制方法设计专用的 PFC 芯片进行初步地探讨。

第四章 高功率因数 Boost 变换器电流滞环控制

的一种简单实现方案

4.1 引言

利用 Boost 型电路来实现有源功率因数校正 (APFC) 的技术具有驱动容易, 输入电流纹波小, 器件开关应力小以及功率管导通损耗小等优点而广泛应用于各种电子设备中[1-4]。

在第一章中已经介绍过, 根据变换电感上的电流连续与否, Boost 型 PFC 电路可以分别工作在不连续导电模式 (DCM) 或连续导电模式 (CCM) 两种状态之下。在中大功率输出场合下, 一般需要采用 CCM 模式, 常用的有电流峰值控制法、平均电流控制法和电流滞环控制法。通常情况下, 这些控制电路中都需有一个输入电压检测环路, 将输入电压信号与输出电压的反馈信号共同输入一个模拟乘法器, 产生一个 (或一组) 与输入电压同频同相的半正弦波基准信号, 再和电流检测环路的反馈信号一起调制功率开关管的控制信号, 以保证输入电流跟随输入电压而变化, 实现 PFC。在这些控制方案中, 由于需要模拟乘法器和对输入电压及输入电流的检测, 一方面控制电路较为复杂, 另一方面, 模拟乘法器的非线性和精度将会影响输入电流控制的精度, 最终影响整个 PFC 电路的功率因数值和总谐波畸变。

在集成电路中, 高精度的模拟乘法器一般都需要采用双极集成工艺来进行, 这是因为高精度的模拟乘法器的基本原理需要利用双极器件 (二极管、双极晶体管 be 结) 电流-电压之间的对数和反对数关系来实现。因此, 内含高精度模拟乘法器的电路在一定程度上不适宜于用单纯的 CMOS 工艺实现, 例如平均电流控制型的专用 PFC 芯片 UC3853A/B[63], TK83853[64]和 ML4821[65]等, 都是用双极工艺或 BICOMS 工艺实现的。

由于以上原因, 不带乘法器的控制方案成为 PFC 研究中的一个热点, 如 Maksimovic 等提出的非线性载波控制 (Nonlinear-Carrier Control)[23, 24], Gegner 等提出的线性峰值电流控制模式 (Linear Peak Current Mode Control) [25]以及

Rajagopalan 等提出的通用平均电流控制技术[26]。

本章从 Boost 型 PFC 电路在 CCM 模式下实现电流滞环控制的原理分析入手，提出了一种简单的实现方法，与通常的控制方法相比，电路中不需要模拟乘法器和输入电压检测环路：而是利用恒导通时间控制技术来控制电感电流的上限，利用平均电感电流的信号实现下限电流基准，从而控制电感电流的下限，实现了输入平均电流自动跟踪输入电压。

利用这一控制方案制备了相应的实验测试电路，其结构简单，成本低廉，并且获得了令人满意的结果。

4.2 基本原理

首先来回顾一下传统的 Boost 型 PFC 电路的电流滞环控制基本原理，如图 4-1 (a) 所示，功率开关管控制波形和电感电流波形如图 4-1 (b) 所示，其控制方案的关键是要由模拟乘法器来产生两个用于电感电流变化范围控制的“基准”信号——上限基准电流环信号和下限基准电流环信号——这两个“基准”信号与输入的半正弦工频电压同频同相。电感电流的采样信号需要和两个基准电流环信号相比较来产生对功率开关管的控制信号，其控制步骤为：

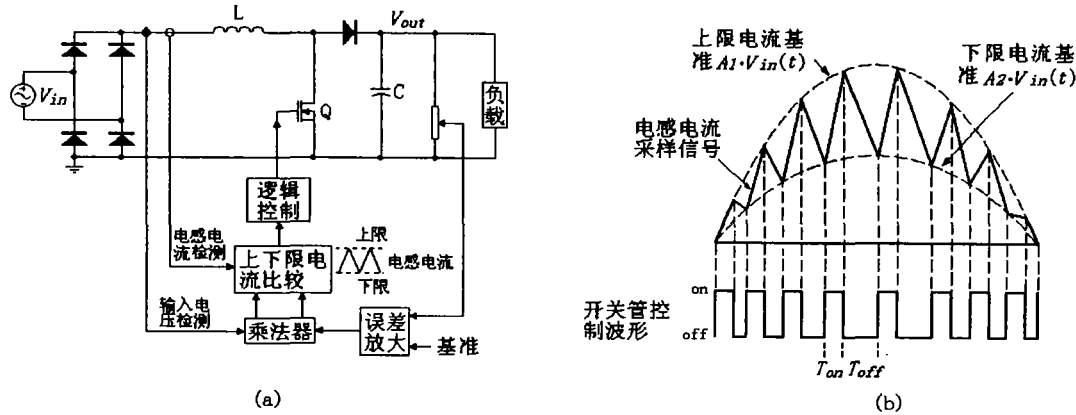


图 4-1 (a) 传统的 Boost 型 PFC 电路电流滞环控制方案
(b) 开关管控制波形和电感电流波形

- 1、电感充电，电流到达上限值时，功率开关管关断，电感开始放电；
- 2、当电感电流下降到下限值时，功率开关管导通，电感再开始充电。

如果两个基准电流环与输入电压成正比，则输入电流的瞬时平均值与输入电压成正比，从而可以实现 PFC。在这种传统的控制方式下，前面已经谈到，两个基准电流环信号由输入电压检测环路、输出电压反馈环路和模拟乘法器产生，消

除这一环节，可以简化控制电路。另外，当输入电源电压近零时，两个基准信号的差值很小，由于比较器精度及延迟等因素，容易引起过零点电流死区问题，这一般需要对电路加以补偿来解决。

针对这些问题，本章按以下的思路对其控制方法加以简化和改进。

4.2.1 利用恒导通时间控制技术取消上限基准电流环

第一步先说明一下电感电流的采样方式。常用的电感电流采样方式有两种，一是直接用电阻进行采样，如图 4-2 (a)，电阻的输出电压 $-R \cdot I_L$ 即是电感电流的采样信号；二是用电流互感器采样，如图 4-2 (b)，互感器会产生一个与电感电流成正比的感生电流，记为 $k \cdot I_L$ ，然后在再让这一感生电流通过一个电阻就得到了电感电流的采样信号 $R \cdot k \cdot I_L$ 。无论用哪一种方式，采样信号和电感电流本身之间都是正比关系，可以统一用电感电流的等效取样电阻 R_S 的概念加以描述，将采样信号描述为： $R_S \cdot I_L$ 。

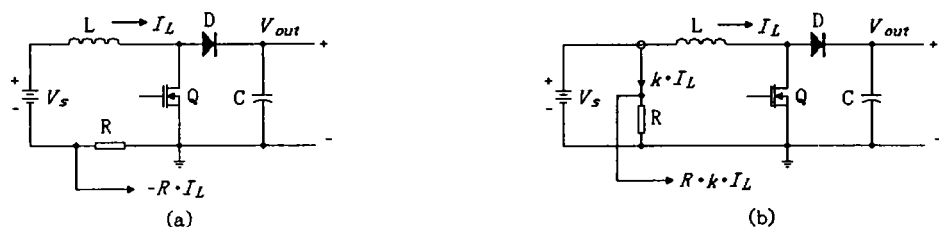


图 4-2 (a) 直接电阻采样 (a) 电流互感器采样

进一步讨论在如图 4-1 所示的传统控制方法下，每个开关周期内功率开关管所需的开启时间、关断时间和输入输出电压之间的关系。

假设电感电流的等效取样电阻值为 R_S ，变换电感的电感量为 L 。半个工频周期内，Boost 电路的输入电压的变化为 $V_{in}(t)$ ，输出电压为直流 V_{out} ，上限基准电流环的变化为 $A_1 \cdot V_{in}(t)$ ，下限基准电流环的变化为 $A_2 \cdot V_{in}(t)$ 。由于功率开关管的工作频率远大于工频，可以用准静态的分析方法，在某一时刻 t ，将上下基准电流环的值和输入电压值看成不变的。

当功率管开启导通时，输入电压 $V_{in}(t)$ 完全加在变换电感 L 上，电流值增加，相应的采样输出信号增加，在整个开启时间 T_{on} 内，采样输出电压值由下限基准值 $A_2 \cdot V_{in}(t)$ 上升到上限基准值 $A_1 \cdot V_{in}(t)$ ，可以根据电感的电流方程得到：

$$\frac{V_{in}(t)}{L} \cdot R_S \cdot T_{on} = A_2 \cdot V_{in}(t) - A_1 \cdot V_{in}(t) \quad (4-1)$$

求出功率开关管所需的开启时间为：

$$T_{on} = (A_1 - A_2) \cdot \frac{L}{R_S} \quad (4-2)$$

相应地，当功率管关断，电感放电时，加在变换电感 L 两端的电压为 $V_{out} - V_{in}(t)$ ，在整个关断时间 T_{off} 内，采样输出电压值由上限基准值 $A_1 \cdot V_{in}(t)$ 下降到下限基准值 $A_2 \cdot V_{in}(t)$ ，可以得到：

$$\frac{V_{out} - V_{in}(t)}{L} \cdot R_S \cdot T_{off} = A_1 \cdot V_{in}(t) - A_2 \cdot V_{in}(t) \quad (4-3)$$

求得关断时间为：

$$T_{off} = \frac{(A_1 - A_2) \cdot V_{in}(t)}{V_{out} - V_{in}(t)} \cdot \frac{L}{R_S} \quad (4-4)$$

从 (4-2) 和 (4-4) 两式可以看到，在这种电流滞环控制方案下，功率开关管的开启时间 T_{on} 实际上都是恒定的，它与输入电压的变化无关，仅有关断时间 T_{off} 与输入输出电压有关。反过来思考，就可以用恒导通时间控制技术来控制电感电流的上限，从而在电路中取消上限基准电流环。

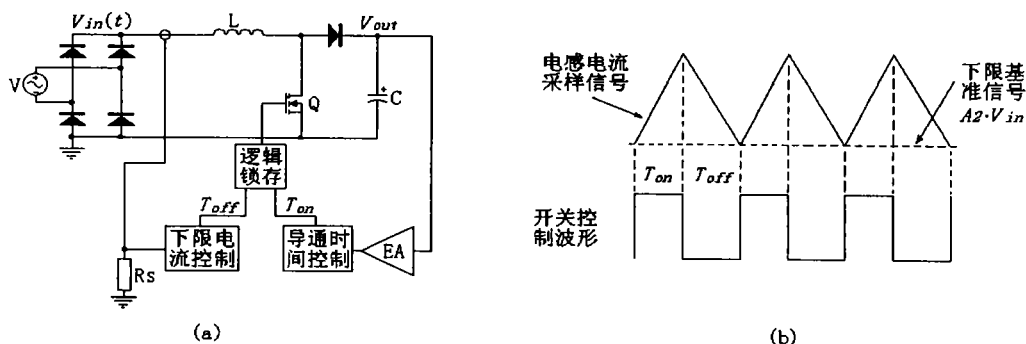


图 4-3 (a) 利用恒导通时间控制技术实现电流滞环控制方案

(b) 开启时间 T_{on} 由“导通时间控制”电路部分控制。

关断时间 T_{off} 由“下限电流控制”电路部分控制。控制由“电感电流采样信号”和“下限基准信号”相比较产生。

电路示意图和控制波形示意图为图 4-3 (a)、(b)。

首先将对电感电流的控制分为相互独立的两个部分，即导通时间控制部分和下限电流控制部分。假设在下限电流控制电路中仅存在有“下限电流基准”，它和输入的半正弦电压同频同相，暂时不考虑它是如何得到的。在每个开关周期内，当电感充电时，功率管 Q 的开启时间由输出电压的反馈信号调制，当输出电压和功率一定时，恒定为 T_{on} ；在电感放电时，功率管的关断时间 T_{off} 由下限电流

控制电路来控制——每当电感电流下降到“下限电流基准”值时，功率管 Q 重新导通，电感重新充电。

在这种控制方式下，电感电流的采样信号和开关控制波形如图 4-4 (b)。为方便分析，采用准静态的分析方法，假设在某一时刻，输入电压为 V_{in} ，“下限电流基准”为 $A_2 \cdot V_{in}$ ，电感电流的等效取样电阻值为 R_S ，不难求出，电感电流的峰值为：

$$\begin{aligned} I_{LPeak} &= \frac{V_{in}}{L} \cdot T_{on} + \frac{A_2 \cdot V_{in}}{R_S} \\ &= \left(\frac{T_{on}}{L} + \frac{A_2}{R_S} \right) \cdot V_{in} \end{aligned} \quad (4-5)$$

电感电流（即输入电流）的平均值为：

$$\begin{aligned} I_{Lave} &= \frac{1}{2} \left(I_{LPeak} + \frac{A_2 \cdot V_{in}}{R_S} \right) \\ &= \left(\frac{T_{on}}{2L} + \frac{A_2}{R_S} \right) \cdot V_{in} \end{aligned} \quad (4-6)$$

从上面两式中可以看到，在这种控制方式下，只要保证开启时间恒定，“下限电流基准”与输入电压成正比，则电感电流的峰值也就与输入电压成正比，同时电感电流的平均值也与输入电压成正比，电路同样可以实现 PFC，并得到理论值为 1 的功率因数。

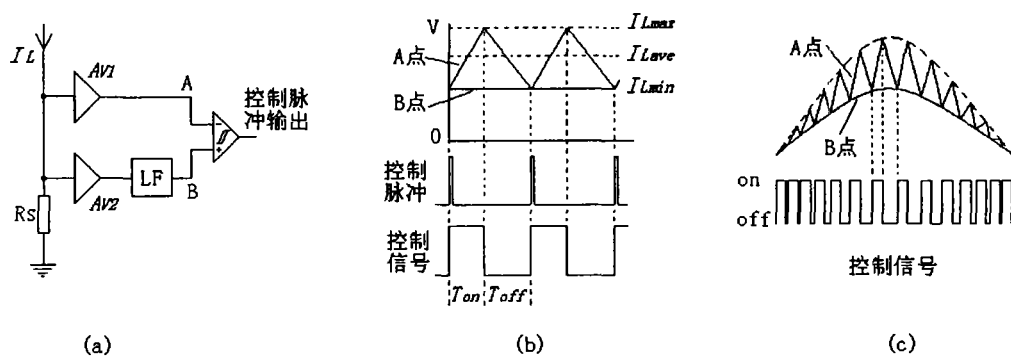


图 4-4 (a) 利用平均电感电流信号实现“下限电流基准”

(b) 控制脉冲和开关控制波形

(c) 半个工频周期内电感电流波形和控制型号示意图

现在，整个控制电路实现的关键就变成了如何实现图 4-3 (a) 中的电感电流“下限电流控制”电路的问题，也就是“下限电流基准”如何产生的问题。

4.2.2 利用平均电感电流信号实现下限电流基准

图 4-4 (a) 中示出了本章提出的一种下限电流控制方法, 其基本思想是: 利用平均电感电流信号自身来实现“下限电流基准”, 从而控制变换电感的下限电流。电感电流的采样信号 ($R_S \cdot I_L$) 分别经由两路缓冲放大, 其中第 1 路 (A 路, 放大倍数设为 A_{V1}) 直接输入产生控制脉冲的迟滞比较器, 第 2 路 (B 路, 放大倍数设为 A_{V2}) 则先经过一个低通滤波器 (LF) 后再输入迟滞比较器, 并有条件 $A_{V1} > A_{V2}$ 。

在这里, 低通滤波器的输出电压信号是作为控制电感电流下限的“下限电流基准”使用的, 它相当于前面 4.2.1 小节中所需要的“下限电流基准”, 可以证明, 当导通时间恒定时, 它与输入电压是成正比的。

为了方便问题的分析和说明, 还是采用准静态的方法, 如图 4-4 (b), 假设在某一时刻, Boost 电路的输入电压为定值 V_{in} , 整个电路已经达到平衡状态。记电感电流的平均值为 I_{Lave} , 虽然电感电流本身为一高频信号, 但经采样、放大和低通滤波后, B 点的输出电压 (记为 V_B) 在准静态分析中可以看成为一个定值, 它反映了电感电流的平均值大小, 有:

$$V_B = A_{V2} \cdot R_S \cdot I_{Lave} \quad (4-7)$$

在功率管关断、电感放电时, 电感电流逐渐下降, A 点输出也随之下降, 当 A、B 两点电压相交时, 触发迟滞比较器产生一个控制脉冲, 再用这一脉冲去触发控制逻辑, 使功率管重新导通。

可以看到, 此时电感电流的下限值 (记为 I_{Lmin}) 取决于低通滤波器的输出电压, 为:

$$I_{Lmin} = \frac{V_B}{A_{V1} \cdot R_S} \quad (4-8)$$

相应地可以计算出电感电流的上限值 (记为 I_{Lmax}), 它取决于输入电压和开启时间, 有:

$$I_{Lmax} = I_{Lmin} + \frac{V_{in}}{L} \cdot T_{on} \quad (4-9)$$

在一个开关周期内的平均电感电流为:

$$I_{Lave} = \frac{1}{2} (I_{Lmax} + I_{Lmin}) \quad (4-10)$$

联立求解 (4-7) - (4-10) 式, 可以计算出平均电感电流的表达式为:

$$I_{Lave} = \frac{V_{in} \cdot T_{on}}{2 \cdot L \cdot (1 - \frac{A_{V2}}{A_{V1}})} \quad (4-11)$$

从上式中可以看到, 只要保证了条件 $A_{V1} > A_{V2}$, 同时利用恒导通时间控制技术来控制功率管的开启时间 T_{on} , 则电感电流 (即输入电源电流) 的平均值正比于输入电压。

另一方面将 (4-11) 式带入 (4-7) 式, 可以得到低通滤波器的输出电压 V_B 有:

$$V_B = \frac{V_{in} \cdot T_{on} \cdot R_s}{2 \cdot L \cdot (\frac{1}{A_{V2}} - \frac{1}{A_{V1}})} \quad (4-12)$$

前面已经谈到, 在这里, 低通滤波器的输出电压 V_B 是作为控制电感电流下限的“下限电流基准”使用的, 它也就是在前面 4.2.1 节中所需要的“下限电流基准”, 上式证明了当功率管的开启时间 T_{on} 恒定不变时, 这一输出电压信号本身也是和输入电压成正比的。在这种控制方式下, 它不再需要由模拟乘法器和电压检测环路来实现。

在实际电路中, 最为简单的低通滤波器是选用一个 RC 低通滤波器, 可以使整个电路的设计大为简化。

以上的分析是基于准静态情况的, 当输入电源为 50 赫兹交流电源时, 必须考虑到低通滤波器的设计。功率开关管一般工作在数十千至数百千赫兹的高频状态, 而输入电压经整流后为 100 赫兹的半正弦波, 因此, 低通滤波器的截止频率必须介于两者之间, 一方面要保证能有效地滤出采样信号中的高频成分, 另一方面又要求同时能完整地保留低频信号, 这样在交流电源输入时, 整个电路才能实现良好的功率因数校正。

在半个工频周期内, 当低通滤波器具有理想特性时, A、B 两点的电压变化及功率开关管的控制信号如图 4-4 (c) 所示。

除了电感 L 的大小外, 两路缓冲放大的比值 (A_{V2} / A_{V1}) 是影响变换器工作状态的关键参数, 其取值可以从开关频率和输入电流纹波含量这两方面的约束加以考虑。当变换器处于平衡状态时, 输入平均功率由 (4-11) 式可得:

$$P_{in} = \frac{V_{rms}^2 \cdot T_{on}}{2 \cdot L \cdot (1 - \frac{A_{V2}}{A_{V1}})} \quad (4-13)$$

其中 V_{rms} 是输入交流电压的有效值。假设变换器的效率为 η , 输出功率为 P_{out} , 可以求得开启时间 T_{on} 为:

$$T_{on} = \frac{2P_{out} \cdot L}{\eta \cdot V_{rms}^2} \cdot (1 - \frac{A_{V2}}{A_{V1}}) \quad (4-14)$$

关断时间 T_{off} 与输入电压的瞬时值 V_{in} 和输出电压 V_{out} 相关, 准静态条件下由伏秒平衡原理决定, 为:

$$T_{off} = \frac{V_{in}}{V_{out} - V_{in}} \cdot T_{on} \quad (4-15)$$

电感电流纹波含量定义为电感电流变化量 ($I_{Lmax} - I_{Lmin}$) 与平均电流 (I_{Lave}) 之比, 由 (4-9)、(4-11) 两式可得:

$$\Delta W = \frac{I_{Lmax} - I_{Lmin}}{I_{Lave}} = 2 \cdot (1 - \frac{A_{V2}}{A_{V1}}) \quad (4-16)$$

从上三式中可以看到, 两路缓冲放大的比值 (A_{V2} / A_{V1}) 一方面决定了电流纹波含量, 另一方面也影响了开关频率, 增大其比值, 虽然可以减小电流纹波含量, 但是会相应增大开关频率, 因此其取值必须折衷考虑。实际电路设计时, 可以按以下步骤进行: 1、首先确定电流纹波含量 ΔW , 由 (4-16) 式计算出 A_{V2} / A_{V1} 的值。2、根据开关频率变化的容许范围来确定合适的开启时间 T_{on} , 再由 (4-14) 式计算所需的电感取值。

4.3 实验结果及讨论

利用上述控制原理, 设计了相应的电路进行实验。实验电路中仅采用了最基本的运放、比较器等元件, 其原理如图 4-5 (a) 所示。

电压误差放大器 U_1 的输出信号与恒流源 I_0 、电容 C_1 输出的积分信号共同输入比较器 U_2 , 调制功率管 Q 的导通时间, 它们组成图 4-3 (a) 中的导通时间控制电路, 当输出功率一定时, 导通时间是一恒定值。

电感电流由电阻 R_s 采样后, 采样信号同时输入由 U_4 、 U_5 两个运算放大器组成的两路反相缓冲放大, 第一路直接输入迟滞比较器 U_3 , 另一路输入一个 RC 低通滤波器, 产生“下限电流基准”后再输入迟滞比较器 U_3 。它们的工作原理和

图 4-4 (a) 中的描述相同，组成了图 4-3 (a) 中的电感电流下限控制电路。当 U_5 的输出和低通滤波器的输出相等时，触发迟滞比较器 U_3 输出一脉冲信号，开关 S 导通，使 C_1 快速放电。相应地，比较器 U_2 翻转，重新输出高电平，功率管 Q 将再次导通。

整个环路由 S 、 C_1 和 U_2 共同实现逻辑锁存功能。

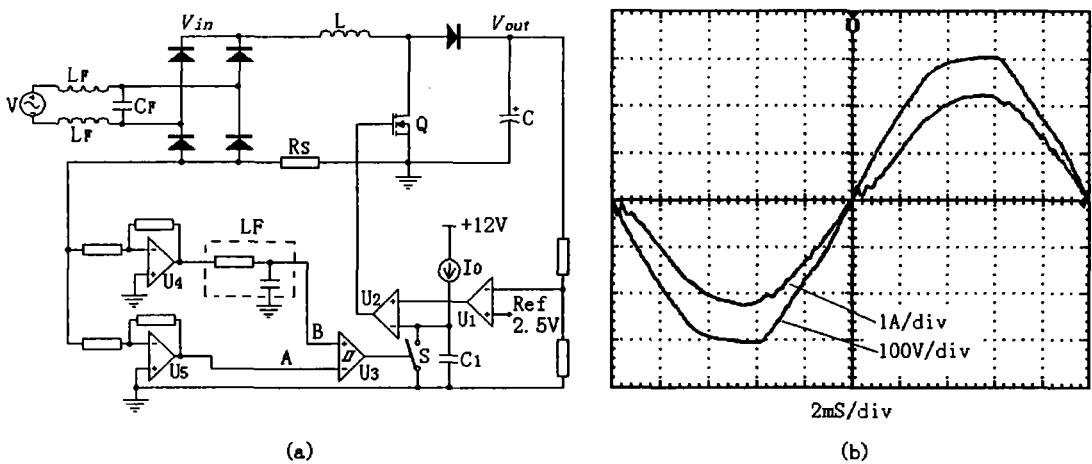


图 4-5 (a) 实验电路原理图 (b) 输入电流电压波形

输入电压 $V_{rms}(V)$	输入电流 $I_{rms}(A)$	功率因数 PF	电流谐波含量($I_{fund}\%$)					输出电压 (V)	输出功率 (W)
			THD	2	3	5	7		
221	0.765	0.9934	10.36	0.08	8.96	4.05	2.24	413	161
221	1.169	0.9948	7.42	0.13	5.90	3.21	2.05	411	244
219	1.536	0.9953	6.13	0.10	4.79	2.34	1.67	408	313
221	1.895	0.9960	5.03	0.05	3.41	1.53	1.25	403	384
220	2.266	0.9961	4.39	0.01	2.88	1.09	1.30	401	449

表 4-1 实验测试结果

表 4-1 列出了不同输入功率下的几组实验测试数据。测试时差模滤波器由两只 2.5mH 的电感和一只 1 μ F 的电容构成，变换电感 L 的取值为 2mH，蓄能电容 C 为 150 μ F；另外， U_4 和 U_5 组成的两路反相放大器的放大倍数之比（即图 4-4 (a) 中的 A_{V2}/A_{V1} ）为 0.713；低通滤波器由一只 4.7K 的电阻和一只 33nF 的电容组成。图 4-5 (b) 是第三组数据测试时输入电源的电压电流波形图，可以看到，

该电路中电流自动跟随电压变化,即便在大功率输出的情况下,也能够得到接近 1 的功率因数和很低的电流谐波含量。将表 4-1 中的实验测试数据和第一章 1.5 小节中提供的数据对比,可以看到本章中的实验电路所获得的 PF 值已经达到了实际应用中的要求。

和传统的电流滞环控制电路相比,上述控制方案还是直接用电感电流作为反馈量和被控制量,因而保留了传统控制方法中限流能力强、调整速度快的优点。另一方面,除了不需要模拟乘法器和输入电压检测以外,上述控制方案还具有以下两个优点:

- 1、用于电流控制的下限基准是由平均电感电流来实现的。平均电流对输入电源的噪声不敏感,因此在一定程度上增加了整个电路的稳定性。
- 2、导通时间仅由输出电压的反馈信号来调制,因此不会产生电流过零点的死区问题。这一点可以从图 4-5 (b) 所测得的电流波形中看到。

另外,图 4-5 所示的实验电路仅仅是实现图 4-4 基本原理的一种具体电路结构,在实际电路中,还有许多种其它不同的电路结构,都可以用来实现图 4-4 的基本原理。例如图 4-6 (a),运放 U_5 直接构成一个反相放大电路,而运放 U_4 则构成一个反相放大—积分滤波电路,可以同时实现反相放大和低通滤波功能。又例如图 4-6 (b) 中的电路结构,假设电感电流是经过一个电流互感器进行采样(同图 4-2 (b) 的原理),可以用运放 U_5 直接构成一个同相放大电路,而用运放 U_4 构成一个同相的二阶有源低通滤波器,也可以同时实现放大和低通滤波的功能。这些电路尽管结构各异,但是都是依据图 4-4 的基本数学原理来实现“电感电流下限控制”的功能,在实际应用中可以根据具体情况的要求来选取最为合适的电路结构。

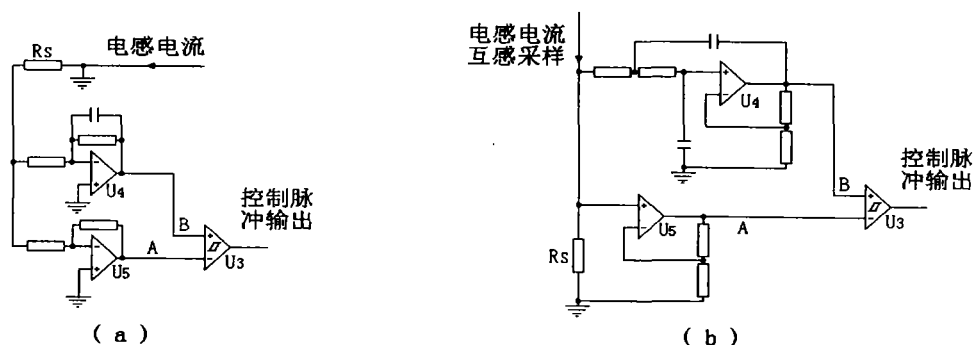


图 4-6 其它两种实现“电感电流下限控制”的具体电路结构

4.4 小结

通过对传统的 Boost 型 PFC 变换器电流滞环控制方案的分析,本章中首先提出了用恒导通时间控制技术来确定电感电流的上限的方法,以消除传统控制方案中所需的“上限电流基准”。其次,再提出了利用平均电感电流来实现“下限电流基准”的方法,从而彻底消除传统控制方案中所需的模拟乘法器和输入电压检测环路。在这种控制方案中,相当于可以用一只 RC 低通滤波器来代替传统控制方案中所需的模拟乘法器以及输入电压检测环路,因而整个电路的控制和设计大为简化。

实验对这一简单的控制方案进行了验证,得到了良好的测试结果,证实了该方法具有一定的实用价值。

第五章 一种专用 PFC 控制芯片的初步设计

5.1 引言

在前面的第三章中,本文对 Boost 型 PFC 电路在 DCM 模式下的变频控制提出了一种新的实现方法:利用一个电容上的积分电压值来模拟表示变换电感上的电流值,通过对这一电容电压值的检测来代替对电感电流值的直接检测,从而消除了传统电路中的模拟乘法器和电流检测环路。利用这一方法,还可以将传统电路中的电压、电流双环反馈简化为电压单环反馈控制,利用分立器件制备相应电路所进行的实验也验证了这一方法的可行性。

第三章已经提到过,这种控制方法适宜于用 CMOS 工艺制备专用的 PFC 控制芯片。针对这一目的,本章中对利用这种新控制方法来制备专用的 PFC 控制芯片进行了初步设计。

控制电路的总体结构参照第三章中的电路图 3-2 (a),可以将整个控制电路划分为三个大的部分。首先如图 5-1 所示,将图 3-2 (a) 中的低压控制部分划分为三个功能部分,其中虚线内的电路部分需要进行集成化设计,而其它的元件需要外接。

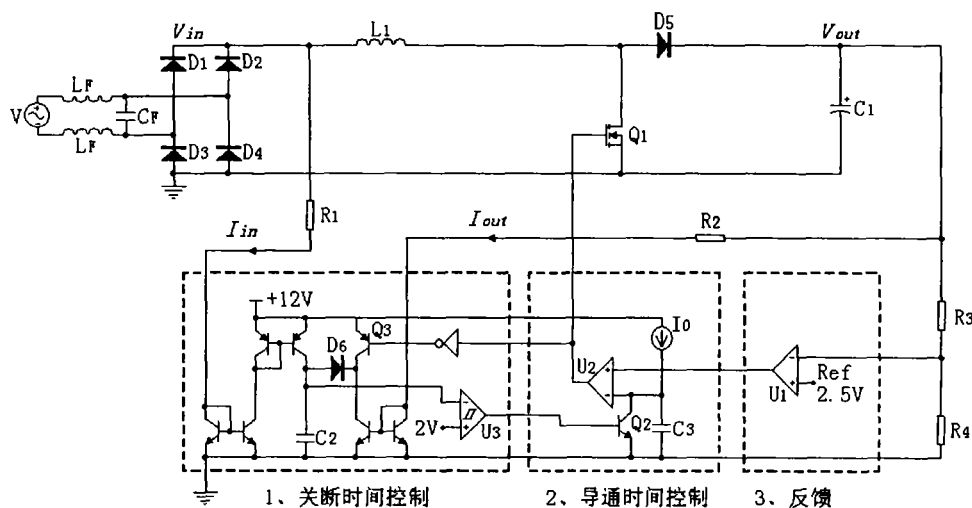


图 5-1 控制电路的划分

1、关断时间控制部分。这一部分是整个电路的核心部分,它的主要功能是通过检测积分电容 C_2 上电压来控制功率管的关断时间,这已经在第三章中

介绍过了，它的输出信号是比较器 U_3 输出的一个窄脉冲。

2、导通时间控制部分。这一部分较为简单，它的功能是要根据反馈信号的大小来调制功率管的开启时间，其输出（ U_2 输出的开关管控制信号）一方面要驱动功率管，另一方面要输入到关断时间控制部分，控制电流源 I_{in} 和 I_{out} 对积分电容 C_2 的充放电，以保证电容 C_2 的充放电和变换电感 L_1 的充放电同步进行。在电路结构上，这一部分和关断时间控制部分共同组成了一个振荡环路。

3、反馈部分。对输出电压进行检测、比较和放大，即通常所说的输出电压误差放大部分。

在集成化设计时，除了上面的三个主要功能部分外，还应该包括以下三个部分的考虑：

4、基准电压源。产生一个不随温度变化的基准信号，提供给电路的其它部分使用，例如反馈部分就需要将高压输出的采样信号和一个基准电压信号相比较。

5、低压电源产生部分。产生一个 12V（或其它值，在本章的设计中，低压电源采用的是 6V）的低压电源供所有控制电路使用。

6、保护部分。当出现电路过温、输出过压或功率管过流等异常情况时，应该有保护部分电路来切断电路的工作，达到使控制芯片安全的目的。本章中只对过温保护信号的产生进行了设计，其它形式的保护暂未设计。

下面就按这几个部分各自的功能进行初步的电路设计。

5.2 基准电压源和过温保护信号

由于过温保护信号可以利用基准电压源电路来产生，因此这里将两者放在一起进行设计。基准电压源采用能隙式基准的原理[66-70]。

整个电路的基本结构如图 5-2 所示，共由四个部分组成，其中的关键部分是两路电流：一路是由基准核心电路产生的正比于绝对温度的电流（Proportion To Absolute Temperature, PTAT 电流，记为 I_{PTAT} ），另外一路是对双极晶体管的发射极-基极电压（ V_{BE} ）进行 V - I 变换产生的电流（记为 I_{VBE} ），它具有负温度系数。在基准输出电路部分，调节这两路电流的比值，将其相加，可以得到一个理论上与温度无关的恒定电流，利用这一恒定电流，再通过电流镜的转换，就可以产生对地输出的基准电压信号。过温保护电路中，则是通过调节 I_{PTAT} 和 I_{VBE} 的比值，然后将其进行比较来产生过温保护信号的输出。

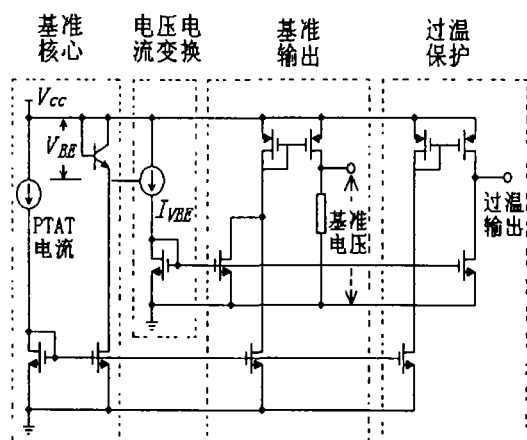


图 5-2 基准电压和过温保护信号产生电路的基本结构

下面就具体来分析每一部分电路的结构和实现。

5.2.1 基准核心

基准核心部分电路的主要作用是产生一路与绝对温度成正比的电流， I_{PTAT} ，其基本原理是利用两只工作在不同偏置电流下的双极晶体管，它们的 BE 结电压差与绝对温度成正比这一特性来实现。首先，由于采用的是 P 阱 CMOS 工艺，考虑到双极晶体管的制备

工艺必须和 CMOS 工艺相兼容，因而设计中采用的所有双极晶体管都是 npn 管，如图 5-3 (a) 所示，nnp 管的 p 型基区可以和 P 阱扩散（或注入）同时实现，而 n^+ 发射区和集电极的 n^+ 接触区可以和 nMOS 的源、漏区扩散（或注入）同时实现，而发射极的 p^+ 接触区可以和 pMOS 的源、漏区扩散（或注入）同时实现。可以看到，整个 n 型衬底都相当于集电区，因此，电路设计中必须保证所有 npn 晶体管的集电极都连接在最高电位，这样便可以不对双极晶体管进行隔离，实现了双极晶体管的制备工艺和 CMOS 工艺相兼容的目的[66]。

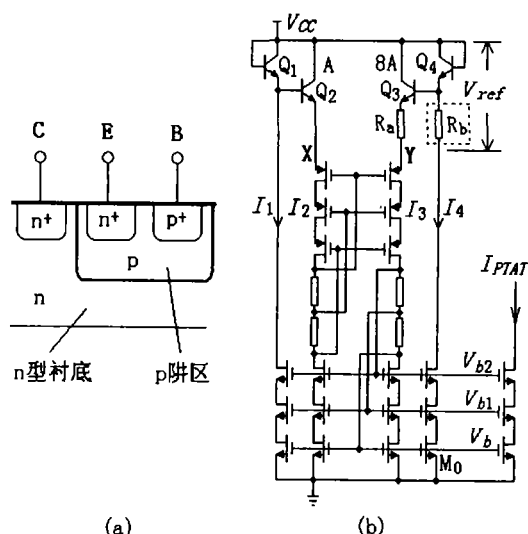


图 5-3 (a) P 阱 CMOS 工艺中 npn 晶体管的实现

(b) 基准核心的具体电路

图 5-3 (b) 基准核心部分的具体电路，基本结构采用文献[66,67]中介绍的自偏置电流反馈环路。由于设计是针对 $2\mu\text{m}$ 的 CMOS 工艺，MOS 管的沟道调制效应较大，为了获得高的电压抑制比和精度，必须加以抑制。在文献[67]中采用了一种产生“局部稳压电源”的方案，而本文设计中则是直接采用了三级共栅共源结构（Cascode Structure）。

其中 Q_1 — Q_4 四只 npn 管的集电极都连接在电源电位上。 Q_1 、 Q_2 两管相同，而 Q_3 、 Q_4 则是由多只和 Q_1 、 Q_2 相同的管子并联而成的。所有的 MOS

管形成四路电流 $I_1—I_4$, 其中 I_2 、 I_3 两路电流通过由 MOS 管组成的环路相互反馈, 可以形成稳定的电流, 电流大小取决于外部电路, 而 I_1 、 I_4 两路电流则是镜像电流。这四路电流分别为四只 npn 晶体管提供偏置电流。共栅共源的结构中 MOS 管的栅极偏置电压由四只电阻来分别提供, 其中 nMOS 管的偏置电压 (图中记为 V_b , V_{b1} 和 V_{b2}) 可以引出供其它部分的电路使用。

电流 I_3 大小与电阻 R_a 上的电流相同, 设计中为了简单起见, 所有 nMOS 管的参数取值相同, 所有 pMOS 管的参数取值相同, 这样 $I_1—I_4$ 的四路电流大小相同, X 和 Y 两点的电位也相同, 如果假设 Q_3 、 Q_4 和 Q_1 、 Q_2 发射极有效面积之比为 N , 由双极晶体管的特性[66, 86]可以计算出, 落在电阻 R_a 上的电压差为: $\Delta V_{BE} = 2V_T \cdot \ln N$, 其中 V_T 是热电动势 kT/q , k 是玻尔兹曼常数, q 是电子电荷量, T 是绝对温度。这时可以求得流过电阻 R_a 的电流大小, 亦即 $I_1—I_4$ 这四路电流的大小为:

$$I_{PTAT} = \frac{2V_T \cdot \ln N}{R_a} \quad (5-1)$$

可以看到, 这些电流的大小与绝对温度成正比, 通过电流镜的转换, 可以得到其它大小的 PTAT 电流。如果在电流 I_4 的支路中串入一适当的电阻 R_b , 如图 5-3 (b) 所示, 则可以获得一个相对于电源高电位输出的基准电压:

$$V_{ref} = V_{BE} + \frac{2 \cdot R_b \cdot \ln N}{R_a} \cdot V_T \approx 1.167 \quad (V) \quad (5-2)$$

这里 V_{BE} 代表 Q_4 管的发射极--基极电压。有关基准电压的产生以及电阻 R_a 、 R_b 的取值计算, 在文献中[66-70]有详细介绍, 本文不再详述。

以上方法产生的基准电压是对电源高电位输出的, 而大多数情况下, 电路中要求基准电压是对地输出的, 因此必须采用其它电平位移电路来解决。在本文的实际设计中, 并不是将电阻 R_b 直接串入 I_4 电流支路来获取基准电压。将式 (5-2) 两边同时除以 R_b , 则可以得到一个和温度无关的“基准电流”:

$$I_{ref} = \frac{V_{BE}}{R_b} + \frac{2 \cdot V_T \cdot \ln N}{R_a} \approx 1.167 / R_b \quad (5-3)$$

这一基准电流由两部分组成, 一部分是已经由基准核心电路得到的 PTAT 电流, 另一部分则是一个与 Q_4 的 BE 结压降成正比的电流。如果得到这样一个“基准电流”, 则可以如图 5-2 中所示, 通过一组电流镜的转换, 用于产生对地的基准信号输出。这一部分的电路功能就是由下面 $V-I$ 转换和基准输出电路来实现的。

需要补充的是, 整个基准核心电路的工作需要一个外加信号的启动, 另外为

了获得较低的过驱动电压，所有 MOS 管的宽长比都需要设计的较大。

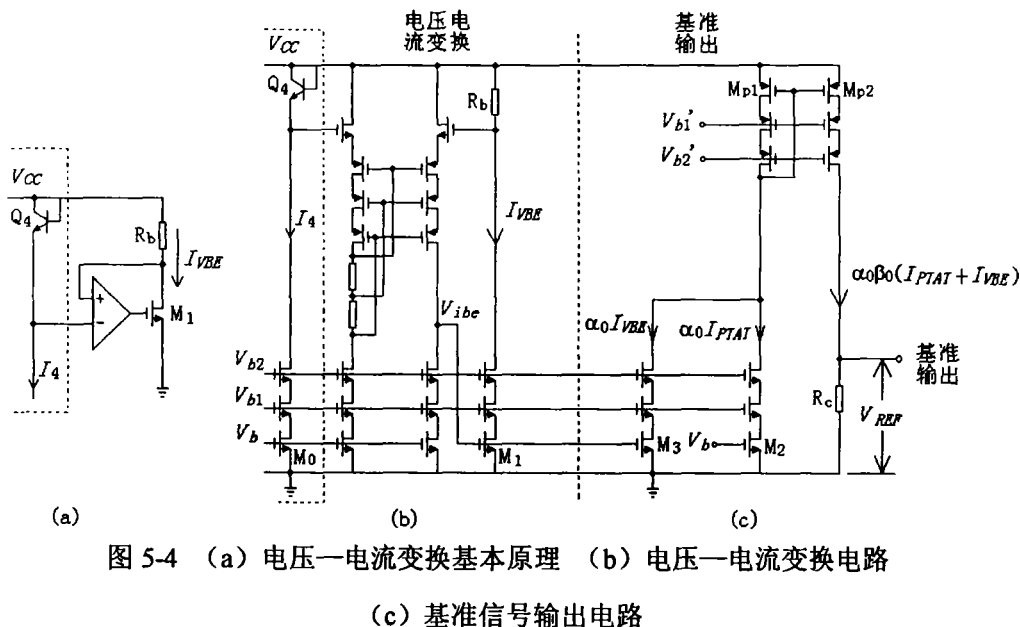


图 5-4 (a) 电压—电流变换基本原理 (b) 电压—电流变换电路

(c) 基准信号输出电路

5.2.2 电压—电流转换和基准输出电路

图 5-4 (a) 是本文采用的电压—电流转换电路的基本原理图。如果运算放大器具有理想特性，即开环增益无穷大，失调电压和失调电流为零，则流过电阻 R_b 和 MOS 管 M_1 的电流 I_{VBE} 正比于晶体管 Q_4 的 BE 结压降，为：

$$I_{VBE} = \frac{V_{BE}}{R_b} \quad (5-4)$$

这一电流实现了 (5-3) 式中右边第一项的要求。将这一电流和 PTAT 电流相加，就可以得到一个理论上与温度无关的“基准电流”。

为了实现高精度的 $V-I$ 转换，实际设计中除了要考虑运放的失调外，关键是运放的开环增益要足够大。图 5-4 (b) 是整个 $V-I$ 转换电路的实际设计图。由于 Q_4 的 BE 结压降仅为 0.6V 左右，因此运放采用了 n 管输入，其偏置电流直接取自 PTAT 电流，同时为了获得高开环增益，也采用了三级共栅共源的结构。如果假设每只 MOS 管的本征增益为 60，则可以估算出运放的开环增益达 100db 左右，足够获得高精度的电压电流转换。 M_1 管的栅极偏置电压（记为 V_{ibe} ）可以提供给其它电流镜使用，获得其它大小的正比于 Q_4 管 BE 结压降的电流。

图 5-4 (c) 是基准输出电路的结构，为了获得高精度的镜像电流，同样使用了三级共栅共源的结构，其中 pMOS 管的栅极偏置电压 (V_{b1}' , V_{b2}') 由外部电

路来提供，并且它们的大小必须保证所有的 MOS 管工作在饱和区。

如果设计使 MOS 管的宽长比有：

$$\alpha_0 = \frac{(w/l)_{M2}}{(w/l)_{M0}} = \frac{(w/l)_{M3}}{(w/l)_{M1}} \quad \beta_0 = \frac{(w/l)_{MP2}}{(w/l)_{MP1}} \quad (5-5)$$

则通过电流镜的转换后，最终在电阻 R_c 上产生的输出电压为：

$$V_{REF} = \alpha_0 \cdot \beta_0 \cdot \left(\frac{V_{BE}}{R_b} + \frac{2 \cdot V_T \cdot \ln N}{R_a} \right) \cdot R_c \approx 1.167 \cdot \alpha_0 \cdot \beta_0 \cdot \frac{R_c}{R_b} \quad (5-6)$$

也就是说，改变相关 MOS 管的宽长比和调节电阻 R_c 的值，可以获得任意大小的基准信号值，同时实现了基准信号的对地输出。另外，由于 R_c 是利用多晶硅集成在芯片内部的，因此可以通过对 R_c 的分段来引出不同大小的基准信号。

5.2.3 过温保护信号

从前面的电路中产生的两路电流 I_{PTAT} 和 I_{VBE} 都是和温度相关的，其中 I_{PTAT} 具有正温度系数，而 I_{VBE} 具有负温度系数。因此，可以用这两路电流直接比较来产生过温保护信号，电路的基本原理如图 5-5 (a) 所示。首先设计使图中 pMOS 管的宽长比相同，其它 nMOS 管的宽长比有：

$$\alpha_1 = \frac{(w/l)_{M5}}{(w/l)_{M0}} \quad \alpha_2 = \frac{(w/l)_{M6}}{(w/l)_{M0}} \quad \alpha_3 = \frac{(w/l)_{M7}}{(w/l)_{M1}} \quad (5-7)$$

M5 和 M6 两管的栅极接在电位 V_b ，产生 PTAT 电流的镜像电流；M7 的栅极接在电位 V_{ibe} ，产生 I_{VBE} 电流的一个镜像电流，这些电流大小分别为：

$$I_5 = \alpha_1 \cdot I_{PTAT} \quad I_6 = \alpha_2 \cdot I_{PTAT} \quad I_7 = \alpha_3 \cdot I_{VBE} \quad (5-8)$$

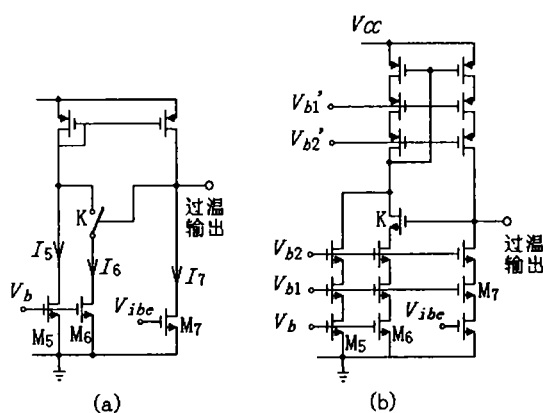


图 5-5 (a) 过温保护电路原理

(b) 过温保护电路

调节 MOS 管的宽长比，使得当温度正常时， $I_5 < I_7$ ，这时过温保护输出低电平，开关 K 关断，电流 I_6 不起作用。当温度逐渐升高时， I_5 增加，而 I_7 减小，如果温度上升使得电流 $I_5 > I_7$ 时，过温保护输出反转，输出高电平，此时开关 K 导通， I_6 产生一个正反馈的作用，使得电路稳定输出高电平，不会因为温度的细小波动而使过温保护输出信号反复摆动。当过温保护输出高电平

后, 温度逐渐下降, 当温度下降到使得电流 $I_5 + I_6 < I_7$ 时, 过温保护解除, 重新输出低电平, 此时开关 K 关断, 也产生一个正反馈的作用, 使得电路输出稳定。

从以上的分析中可以看到, 开关 K 控制的电流 I_6 , 不仅能使输出不受温度的细小波动的影响, 同时也使整个电路输出产生了“温度滞徊”的效果。温度上升时过温保护的跳变点取决于使得电流 $I_5 = I_7$ 的温度点, 由 (5-1)、(5-2) 和 (5-8) 式可以计算出温度跳变点为:

$$T = \frac{q}{2k \cdot \ln N} \cdot \frac{\alpha_3}{\alpha_1 + \alpha_3} \cdot \frac{R_a}{R_b} \cdot V_{ref} \quad (5-9)$$

同理, 过温保护解除的跳变点取决于使得电流 $I_5 + I_6 = I_7$ 的温度点, 跳变点为:

$$T = \frac{q}{2k \cdot \ln N} \cdot \frac{\alpha_3}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} \cdot \frac{R_a}{R_b} \cdot V_{ref} \quad (5-10)$$

这里的 T 是绝对温度。可以看到, 所有温度跳变点可以通过调整相关 MOS 管的宽长比来方便地进行设置。电路的具体设计示于图 5-5 (b), 其中开关 K 由一只 nMOS 管实现。为了提高温度跳变的灵敏度和精度, 同样使用了三级共栅共源的结构。

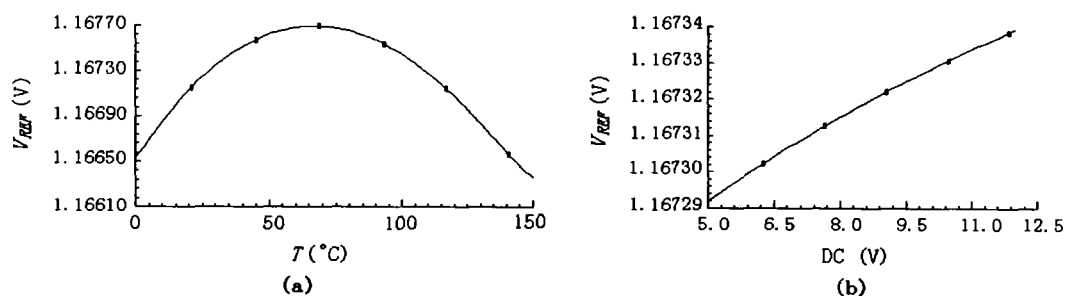


图 5-6 (a) 基准源温度特性的模拟结果 (b) 基准源电源电压抑制比的模拟结果

5.2.4 模拟结果

按照以上的设计电路, 用 Cadence 对其整体进行了模拟, 其中器件的模型参数引自中国华晶电子集团公司“2μmCMOS 集成电路设计规则”[71]。设计中所有 MOS 管的沟长取为 2μm; npn 晶体管 Q₁、Q₂ 和 Q₃、Q₄ 的面积比取为 1: 8; 电阻 R_a 为 2KΩ, R_b 和 R_c 为 10.295KΩ; 设计中基准输出部分的 MOS 管宽长比有 $\alpha_0 = 1$, $\beta_0 = 1$, 使得输出电压为 1.167V 左右。图 5-6 (a) 是当电源电压为 6V, 环境温度从 0°C 到 150°C 变化时, 基准信号输出相应变化的模拟结果, 从图中

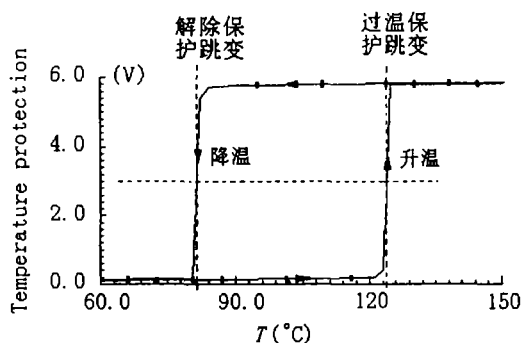


图 5-7 过温保护的模拟结果

可以计算出,从 0°C 到 80°C 的范围内,基准信号的温度系数约为 13ppm/°C;图 5-6 (b) 是在 27°C 下,当电源电压从 5V 变化到 12V 时,基准输出信号的模拟结果,从图中可以计算出,其电源电压抑制比约为 4.2μV/V。

图 5-7 是对电路的过温保护功能进行的模拟结果,其中电源电压取为 6V,

可以看到,和前面的理论分析相同,该电路实现了良好的“温度滞徊”特性。另外,为了衡量温度跳变点的稳定性,将信号输出反转到电源电压的二分之一处定义为温度跳变点。模拟中,当电源电压从 5V 变化到 12V 时,温度跳变点的变化不超过±0.5°C,实现了高精度的过温保护信号输出。

5.3 低压电源

低压电源部分的功能是利用基准电压来产生一个 6V 的稳压直流输出,提供给整个低压控制电路使用,需要有 mA 级的电流输出能力。

实现一个低压电源最简单的办法是利用线性稳压的方法,直接从输出(或输入)的高压电源部分经过一只稳压二极管(Z)得到,如图 5-8 (a) 所示,其中 R_5 是限流电阻,它的阻值较大,需要外接。虽然在控制芯片内部可以直接集成一只齐纳二极管或穿通二极管来起到稳压作用,但是精度和温度稳定性不高,并且和具体工艺实现相关。因此本文的实际设计中用图 5-8 (b) 所示的等效电路来代替,只要运算放大器的开环增益足够大,同时调整管 M 的宽长比足够大(跨导足够大),则输出电压为:

$$V_{CC} = V_{ref} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_f'}\right) = 1.5 \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_f'}\right) \quad (5-11)$$

其中由基准源提供 1.5V 电压信号。电阻 R_f 和 R_f' 是两只反馈电阻,适当地调节其比值 (3 : 1), 就可以得到所需要的低压稳压输出 (6V)。

整个电路的实际设计为图 5-8 (c), 为了保证运放的开环增益, 采用了共栅共源结构, 其中偏置电压 V_{b_low1} 、 V_{b_up} 和 V_{b_up1} 由外部电路提供, 其大小取值必须保证所有的 MOS 管工作在饱和区(本章的后面部分对这些偏置电压的标记相同, 不再专门指出); 1.0V 的基准电压也是一组偏置, 它所控制的两只 PMOS 管

和运放输入端的两只 PMOS 管组成了共栅共源结构。这里必须保证运放输入端两只 PMOS 管的过驱动电压小于 0.5V，才能保证它们都工作在饱和区。

另外，低压输出点需要外接了一只较大的电容 C_4 ，作为蓄能使用。为了防止调整管 M 和 C_4 组成的 RC 回路的延迟引起运放振荡，在反馈和调整管 M 的高端加入了一只 100Ω 的电阻，这只电阻的加入会在一定程度上使输出电压增大，增大的幅度就是这只电阻上的电压降。如果 R_f 和 $R_f' \gg 100\Omega$ ，同时调整管 M 上的电流在 mA 级，则输出电压的增加在几百个 mV 的量级上，因而可以忽略。

另外再补充一点，限流电阻 R_5 的取值取决于高压电源电压，必须保证 R_5 上所提供的电流大于整个控制电路工作时所需的电流，低压稳压电源部分才会正常工作。

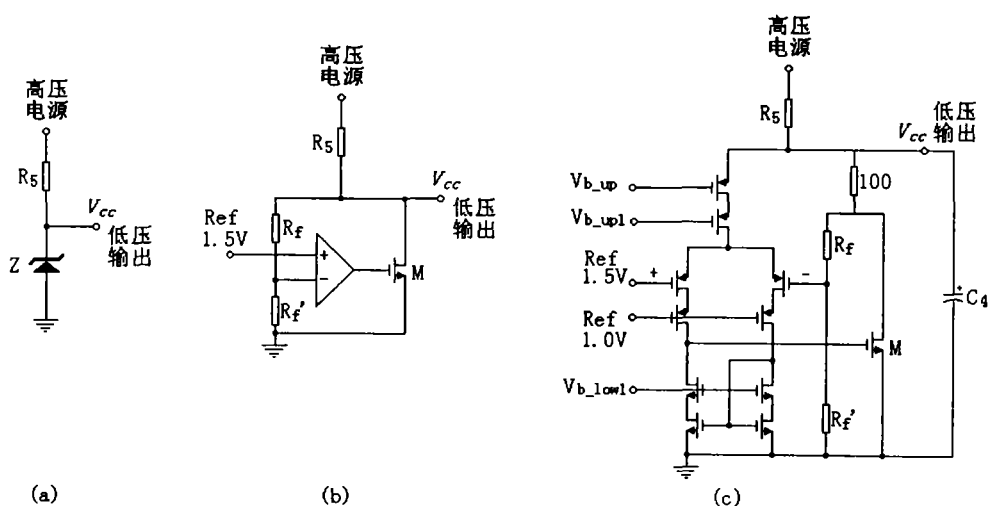


图 5-8 (a) 利用稳压管得到低压电源 (b) 等效电路图 (c) 实际设计电路

5.4 关断时间控制部分

关断时间控制部分电路的基本原理在第三章中和本章的引言部分已经介绍过，在集成化设计中，采用相同的控制方式：其中的核心部分是两路电流源 I_{in} 、 I_{out} 和电容 C_2 组成的积分电路，用电容上的积分电压来模拟跟踪电感电流。这一部分必须和后面介绍的开启时间控制部分共同组成一个振荡环路。

首先将简化的电路控制示于图 5-9 (a) 中，其中开关控制信号（即功率开关管的控制信号）由后面将会介绍的开启时间控制部分来产生，这一信号通过一个反相器后控制一只开关 K_1 ，以此来使电容 C_2 的充放电和变换电感的充放电同步进行。整个关断时间控制部分的输出是由一个迟滞比较器产生的脉冲信号，这一

脉冲信号将会输入开启时间控制部分，当脉冲输出后，开关（输入）信号会翻转为高电平。

从图 5-9 (a) 中可以看到，整个电路可以分为反相器、电流源和积分电路以及迟滞比较器比较器这样三个功能模块，图 5-9 (b) 就是这三个模块实际设计的具体电路。其中电阻 R_1 、 R_2 用于电压-电流变换，它们的取值必须相等且阻值较大（可以取在兆欧量级上），因此必须外接；它们产生的两路电流 I_{in} 和 I_{out} 可以通过电流镜的转换等比例地衰减后再对电容 C_2 进行充放电，衰减后的电流应该控制在 μA 量级上，这样电容 C_2 的取值就只需要在 pF 的量级上（因为开关管的控制频率在几十千到几百千赫兹），使电容 C_2 可以集成在控制芯片内部。为了保证电流镜的转换精度，电流镜也采用了共栅共源结构。

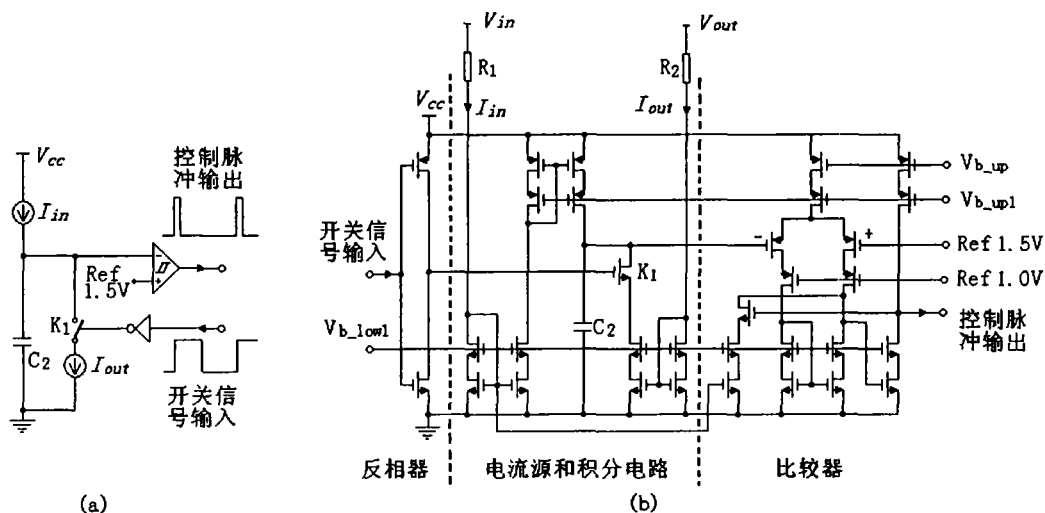


图 5-9 (a) 简化的电路控制 (b) 实际设计电路

迟滞比较器的构成实际上就是由一只运放加入迟滞回路部分构成，这里不再多做介绍。

反相器的构成十分简单，开关 K_1 由一只 NMOS 管实现。

5.5 开启时间控制部分

开启时间控制部分的简化控制原理示于图 5-10 (a) 中。电路中各个节点的电压波形示于图 5-10 (b) 中。

首先由恒流源 I_0 和电容 C_3 组成一个积分电路，开启时间 T_{on} （开关信号高电平时间）由这一积分电路和反馈信号 V_f 共同决定（反馈信号的产生方法在后面 5.5 小节中介绍）。在一个工作周期内，积分电路工作时，电容 C_3 上的输出电压

由零逐渐线性上升：当电容 C_3 上的输出电压低于反馈信号值时，比较器输出高电平；当电容 C_3 上的输出电压高于反馈信号值时，比较器输出低电平。开启时间为：

$$T_{on} = \frac{C_3 \cdot V_f}{I_0} \quad (5-12)$$

这里忽略了控制脉冲的宽度。当反馈信号 V_f 一定时，开启时间是一个定值，实现了控制中所需要的“恒导通时间”的要求。电容 C_3 旁边并联了一只开关 K_2 ，而开关 K_2 直接受关断时间控制部分输出的脉冲信号控制——当脉冲信号到来时，开关 K_2 导通，为电容 C_3 提供一个快速放电的通道，此时电容 C_3 上的电位被复零，相应的比较器翻转，重新输出高电平。开启时间控制部分和关断时间控制部分共同组成一个振荡环路。

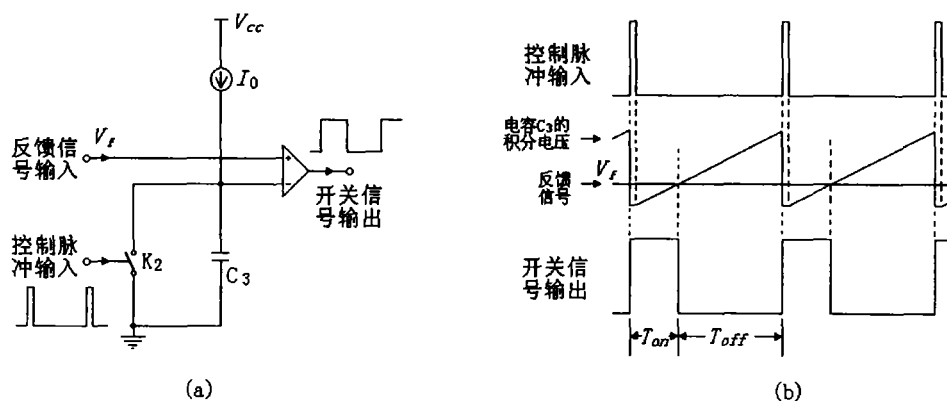


图 5-10 (a) 简化的电路原理 (b) 各个节点的电压波形

电路的实际设计示于图 5-11 中，这里开关 K_2 用一只 NMOS 管来实现，为了达到能对电容 C_3 快速放电的目的，其宽长比应该设计的较大。电流源 I_0 通过电流镜的转换来得到，如果 I_0 设定在 μA 量级上，电容 C_3 的取值就只需要在 pF 的量级上，因此电容 C_3 也可以集成在控制芯片内部。

这里必须注意的是比较器的设计，由于比较器同相端所输入的反馈信号 (V_f) 大小取决于整个 PFC 电路的工作状态，在不同的变换电感取值、不同的交流输入电压以及不同的输出功率等情况下反馈信号的大小是不同的，并且有可能在大范围内发生变化，因此要求比较器必须有大的动态输入工作范围。实际设计中选用了折叠式共栅共源 (folded cascode) 的结构，并采用了 n 管和 p 管双输入端的结构，能够保证比较器在大的动态输入范围内正常工作，有关这种结构的具体分析，在文献[66]中有详细介绍，本文不专门加以详述。

另外，比较器输出的开关控制信号必须再通过一组缓冲反相器以增强其驱动

能力，然后才能去驱动外部的功率 MOS 管。

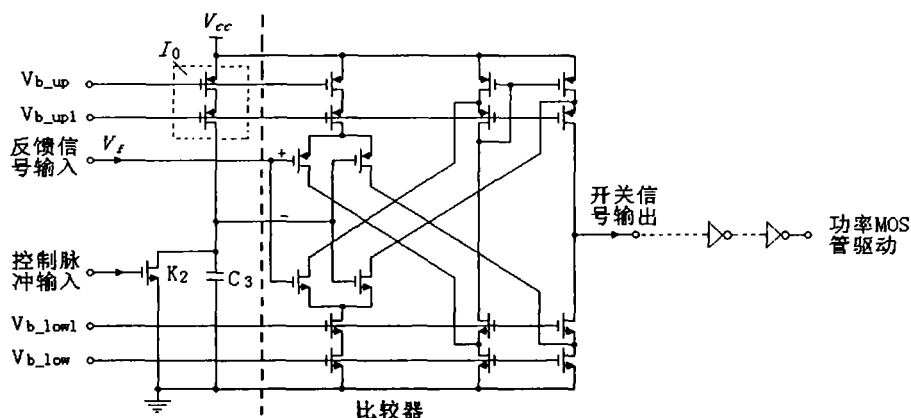


图 5-11 导通时间控制部分的实际电路图

5.6 反馈部分

反馈部分的功能是将高压直流输出的采样信号和一个基准信号相比较，然后产生一个放大信号输入到前面介绍的开启时间控制部分，以此来调制功率开关管的导通时间 T_{on} 。本质上，这一部分就是一级普通的放大器，通常叫做误差放大器（Error Amplifier），这在本章引言中已经介绍过了。

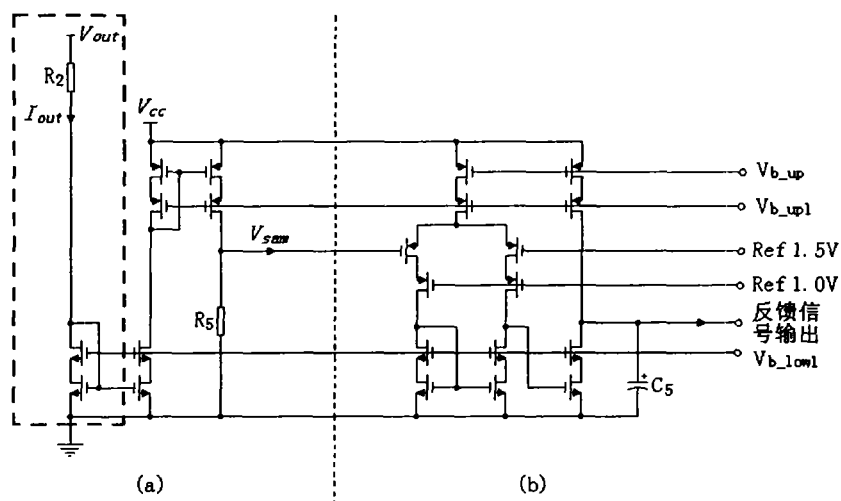


图 5-12 (a) 输出电压采样 (b) 误差放大器

首先说明一点，在集成化设计时，本文中采用的输出高压信号的采样方案和图 5-1 中略有不同。图 5-1 中所示的是一种很常见的方法，利用两只电阻（ R_3 、

R_4) 串联进行分压来获得输出高压 V_{out} 的采样信号。进一步具体考虑在图 5-1 的结构中, 电阻 R_2 用于实现电压-电流变换, 产生一个电压控制电流源 I_{out} , 这一电流大小为:

$$I_{out} \approx \frac{V_{out}}{R_2} \quad (5-13)$$

其中本身已经包含了输出电压 V_{out} 的信息, 因此可以利用这一路电流来产生输出高压 V_{out} 的采样信号。具体的电路示于图 5-12 (a) 中, 图中虚框内的部分实际上是包含在图 5-9 (b) 的“电流源和积分电路”这一部分电路中的。这里利用电流镜来产生另外一路电流, 再通过一个电阻 R_5 来获得输出高压 V_{out} 的采样信号 V_{sam} , 有:

$$V_{sam} = k' \cdot I_{out} \cdot R_5 = k' \cdot \frac{V_{out}}{R_2} \cdot R_5 \quad (5-14)$$

比例系数 k' 取决于电流镜中 MOS 管的宽长比, 而电阻 R_5 需要外接。采用这种方案, 整个 PFC 电路可以省掉一只外接电阻。然后采样信号 V_{sam} 和 1.5V 的基准信号共同输入误差放大器来产生反馈输出信号。

误差放大器的具体设计结构示于图 5-12 (b) 中, 采用了一个普通的差分放大器 and 一级反相器的串联结构, 加入这一级反相器的目的是增加整个误差放大器的输出动态范围。

在反馈信号的输出端, 并联了一只电容 C_5 , 起滤波作用。电容 C_5 的取值一般较大, 必须外接。

5.7 小结

针对在本文第三章中提出来的 Boost 型 PFC 变换器变频控制方案, 本章中对利用这种方法来制备专用的 PFC 芯片进行了初步的集成化设计。设计中将整个低压控制电路根据功能分为了六个模块: 基准电源、低压电源、关断时间控制、开启时间控制、反馈和保护部分。除了保护部分外, 本章中对其余五个模块部分进行了分析, 并根据其功能和要求设计了相应的电路。

这些设计仅仅是原理性和初步的, 为了完善整个控制芯片的功能, 还有许多地方值得进一步地深入考虑, 除了各种保护功能外, 例如还可以考虑引入电压前馈技术, 使控制芯片能够更好地适应在全球不同的电网电压(或变动的电网电压)下工作。另外, 控制芯片的版图、布局布线等, 都还需要进一步的工作。

第六章 具有少子寿命横向非均匀分布结构的

快恢复二极管的特性研究

6.1 引言

无论哪一种类型的开关变换器,其拓扑结构中都包含有续流二极管,在第一章中已经对此做过简单介绍。其中快恢复二极管作为一类重要的开关器件在各种电子设备中使用最为广泛,它的性能指标不仅影响到开关变换器的转换效率和最高工作频率等,还直接影响到相关整机的稳定性和可靠性。

由于快恢复二极管属于双极器件,本身存在着速度与功耗之间的矛盾,因而所有指标之间必须折衷进行优化。历史上对正向压降—反恢时间(V_F-t_{rr})兼容特性、反向漏电流—温度(I_R-T)特性的研究最为广泛[72-82],而对反恢时间—温度($t_{rr}-T$)稳定特性的关注较少。近年来,由于相关整机的集成度不断提高,开关器件的工作频率也不断提高,因而对快恢复二极管各项性能指标的要求也不断上升。并且,快恢复二极管工作时温度上升导致 t_{rr} 值升高的问题也逐渐引起了人们的重视,国外的一些产品手册中[83],除了给出室温下的 t_{rr} 值外,已经对 100°C 下的 t_{rr} 值作出了限制。很明显,良好的 $t_{rr}-T$ 稳定特性将有助于提高相关整机的稳定性和可靠性。

实际生产中,常利用掺 Au、掺 Pt 及辐照引入深能级复合中心来控制少数载流子寿命[72, 73]。在关于不同的深能级杂质对器件特性的影响问题上, Baliga 发展了最佳寿命控制杂质的选择理论[73-76],此外,人们也研究过各种器件结构来改善快恢复二极管性能,如 Baliga 等提出的 MPS 结构[77], Shimizu 等提出的 SSD 结构[78]及 Temple 等提出的优化的纵向少数载流子寿命分布结构[79]。

Temple 等提出优化的纵向少数载流子寿命分布结构,通过在器件的基区内部引入一层或多层薄的高复合区来改善高速器件的 V_F-t_{rr} 兼容特性[79-82],受这方面工作的启发,本章中提出了一种新的结构——少数载流子寿命横向非均匀分布结构(Variation of Lateral Lifetime, VLL)——在二极管的基区内部引入一些垂直于 pn 结面的局域低少子寿命区,也应该对快恢复二极管的各项特性产生影响。

通过对深能级杂质的选择性掩蔽扩散，利用普通的 p^+nn^+ 型二极管芯片制备出了具有这种结构的快恢复二极管，并对其各项特性进行了测试。实验发现，普通均匀掺 Au、掺 Pt 的快恢复二极管的反向恢复时间 t_{rr} 值随温度的升高而大幅度上升，但是具有 VLL 结构的快恢复二极管的 t_{rr} 值仅有少量的增加，显示出良好的温度稳定性。

进一步，本章通过对 VLL 结构的二维解析分析，确定了少数载流子在 n 型

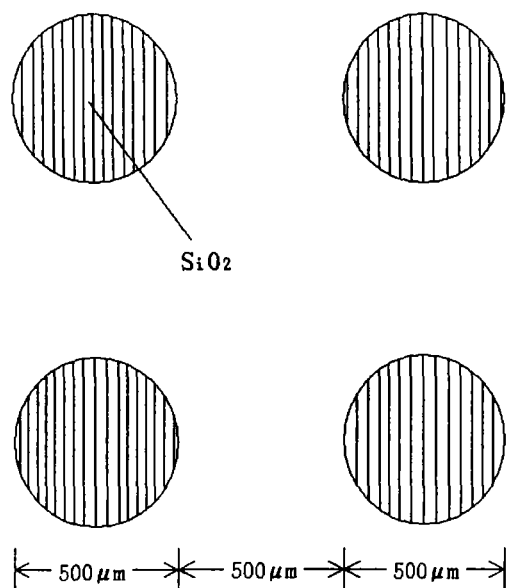


图 6-1 SiO_2 掩蔽图形

基区内部横向上 (x 方向) 的分布形态，并利用少数载流子分布形态在不同温度下的变化，给出了 VLL 二极管 $t_{rr}-T$ 稳定特性的一个定性解释。其次，利用“平均寿命”对 VLL 二极管的 $t_{rr}-T$ 特性进行了讨论，并提出了一种优化计算方法来确定 VLL 二极管基区中长、短寿命区宽度值，可以使 VLL 二极管的 $t_{rr}-T$ 稳定特性达到最佳，而反向漏电流较小。理论分析中，可以通过一定的简化假设，推导得到 VLL 二极管的一些特性，这些特性可以通过模拟加以验证。模拟结果验证了理论分析的正确性。

由于功率开关变换器中使用的快恢复二极管经常需要对大电流进行处理，其工作时经常可能处于较高的结温之下，因此本章工作的结果可用于研制具有高温稳定性的快恢复二极管中，提高开关变换器的稳定性和可靠性。

6.2 实验及结果讨论

6.2.1 样品制备

实验的原始材料选取电阻率为 $30 \sim 50 \Omega \cdot \text{cm}$ 的 n 型直拉 (CZ) 硅单晶磨片，直径为 76 mm ，厚度为 $250 \mu\text{m} \pm 5 \mu\text{m}$ 。采用高纯磷 (P40)、硼 (B15) 纸片源，在 1250°C 下一次扩散形成 p^+nn^+ 二极管芯片结构。利用扩展电阻法测试，其中

p^+ 和 n^+ 区域的厚度 $80\mu\text{m}$ 左右, n 型基区厚度也大约在 $80\mu\text{m}$ 左右。

然后对制得的二极管芯片硼面进行喷砂处理, 清洗后一部分芯片直接在 $860^\circ\text{C} \sim 900^\circ\text{C}$ 下扩散 Au 或 Pt, 制成不同 t_{rr} 值的普通均匀掺杂的快恢复二极管芯片。另一部分则先在 1200°C 下用干氧—湿氧—干氧的方法氧化生成约 $1\mu\text{m}$ 厚的氧化层; 再利用光刻技术在二极管芯片的硼面生成尺寸如图 6-1 所示的等间距圆形掩蔽图形, 去胶清洗后再在 $900^\circ\text{C} \sim 950^\circ\text{C}$ 下扩散 Au 或 Pt, 制成不同 t_{rr} 值的 VLL 二极管芯片。所有的扩散都在高纯氮气保护下进行。

为了验证 SiO_2 对 Au、Pt 扩散的掩蔽能力, 实验中还用整块覆盖有 SiO_2 氧化层的二极管芯片进行了对比扩散, 证实 SiO_2 氧化层对 Au、Pt 均能产生良好的掩蔽作用。

尽管 Au、Pt 等重金属杂质在硅中的扩散速度很快, 可以产生很强的横向扩散作用, 但是因为留下的掩蔽 SiO_2 氧化层具有较大的宽度, 因而 Au、Pt 杂质不会在二极管芯片内部形成完全均匀的分布。这样, 便可以制得如图 6-2 所示的在横向上 (x 方向) 深能级杂质浓度非均匀分布的二极管芯片, 实现了少数载流子寿命在横向上非均匀分布。为了简单起见, 可以将样品芯片看成为“短寿命区” ($-a_1-0$) 和“长寿命区” ($0-a_2$) 相间隔组成, 并近似地认为两个区域内的少子寿命分别是均匀的。

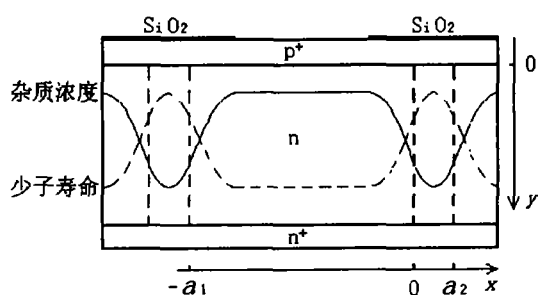


图 6-2 VLL 二极管结构

当 Au、Pt 扩散完毕后, 样品芯片再进行双面喷砂处理, 在镀 Ni , 合金, 再镀 Ni 后制成完整的快恢复二极管芯片。然后划片制为 $1.5\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 的样管芯片, 经引线烧结和封装后制成完整的快恢复二极管样管。

6.2.2 测试

快恢复二极管的反向恢复时间 t_{rr} 的测试有许多标准, 在这里采用中国电子工业部颁发的标准, 测试电路原理如图 6-3 (a), 测试中反向抽取时二极管电流的变化示于图 6-3 (b)。测试条件为正向注入电流 50mA , 反向抽取电压 10V , 串联 75Ω 的负载电阻。反向恢复时间 t_{rr} 的定义为: 当二极管的反向电流下降到最大抽取电流值 ($I_{out} \approx 10\text{V} / 75\Omega = 133\text{mA}$) 的 10% 时所需要的时间。

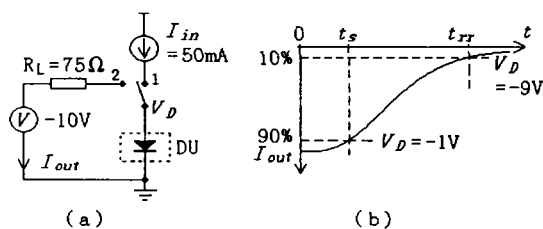


图 6-3 (a) 反向恢复时间测电路图

(b) 反向恢复时间 t_{rr} 的定义

反向恢复时间 t_{rr} 的测试用 BS4321 型二极管恢复时间测试仪测量, 精度为 $\pm 5\text{ns}$ 。正向压降 V_F 的测试用 BS4121 二极管正向压降测试仪测量, 精度为 $\pm 0.01\text{V}$ 。反向漏电流的测试系统由高压电源和 JED—12 型高精度数字电流计组成, 测试条件为 $V_R = 600\text{V}$ 。温度控制用自制的变温槽进行, 控温精度为 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。

6.2.3 测试结果及讨论

1、 V_F - t_{rr} 兼容特性。

二极管的正向压降 V_F 决定了二极管导通工作时的功耗, 因而快恢复二极管的 V_F - t_{rr} 兼容特性一直是评价其性能的一项重要指标。在制得的均匀掺杂样管和 VLL 样管中, 选取室温下 (27°C) 具有不同 t_{rr} 值的样管, 在正向电流 $I_F = 1.5\text{A}$ 的条件下进行了测试, 得到如图 6-4 所示的 V_F - t_{rr} 兼容特性图。

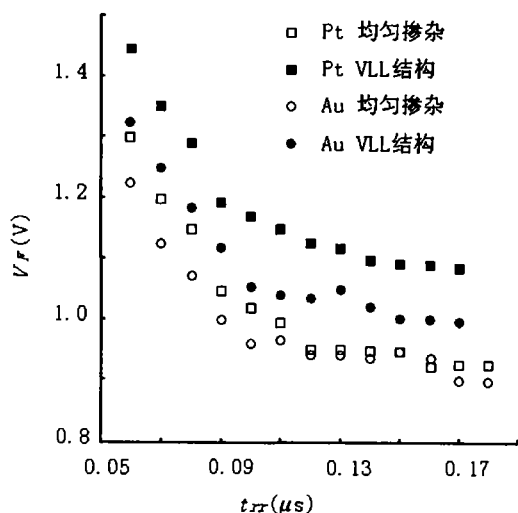


图 6-4 V_F - t_{rr} 兼容特性

从图中可以看到, 无论是掺 Au 还是掺 Pt 的 VLL 二极管, 与其相对应的均匀掺杂二极管相比, V_F - t_{rr} 兼容特性的总体水平都略差一些。以掺 Pt 管为例, 对于 t_{rr} 值同为 $0.06\mu\text{s}$ 的管子, VLL 管的 V_F 为 1.44V , 而均匀掺杂管的 V_F 为 1.30V 。另一方面, 可以看到, 掺 Au 快恢复二极管在整体上的 V_F - t_{rr} 兼容特性优于掺 Pt 的快恢复二极管, 这与 Baliga 的最佳寿命控制杂质的选择理论是相一致的。

对于这一结果, 可以作如下的定性解释: 在实验中, 为了获得相同的反恢时间, VLL 二极管在进行 Au、Pt 扩散时所使用的扩散温度比均匀掺杂二极管所使用的扩散温度要高出大约 50°C , 因而 VLL 二极管内的“短寿命区”中的深能级杂质浓度远高于普通均匀掺杂二极管, 相应的少子寿命远低于普通均匀掺杂二极管。同时, 由于 Au、Pt 杂质的强烈横向扩散, 所形成的“短寿命区”的宽度 (a_1)

也会较宽。这样，VLL 二极管在正向大注入时的电导调制效应被削弱，因而 V_F-t_{rr} 兼容特性显得略差一些。

2、 I_R-T 特性。

硅快恢复二极管的反向漏电流特性取决于空间电荷区的产生电流，它不仅与掺入的深能级杂质种类有关，也与掺入的深能级杂质总量有关。

测试中，在制得的均匀掺杂样管和 VLL 样管中，选取室温下 (27°C) t_{rr} 值都为 $0.09\mu\text{s}$ 的四种样管进行了测试，得到如图 6-5 所示的 I_R-T 特性图。从图中可以看到，VLL 二极管在整体上的反向漏电流较普通均匀掺杂管大约大一个量级左右。另外也可以看到，掺 Pt 的 VLL 样管在低温时的反向漏电流虽然比均匀掺 Au 的样管大，但是在高温下，两者的反向漏电流基本处于同一水平。

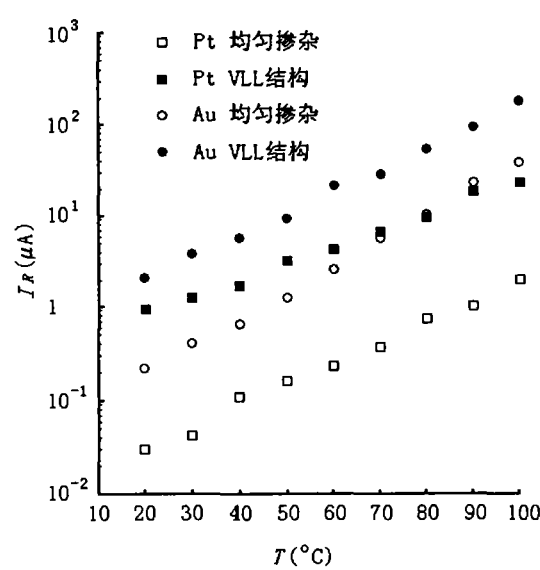


图 6-5 I_R-T 特性

由于杂质能级本身的特性，掺 Au 快恢复二极管的 I_R 大于掺 Pt 管[72, 73]。在实验中，普通均匀掺 Au 管的 I_R 比均匀掺 Pt 管大约也是大一个量级左右，因此，从这一角度出发，可以认为，掺 Pt 的 VLL 二极管和普通均匀掺 Au 管具有近似相同的反向漏电流和 I_R-T 特性。

在前面已经提到，VLL 二极管在进行 Au、Pt 扩散时所使用的扩散温度比均匀掺杂二极管所使用的扩散温度要高出大约 50°C ，其“短寿命区”中的

深能级杂质浓度远高于普通均匀掺杂二极管，同时所形成的“短寿命区”的宽度也会较宽，因此 VLL 二极管内部的深能级杂质总量也会高于普通均匀掺杂二极管，使得 VLL 二极管有较大的反向漏电流。

尽管 VLL 二极管的反向漏电流较大，但是对比参考文献[83]中对部分快恢复二极管反向漏电流所提供的数据来看，VLL 二极管的反向漏电流依然处于使用容许的范围之内。

3、 $t_{rr}-T$ 特性。

温度是影响半导体器件性能的基本因素之一。当器件的温度升高时，费米能

级 (E_F) 将会移向禁带中央, 复合中心能级与费米能级之间的相对能量差增加, 使得复合中心的复合率降低, 少数载流子的寿命增加。由于 Au 的能级较深, 靠近禁带中央, 因此掺 Au 快恢复二极管的 t_{rr} 值随温度的变化较为缓慢; 而 Pt 的能级较浅, 掺 Pt 快恢复二极管的 t_{rr} 值与温度有强烈的依赖关系。

选取在室温下 t_{rr} 值相近的均匀掺杂样管和 VLL 样管, 测量得到如图 6-6 所示的 t_{rr} - T 特性图。

为了便于比较, 可以用变化比例 $\eta = \frac{t_{rr}(100^\circ\text{C})}{t_{rr}(27^\circ\text{C})}$ 来表征样管的 t_{rr} - T 稳定特

性。从图中可以看到, 均匀掺 Pt 样管的 t_{rr} - T 稳定特性最差, 相应的 t_{rr} 值由室温

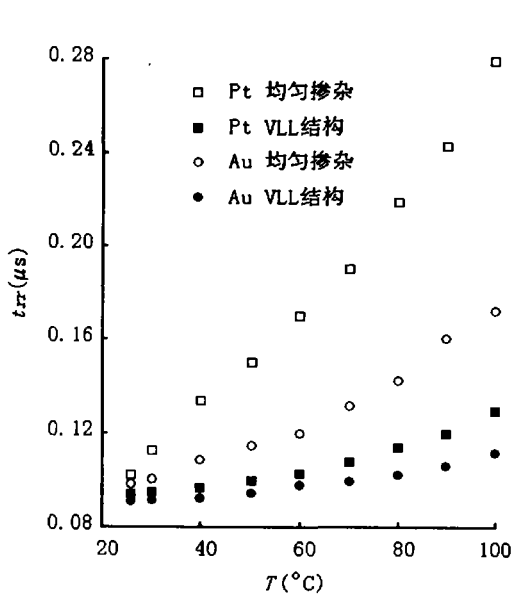


图 6-6 t_{rr} - T 特性

时 0.103 μs 的变化到 100 $^\circ\text{C}$ 时的 0.279 μs , η 值为 2.71; 均匀掺 Au 样管优之, t_{rr} 值变化为 0.098 μs 到 0.172 μs , η 值为 1.76; 而掺 Pt 的 VLL 样管的 t_{rr} - T 稳定特性不仅较均匀掺 Pt 样管有提高, 而且超过了均匀掺 Au 样管, t_{rr} 值变化为 0.093 μs 到 0.128 μs , η 值为 1.38; 掺 Au 的 VLL 样管的 t_{rr} - T 稳定特性最佳, t_{rr} 值变化为 0.091 μs 到 0.112 μs , η 值仅为 1.23。可以看到, 无论是掺 Au 还是掺 Pt, VLL 结构都能够大幅度地改善快恢复二极管的 t_{rr} - T 稳定特性。

在参考文献[83]中, 对部分可以高温下应用的超快恢复二极管分别给出了 25 $^\circ\text{C}$ 时和 100 $^\circ\text{C}$ 时的 t_{rr} 值, 相应的 η 值范围为 1.40 ~ 1.67。而对于本文实验中的 VLL 二极管, 无论是掺 Au 还是掺 Pt, η 值都已低于这一范围, 因此, VLL 二极管特别适宜于高温的环境中应用。

6.3 理论分析及结果讨论

为了解释 VLL 二极管的这一特性, 可以按以下的思路进行考虑: 普通快恢复二极管的反恢时间取决于其基区内部小注入时的少子寿命。对于 VLL 二极管, 其基区由“短寿命区”和“长寿命区”相间隔组成, 虽然并不存在有统一的少子寿命, 但是在宏观可以用“平均寿命”这一概念对其两个区域内的少子复合率进行统

一的描述。因此可以进一步认为, VLL 二极管的反恢时间取决于宏观上的“平均寿命”, 相应地其 t_{rr} - T 稳定特性也可以用“平均寿命”随温度的变化特性来进行解释。

下面就从理论分析上来说明这一问题。

6.3.1 载流子浓度分布

VLL 二极管的 n 型基区是由“短寿命区”和“长寿命区”相间隔组成的结构, 在前面的实验中, 采用对深能级杂质选择性屏蔽扩散的方法来制备, 由于 Au、Pt 的强烈横向扩散, 其中“短寿命区”和“长寿命区”本身内部的深能级杂质分布是不均匀的, 并且杂质是三维分布的。为了简化分析, 在此只考虑二维的情况, 如图 6-2 中所示并建立坐标系, 取 VLL 二极管的一个结构单元来进行分析, 并做如下的简化假设:

1、“短寿命区”和“长寿命区”的宽度分别为 a_1 和 a_2 , 并且结构单元是重复对称的, 二极管基区为 n 型。

2、仅考虑小注入情况。在“短寿命区”和“长寿命区”内, 少子寿命是均匀分布的, 分别为 τ_1 和 τ_2 , 并且有 $\tau_1 < \tau_2$ 。

3、费米能级不受掺入的深能级杂质影响, 仅取决于浅能级(施主)杂质的浓度。

当二极管处于小注入状态时, 不考虑电场作用, 其内部的少数载流子(空穴)分布由连续性方程决定。对于二维情况, 短寿命区和长寿命区内的少数载流子连续性方程可以分别写成:

短寿命区内:

$$\frac{\partial P_1}{\partial t} = D_p \cdot \left(\frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_1}{\partial y^2} \right) - \frac{\Delta P_1}{\tau_1} \quad (6-1)$$

长寿命区内:

$$\frac{\partial P_2}{\partial t} = D_p \cdot \left(\frac{\partial^2 P_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_2}{\partial y^2} \right) - \frac{\Delta P_2}{\tau_2} \quad (6-2)$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示两个区内少数载流子的浓度, ΔP_1 、 ΔP_2 分别表示非平衡少数载流子的浓度, 并有如下的边界条件:

$$\Delta P_1|_{x=0} = \Delta P_2|_{x=0} = \Delta P_1|_{x=-a_1} = \Delta P_2|_{x=a_2} \quad (6-3)$$

$$D_p \cdot \frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{x=0} = D_p \cdot \frac{\partial P_2}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (6-4)$$

对于 (6-1)、(6-2) 两个方程, 利用分离变量法假设:

$$\Delta P_1(x, y, t) = \Delta P_1(x) \cdot \Delta P_1(y, t) \quad (6-5)$$

$$\Delta P_2(x, y, t) = \Delta P_2(x) \cdot \Delta P_2(y, t) \quad (6-6)$$

将其化为一维方程组求解 (详细推导见附录), 可以求得 x 方向的分量:

$$\Delta P_1(x) = \frac{e^{\frac{x}{\beta_1 \cdot l_1}}}{e^{\frac{-a_1}{\beta_1 \cdot l_1}} + 1} + \frac{e^{\frac{-x}{\beta_1 \cdot l_1}}}{e^{\frac{a_1}{\beta_1 \cdot l_1}} + 1} \quad (6-7)$$

$$\Delta P_2(x) = \frac{\cos(\frac{x}{\beta_2 \cdot l_2} - \frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})}{\cos(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})} \quad (6-8)$$

对于 y 方向的少数载流子分布形态 $\Delta P_1(y, t)$ 和 $\Delta P_2(y, t)$, 则由如下的两个一维连续性方程决定:

$$\frac{1}{D_p} \cdot \frac{\partial P_1(y, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 P_1(y, t)}{\partial y^2} - \frac{\Delta P_1(y, t)}{(\alpha_1 \cdot l_1)^2} \quad (6-9)$$

$$\frac{1}{D_p} \cdot \frac{\partial P_2(y, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 P_2(y, t)}{\partial y^2} - \frac{\Delta P_2(y, t)}{(\alpha_2 \cdot l_2)^2} \quad (6-10)$$

其中 $l_1 = \sqrt{D_p \cdot \tau_1}$ 、 $l_2 = \sqrt{D_p \cdot \tau_2}$ 分别是短、长两个寿命区内少数载流子的

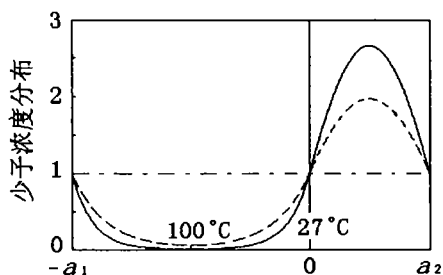
扩散长度。 α_1 、 α_2 、 β_1 和 β_2 是四个待定常数, 它们之间的关系由如下四个关联方程决定:

$$\frac{1}{\alpha_1^2} + \frac{1}{\beta_1^2} = 1 \quad (6-11)$$

$$\frac{1}{\alpha_2^2} - \frac{1}{\beta_2^2} = 1 \quad (6-12)$$

$$\alpha_1 \cdot l_1 = \alpha_2 \cdot l_2 \quad (6-13)$$

$$\frac{th(\frac{a_1}{2\beta_1 \cdot l_1})}{\beta_1 \cdot l_1} = \frac{tg(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})}{\beta_2 \cdot l_2} \quad (6-14)$$

图 6-7 VLL 二极管中 x 方向少子浓度分布

这样, 如果给定了短、长寿命区宽度 a_1 、 a_2 和其中少数载流子寿命 τ_1 、 τ_2 , 就可以由 (6-11) 至 (6-14) 式四个方程求解 α_1 、 α_2 、 β_1 和 β_2 的值, 再由 (6-7)、(6-8) 两式确定 VLL 二极管内的少子浓度在 x 方向的分布。需要指出的是, 在此的 x 方向的少子浓度分布

$\Delta P_1(x)$ 和 $\Delta P_2(x)$ 是对长、短寿命区交界处少子浓度归一化处理后的表达式。另外, 少数载流子在 y 方向上分布, 由边界条件 (6-3) 式和方程 (6-9)、(6-10) 可知, 无论在长寿命区还是在短寿命区, 分布形态是相同的, 有 $P_1(y, t) = P_2(y, t)$, 在此不作具体求解。

从以上 VLL 二极管内部少子在横向 (x 方向) 分布形态的分析结果中, 首先可以给出其 $t_{rr}-T$ 特性一个直观的定性解释。图 6-7 是利用 (6-7)、(6-8) 两式计算画出的在不同温度下, VLL 二极管中横向少子浓度分布的示意图。可以看到, 由于有两个少子寿命不相同的区域存在, 在 x 方向上少数载流子形成了一种“波浪”型的浓度分布: 在“长寿命区”内浓度分布是正弦形态, 在“短寿命区”内浓度分布则是近似指数衰减。当温度升高时, 两个区域内少数载流子的寿命都会增加, 扩散长度加大, 这时相应的“波浪”型浓度分布趋于平缓。从少数载流子的相对数量变化上来看, 高温时短寿命区内将集中更多的少数载流子, 因而可以有更多的少数载流子被复合, 这种浓度分布的变化在一定程度上补偿了少数载流子寿命随温度的增加, 使得宏观上少子的复合率 (或“平均寿命”) 随温度的变化更为缓慢, 从而相应地提高了快恢复二极管 $t_{rr}-T$ 稳定特性。

6.3.2 平均寿命 $\bar{\tau}$ 的计算

为了进一步的讨论, 通过引入“平均寿命”来描述 VLL 二极管内部总载流子的复合率。假设在短寿命区内的少数载流子总量为 Q_1 , 长寿命区内的少数载流子总量为 Q_2 , 则可以根据少子寿命的物理意义利用下式来定义平均寿命 $\bar{\tau}$:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{\bar{\tau}} = \frac{Q_1}{\tau_1} + \frac{Q_2}{\tau_2} \quad (6-15)$$

其中 Q_1 和 Q_2 可以根据已求得的载流子浓度分布 (6-7)、(6-8) 两式在 x 方向积分来计算。这里不需要考虑载流子在 y 方向的分布形态, 因为由边界条件

(6-3) 式和方程 (6-9)、(6-10) 可以推知, 在两个寿命区内, 少子在 y 方向的分布形态是相同的, 有 $\Delta P_1(y, t) = \Delta P_2(y, t)$, 其具体表达形式与平均寿命的计算无关。这样可以得到 (详细推导见附录):

$$\bar{\tau} = \frac{\beta_1^2 \cdot \tau_1 + \beta_2^2 \cdot \tau_2}{\beta_1^2 + \beta_2^2} = \alpha_1^2 \cdot \tau_1 = \alpha_2^2 \cdot \tau_2 \quad (6-16)$$

从上式以及 (6-9)、(6-10) 式中可以看到, 所求得平均寿命正好决定了少数载流子在 y 方向的分布形态。这样, 如果给定了短、长寿命区宽度 a_1 、 a_2 和其中少数载流子在一定温度下的寿命 τ_1 、 τ_2 , 就可以由 (6-11) 至 (6-14) 式四个方程求解 α_1 、 α_2 、 β_1 和 β_2 的值, 进而由上式计算出在一定温度下的平均寿命。在实际的计算中, 少子扩散长度 l_1 和 l_2 是两个关键的参数, 它们不仅与 τ_1 、 τ_2 相关, 也和扩散系数相关。少数载流子扩散系数和温度的关系可以用爱因斯坦关系和迁移率的如下经验公式[84]确定:

$$\mu_p = 54.3 \times T_n^{-0.57} + \frac{407 \times T_n^{-2.33}}{1 + \left(\frac{N}{2.35 \times 10^{17}} \times T_n^{2.4} \right)^\gamma} \quad (6-17)$$

其中, N 是材料总掺杂浓度, $T_n = \frac{T}{300^\circ\text{K}}$, $\gamma = 0.88 \times T_n^{-0.146}$, T 是绝对温度。

6.3.3 计算和结果讨论

在前面报道的实验中, 采用的是电阻率为 $30 \sim 50 \Omega \cdot \text{cm}$ 的 n 型材料, 因此在以下计算中材料掺杂浓度都取为 $1.5 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$ 。另外, 计算中只选取了部分特定的参数值来说明和讨论问题, 对于其它的情况, 可以用相同的方法计算。

快恢复二极管反恢时间随温度上升而升高是因为少子寿命随温度上升而升高, 而根本原因是因为费米能级随温度升高而移向禁带中央, 导致费米能级和深能级之间的相对能量差加大, 复合率下降[85-87]。因此, 快恢复二极管的 t_{rr} - T 稳定特性与深能级杂质的种类和性质相关。Pt、Au 杂质在硅中都会引入至少两个能级[88-91], 为了简化计算, 避免讨论深能级杂质浓度和能级位置等因素对少数载流子寿命与温度关系的复杂影响, 这里用如下的简化方法来衡量 VLL 结构对快恢复二极管 t_{rr} - T 稳定特性的改善:

(1)、在前面报道的实验中, 对于普通的均匀掺 Au 和掺 Pt 的快恢复二极管有:

掺 Pt 管:

$$t_{rr}(100^{\circ}\text{C}) \approx 3 t_{rr}(27^{\circ}\text{C}) \quad (6-18)$$

掺 Au 管:

$$t_{rr}(100^{\circ}\text{C}) \approx 2 t_{rr}(27^{\circ}\text{C}) \quad (6-19)$$

如果近似地认为反恢时间正比于少子寿命,则可以相应地认为,当环境温度从室温(27°C)上升到 100°C 时,掺 Pt 材料内部的少子寿命上升了 3 倍,掺 Au 材料内部的少子寿命上升了 2 倍。

(2)、由于 VLL 二极管内部掺入的是同一种深能级杂质,因此可以认为长寿命区和短寿命区内的少子寿命都以相同的规律变化,即给定两个区域内室温下的少子寿命 $\tau_1(27^{\circ}\text{C})$ 、 $\tau_2(27^{\circ}\text{C})$ 后,可以认为在 100°C 时,掺 Pt 的 VLL 二极管中两个区域内的少子寿命分别为 $3\tau_1(27^{\circ}\text{C})$ 和 $3\tau_2(27^{\circ}\text{C})$,而掺 Au 的 VLL 二极管中两个区域内的少子寿命分别为 $2\tau_1(27^{\circ}\text{C})$ 和 $2\tau_2(27^{\circ}\text{C})$ 。这样,只要再给定了 VLL 二极管的单元尺寸 a_1 和 a_2 ,便可以具体计算出 VLL 二极管中平均寿命在室温(27°C)和 100°C 时的值,然后用平均寿命变化的比值 $\eta_{ave} = \bar{\tau}(100^{\circ}\text{C})/\bar{\tau}(27^{\circ}\text{C})$ 来衡量 VLL 结构对快恢复二极管 $t_{rr}-T$ 稳定特性的改善。

	Au				Pt			
$\tau_1(27^{\circ}\text{C}) \mu\text{s}$	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
$\tau_2(27^{\circ}\text{C}) \mu\text{s}$	0.50	1.00	2.00	4.00	0.50	1.00	2.00	4.00
$\bar{\tau}(27^{\circ}\text{C}) \mu\text{s}$	0.363	0.564	0.781	0.967	0.363	0.564	0.781	0.967
$\bar{\tau}(100^{\circ}\text{C}) \mu\text{s}$	0.651	0.950	1.235	1.454	0.871	1.203	1.488	1.663
η_{ave}	1.79	1.68	1.58	1.50	2.40	2.13	1.91	1.72

表 6-1 27°C、100°C 时 VLL 二极管中少子的平均寿命 ($a_1 = 200\mu\text{m}$, $a_2 = 100\mu\text{m}$)

表 6-1 中列出了在一些参数取值条件下所计算出的在 27°C 和 100°C 时少子平均寿命值及其变化的比值 η_{ave} 。可以看到,掺 Pt、掺 Au 的 VLL 二极管中少子平均寿命随温度从 27°C 上升到 100°C 时的变化比例 η_{ave} 分别小于 3 倍和 2 倍,也就是说,平均寿命随温度的变化率比单一深能级杂质性质所决定的少子寿命随温度的变化率要低,因而可以相应地提高 VLL 二极管的温度稳定性。

为了对 VLL 二极管进行优化,以达到最佳的 $t_{rr}-T$ 稳定特性,即最小的 η_{ave} 值,必须进一步了解单元尺寸 (a_1 、 a_2) 对平均寿命随温度的变化关系的影响。

首先, 从表 6-1 的数据中可以看到, 当两个区域内少子寿命的比值 (τ_2 / τ_1) 增大时, 相应的 η_{ave} 值降低, 也就是说, 优化 VLL 二极管的第一步原则是尽量增大两个区域内少子寿命的比值, 以获得小的 η_{ave} 值。在以下的计算中, 统一取 $\tau_2 / \tau_1 = 20$ 来讨论。

其次, 从 (6-14) 式中可以得到, 当有 $a_1 \gg 2\beta_1 \cdot l_1$ 时, 原式可以化简为:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2}\right) = \frac{\beta_2 \cdot l_2}{\beta_1 \cdot l_1} \quad (6-20)$$

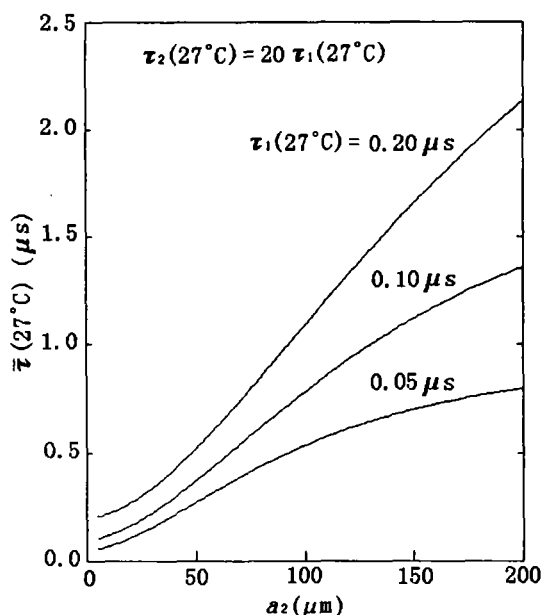


图 6-8 在 $a_1 \gg 2\beta_1 \cdot l_1$ 时, 在 300°K 下 VLL 二极管中平均寿命与 a_2 的关系

即在这种情况下, 平均寿命的变化与短寿命区的宽度 a_1 无关。这时, 在给定了两个区域内少子寿命 τ_1 、 τ_2 的室温值后, 就可以利用上式和 (6-11)、(6-12)、(6-13) 式来计算出平均寿命以及其变化率 η_{ave} 值与长寿命区宽度 a_2 的关系。

图 6-8 中计算画出了在一定的取值条件下, 在 27°C 时 VLL 二极管中少子平均寿命与“长寿命区”宽度 a_2 的关系, 可以看到, 随着“长寿命区”宽度的增加, 平均寿命也从短寿命区的值 τ_1 相应地向着长寿命区的值 τ_2 增加变化, 平均寿命值始终是处于 τ_1 和 τ_2 之间的。

图 6-9 (a) 计算画出了掺 Pt、掺 Au 的 VLL 二极管中 η_{ave} 值与长寿命区宽度的关系, 可以看到, 对于一定的少子寿命取值, 长寿命区宽度有一最优值, 此时 VLL 二极管的 η_{ave} 值最小。利用这种方法, 就可以对 VLL 二极管进行简单优化, 确定长寿命区宽度 a_2 , 使得 VLL 二极管达到最佳 $t_{rr}-T$ 稳定特性。

另一方面, 由于短的少子寿命导致大的反向产生电流, 所以 VLL 二极管反向漏电流主要取决于短寿命区, 显然短寿命区宽度值越小, 在有相同的 τ_1 、 τ_2 值时, VLL 二极管反向漏电流越小。因此进一步的优化应该是在不影响平均寿命随温度变化率 η_{ave} 的基础上, 尽量减小短寿命区的宽度值 a_1 。如图 6-9 (b) 所示, 在选取一定的长寿命区宽度 a_2 的值后, 再计算画出 VLL 二极管中 η_{ave} 值与短寿命区宽度 a_1 的关系, 可以看到, 当短寿命区宽度大于一定值后, 不再影响

η_{ave} 值的变化。从 (6-14) 式到 (6-20) 式的化简条件 ($a_1 \gg 2\beta_1 \cdot l_1$) 来看, 只有当 a_1 值缩短至与 $2\beta_1 \cdot l_1$ 可以相比拟时, 才会对平均寿命的计算产生影响, 因此我们可以将高温 (100°C) 下的 $2\beta_1 \cdot l_1$ 定为短寿命区宽度的下限并结合计算来确定 a_1 , 这样, 便可以获得较低的 η_{ave} 值和较短的 a_1 值, 使 VLL 二极管在 t_{rr} - T 稳定特性和反向漏电流之间得到一个较为满意的折衷值。

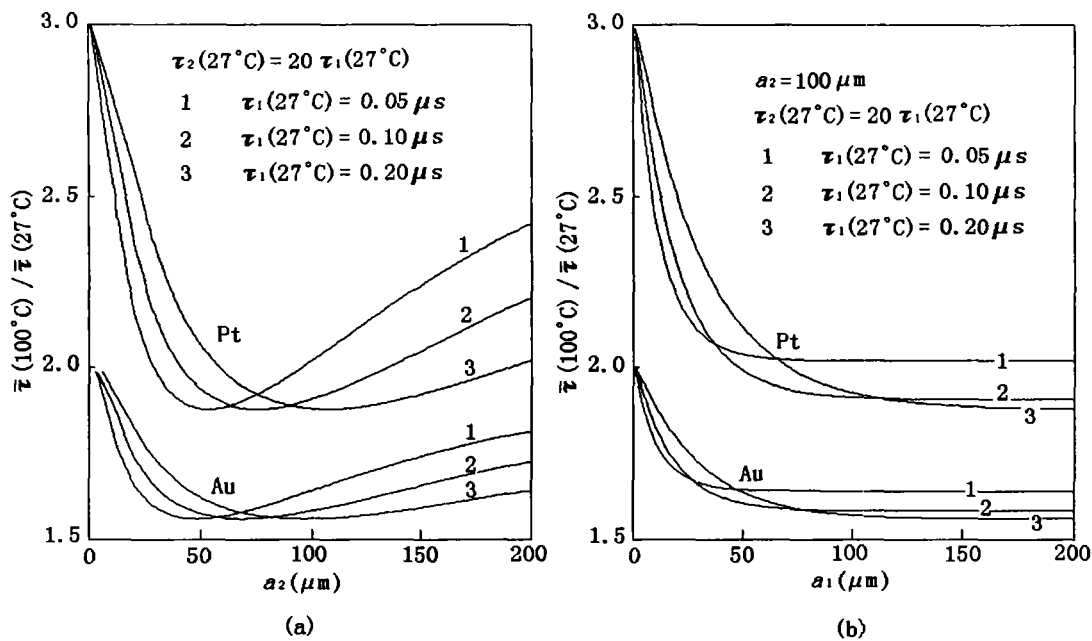


图 6-9 (a) 在 $a_1 \gg 2\beta_1 \cdot l_1$ 时, VLL 二极管中少子平均寿命 (在 27°C 和 100°C 下) 变化率与 a_2 的关系

(b) VLL 二极管中少子平均寿命 (在 27°C 和 100°C 下) 变化率与 a_1 的关系

在前面的实验结果中已经报道过, VLL 二极管的反向漏电流比普通均匀掺杂管大约大一个量级, 这是因为实验中采用对深能级杂质选择性地屏蔽扩散的方法来制备 VLL 结构, 所采用的单元尺寸较大 (有 $a_1 + a_2 = 1000\mu\text{m}$), 同时由于 Au、Pt 杂质的横向扩散, 所形成的短寿命区宽度也较宽。如果利用上面的方法进行优化, 不仅能够使 VLL 二极管的 t_{rr} - T 稳定特性达到最佳, 也应该使得反向漏电流大为降低。

以上的计算虽然只选取了部分特定的参数值, 但是对于其它的参数取值, 也可以得到相同的结论。

6.4 简化的理论分析和推导

以上介绍的理论分析方法较为复杂, 计算平均寿命时所需的变量较多, 其中

包括：“短寿命区”宽度 a_1 、“长寿命区”宽度 a_2 、“短寿命区”内少子寿命 τ_1 和 τ_2 、“长寿命区”内少子寿命 τ_2 和基区（浅能级杂质）掺杂浓度等。如果对 6.3.1 小节中的三个假设前提进行简化，则理论分析和计算都能得到简化，并能够进一步地推出 VLL 二极管的一些性质。

6.4.1 简化的理论分析

如图 6-2 中所示并建立坐标系，取 VLL 二极管的一个结构单元来进行分析，将 6.3.1 小节中的三个假设前提简化为：

1、“短寿命区”和“长寿命区”的宽度分别为 a_1 和 a_2 ，并且结构单元是重复对称的。

2、近似地认为两个区域内的少子寿命分别是均匀的。“短寿命区”内的少子寿命设为 τ ，而“长寿命区”内的少子寿命设为无穷大，即少子的复合只在“短寿命区”内进行。

3、不考虑深能级杂质掺入后对费米能级的影响。

这里的比 6.3.1 小节中增加了“长寿命区”内的少子寿命设为无穷大的假设，在这种简化的条件下，VLL 二极管内部的少子连续性方程可以写为：

短寿命区内：

$$\frac{\partial P_1}{\partial t} = D_p \cdot \left(\frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_1}{\partial y^2} \right) - \frac{\Delta P_1}{\tau} \quad (6-21)$$

长寿命区内：

$$\frac{\partial P_2}{\partial t} = D_p \cdot \left(\frac{\partial^2 P_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_2}{\partial y^2} \right) \quad (6-22)$$

这时的边界条件和前面相同，为（6-3）和（6-4）两式。同样，利用（6-5）、（6-6）两式采用分离变量法可以求解出少子在 x 方向的浓度分布为：

$$P_1(x) = \frac{e^{\frac{x}{\beta \cdot l}}}{e^{\frac{-a_1}{\beta \cdot l}} + 1} + \frac{e^{\frac{-x}{\beta \cdot l}}}{e^{\frac{a_1}{\beta \cdot l}} + 1} \quad (6-23)$$

$$P_2(x) = \frac{\cos\left(\frac{x}{\alpha \cdot l} - \frac{a_2}{2\alpha \cdot l}\right)}{\cos\left(\frac{a_2}{2\alpha \cdot l}\right)} \quad (6-24)$$

其中 $l = \sqrt{D_p \cdot \tau}$ 是短寿命区内少数载流子的扩散长度。 α 和 β 是两个待定

常数，它们之间的关系由如下两个关联方程决定：

$$\alpha^{-2} + \beta^{-2} = 1 \quad (6-25)$$

$$\alpha \cdot \operatorname{th}\left(\frac{a_1}{2\beta \cdot l}\right) = \beta \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{a_2}{2\alpha \cdot l}\right) \quad (6-26)$$

以上两式对应于(6-11)至(6-14)四式，可以看到，在对假设前提进行了简化以后，整个计算表达式也得到了相应的简化。

和 6.3.2 小节中的计算相同，假设在“短寿命区”内的少数载流子总量为 Q_1 ，“长寿命区”内的少数载流子总量为 Q_2 ，则可以定义“平均寿命” $\bar{\tau}$ 有：

$$\frac{Q_1 + Q_2}{\bar{\tau}} = \frac{Q_1}{\tau} \quad (6-27)$$

其中 Q_1 和 Q_2 可以根据已求得的载流子浓度分布(6-23)、(6-24)式通过积分来计算，并得到：

$$\bar{\tau} = \alpha^2 \cdot \tau \quad (6-28)$$

这样，只要给出了短、长寿命区宽度 a_1 、 a_2 和“短寿命区”的少子寿命 τ 这三个参数值，就可以由(6-25)、(6-26)式求解出 α 和 β 的值，再具体计算出“平均寿命”的值。

其次，在讨论平均寿命和温度的关系时，计算中可以不针对某一种特定的深能级杂质，而是仅选取 300°K 和 400°K 两个特定的温度，并假设有某一种深能级杂质，在这两个环境温度下，使少子寿命按一定比例变化：

$$\eta_\tau = \frac{\tau(400^\circ\text{K})}{\tau(300^\circ\text{K})} \quad (6-29)$$

相应地，对 VLL 二极管而言，假设“短寿命区”内掺入了这种深能级杂质，则“短寿命区”内的少子寿命按相同比例变化。同时，可以计算出 VLL 二极管内的“平均寿命”，并用“平均寿命”随温度的变化比例： $\eta_{ave} = \bar{\tau}(400^\circ\text{K})/\bar{\tau}(300^\circ\text{K})$ 来衡量 VLL 结构对二极管 $t_{rr}-T$ 稳定特性的改善。

6.4.2 结构尺寸 (a_1 和 a_2) 对“平均寿命”变化比例的影响

从(6-25)、(6-26)两式中可以得到，当 $a_1 \gg 2\beta l$ 时，原式可以化简为：

$$\cos\left(\frac{a_2}{2\alpha \cdot l}\right) = \frac{1}{\alpha} \quad (6-30)$$

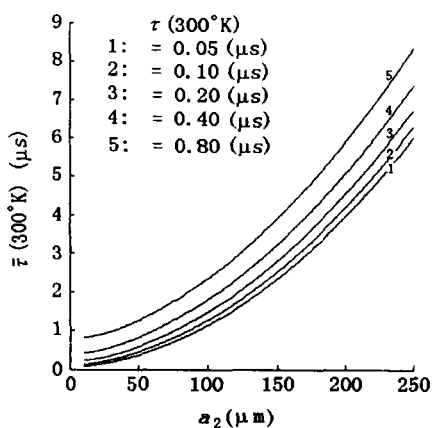


图 6-10 $a_1 \gg 2\beta \cdot l$ 时, 300°K 下
“平均寿命”与 a_2 的关系

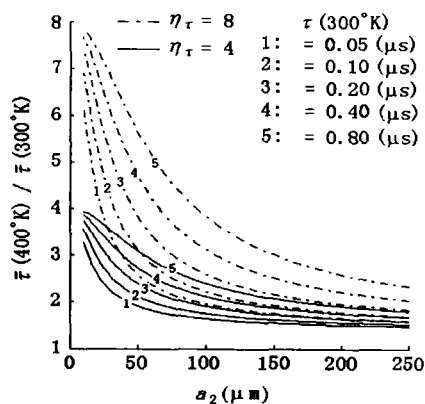


图 6-11 $a_1 \gg 2\beta \cdot l$ 时, “平均寿命”
随温度变化比例 η_{ave} 值与 a_2 的关系

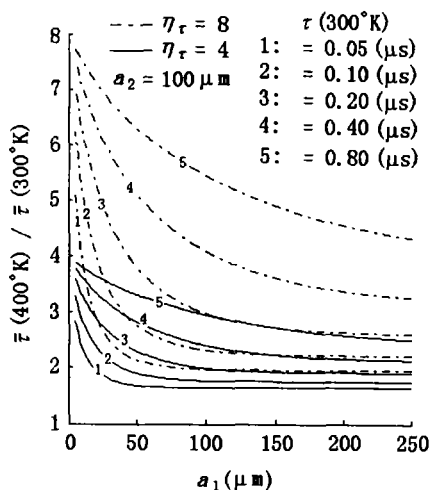


图 6-12 $a_2 = 100 \mu m$ 时, “平均寿命”
随温度变化比例 η_{ave} 值与 a_1 的关系

此式和 (6-20) 式是相对应的。这时, 在给定了“短寿命区”内少数寿命 τ 的值后, 就可以利用上式和 (6-28) 式来计算出“平均寿命”值与“长寿命区”宽度 a_2 的关系。图 6-10 中计算画出了 300°K 时, “平均寿命”与 a_2 的关系; 图 6-11 中计算画出了 η_τ 取值为 4 和 8 时, “平均寿命”随温度的变化比例 η_{ave} 与 a_2 的关系。从图中可以看到, 当 a_2 的取值增加时, “平均寿命”迅速增大, 但是 η_{ave} 值却减小; 另外, 也可以看到, 在 a_2 的取值一定时, 降低“短寿命区”的少数寿命 τ 值, 也可以

使 η_{ave} 值减小, 也就是说, 可以相应地提高二极管 $t_{rr}-T$ 稳定特性。图 6-12 中, 选取 $a_2 = 100 \mu m$, 取 η_τ 值为 4 和 8 后, 再计算画出 η_{ave} 值与 a_1 的关系, 可以看到, 增大 a_1 的值或降低“短寿命区”的少数寿命 τ 的值时, η_{ave} 值也会下降, 当 a_1 大于一定值后, 基本不再影响 η_{ave} 值的变化。这一些结果和前面 6.3.3 小节中讨论的结果是相似的。

6.4.3 极限情况下的两个结果

在前面的分析和计算中,已经假设了“长寿命区”内的少子寿命趋于无穷大,如果进一步假设: $a_2 \gg l$, 或者是“短寿命区”内的少子寿命趋近于零, 即有: $\tau \rightarrow 0$, 则可以由(6-28)、(6-30)两式推导出平均寿命的具体表达式:

$$\bar{\tau} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{a_2^2}{D_p} \quad (6-31)$$

利用这一结果,可以得到这种极限情况下 VLL 二极管性质的两个推论:

1、 $\tau \rightarrow 0$ 时反向恢复时间 t_{rr} 与结构尺寸 (a_1 和 a_2) 的关系。

快恢复二极管反恢时间与少子寿命之间存在有复杂的数学关系[85-87], 为了简化讨论, 在此只作定性的分析。

对于普通深能级杂质均匀分布的宽基区二极管, 当少子扩散长度远小于基区宽度时[85]:

$$t_{rr} \propto \tau_p \cdot \frac{I_{in}}{I_{out}} \quad (6-32)$$

其中 I_{in} 和 I_{out} 是测试时外部所施加的正向注入电流和反向抽出电流, 如图 6-3 所示。上式的物理意义可以理解为: 二极管的反恢时间正比于正向注入时基区内所储存的非平衡少子总量 ($\tau_p \cdot I_{in}$), 反比于反向恢复过程中施加的抽出电流 (I_{out})。对于 VLL 二极管, 可以进行类比分析。

因为“平均寿命”本身定义为 VLL 二极管宏观上对外呈现的性质, 因此正向注入时, 从电荷控制的角度, 可以直接认为非平衡少数载流子总量正比于 $\bar{\tau} \cdot I_{in}$; 另一方面, 由于“短寿命区”内的少子寿命有 $\tau \rightarrow 0$, 因此所有的非平衡少子应该仅集中在“长寿命区”内, 同时, 抽出电流也应该集中流过“长寿命区”——即反向恢复过程仅取决于“长寿命区”——相应地“长寿命区”内流过的等效电流为 $I_{out} \cdot (a_1 + a_2) / a_2$ 。类比 (6-32) 式, 可以得到 VLL 二极管反恢时间有:

$$t_{rr} \propto \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{a_2^3}{D_p \cdot (a_1 + a_2)} \cdot \frac{I_{in}}{I_{out}} \quad (6-33)$$

另外, 可以预估上述的关系应该仅在 a_2 的取值较小时才成立。因为当 a_2 的取值较大时, “平均寿命”值也会较大, 此时类比于 (6-32) 式的前提假设 (少子扩散长度远小于基区宽度) 并不成立。

2、 t_{rr} — T 稳定特性的极限。

从 (6-31) 式中看到, 在 $a_2 \gg l$ 或者是 $\tau \rightarrow 0$ 的极限情况时, “平均寿命”随温度的变化仅由扩散系数决定, 如果假设反向恢复时间正比于“平均寿命”, 则在任意两个温度 (T_1 、 T_2) 下有:

$$\frac{t_{rr}(T_2)}{t_{rr}(T_1)} = \frac{D_p(T_1)}{D_p(T_2)} \quad (6-34)$$

这也就是 VLL 二极管 t_{rr} — T 稳定特性的极限。如果假设材料掺杂浓度为 $1.5 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$, 由爱因斯坦关系和 (6-17) 式可以计算得到:

$$\frac{t_{rr}(400^\circ\text{K})}{t_{rr}(300^\circ\text{K})} \approx 1.36 \quad (6-35)$$

值得一体的是, 以上在极限情况下得到的这两个 VLL 二极管性质的推论, 与掺入的深能级杂质本身的性质和种类无关。同时, 也可以预测到一个“反常”的现象: 假设有某一种深能级杂质其性质本身十分稳定——即将这种深能级杂质均匀掺入二极管的基区中后, 制得的均匀掺杂快恢复二极管的 t_{rr} 值本身不随温度变化, 或变化很小, 也就是说其 t_{rr} — T 变化率接近于 1——但是如果用这种深能级杂质来制备 VLL 二极管, 则二极管的 t_{rr} — T 变化率反而会被增强, 在极限条件下, 当温度从 300°K 变化到 400°K 时, t_{rr} 值的变化比例依然是 1.36。

以上的理论分析结果可以通过模拟测试来加以验证。

6.5 模拟测试结果及讨论

6.5.1 模拟参数的设定

模拟中二极管的基区掺杂浓度取为 $1.5 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$, 基区宽度取为 $80 \mu\text{m}$, n^+ 和 p^+ 层为 $10 \mu\text{m}$ 。反恢时间的测试电路按图 6-3 设置, 反向抽取过程中, 当二极管正向端电压 (V_D) 为 -9V 时读取 t_{rr} 值 (此时二极管的反向电流近似等于最大抽取电流值的 10% 时, 约为 13.3mA)。二极管芯片的面积假设为 $1.5 \text{mm} \times 1.5 \text{mm}$ 。载流子的迁移率与衬底浓度和温度的关系采用 Arora 模型, 相应的理论计算公式为 (6-17) 式。

Au、Pt 杂质在硅中都会产生两个能级。本章模拟中只针对了 Pt 杂质, 采用

其主要能级：导带下 0.23eV 的受主能级[88, 91, 92]。相应的复合模型采用 SRH 模型：

$$U = \frac{np - n_i^2}{\tau_p(T)[n + n_i \exp(\frac{E_i - E_f}{k_0 T})] + \tau_n(T)[p + n_i \exp(\frac{E_i - E_f}{k_0 T})]} \quad (6-36)$$

其中 $\tau_p(T)$ 和 $\tau_n(T)$ 是重掺 n 型和 p 型材料中（即每个深能级上都俘获有一个电子或一个空穴时）的少子寿命[73, 87]，模拟中需要分别设定，它们之间的关系以及它们与温度之间的关系由以下推导关系[73, 87]来设定：

$\tau_p(T)$ 和 $\tau_n(T)$ 取决于能级的俘获截面（ σ_p 、 σ_n ）和载流子的热运动速度（ v_{pT} 、 v_{nT} ）：

$$\tau_p(T) = (N_t \cdot \sigma_p \cdot v_{pT})^{-1} \quad \tau_n(T) = (N_t \cdot \sigma_n \cdot v_{nT})^{-1} \quad (6-37)$$

如果假设能级的俘获截面不随温度而变化，则可以得到：

$$\tau_n(T) = \frac{\sigma_p}{\sigma_n} \cdot \left(\frac{m_n^*}{m_p^*}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \tau_p(T) \quad (6-38)$$

$$\tau_p(T) = \tau_p(300^\circ\text{K}) \cdot \left(\frac{T}{300^\circ\text{K}}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (6-39)$$

其中 m_n^* 、 m_p^* 是电子和空穴的有效质量。从（6-38）式可以看到， $\tau_p(T)$ 和 $\tau_n(T)$ 始终是成比例的，根据文献[88, 92]的实验数据和经验，在模拟中采用：

$$\tau_n(T) = 10 \cdot \tau_p(T) \quad (6-40)$$

这样，在模拟中只需要给定室温下 $\tau_p(300^\circ\text{K})$ 的值，就可以由（6-39）、（6-40）两式来设定任意温度时的 $\tau_p(T)$ 和 $\tau_n(T)$ 。

在前面的简化的理论分析和计算中，假设了 VLL 二极管“长寿命区”中少子寿命趋于无穷大，模拟时“长寿命区”内统一设置为： $\tau_p(300^\circ\text{K}) = 100\mu\text{s}$ 。在本章的后面部分， $\tau_p(T)$ 和 $\tau_n(T)$ 都是指“短寿命区”内的设置，不再特别说明。

6.5.2 t_{rr} -T 稳定特性的模拟比较

按照上述的 Pt 杂质能级设置方案，对均匀掺杂二极管和 VLL 二极管的 t_{rr} -T 特性进行了模拟和比较，结果示于图 6-13 中，可以看到，和前面的实验结果一样，VLL 二极管显示出更为稳定的 t_{rr} -T 特性。图 6-14 中画出了不同“短寿命区”少子寿命取值时 VLL 二极管的 t_{rr} 变化比例（ $t_{rr}(400^\circ\text{K}) / t_{rr}(300^\circ\text{K})$ ）与均匀掺杂二极管的比较，可以看到，当“短寿命区”少子寿命取值减小时， t_{rr} 变化比例相应

减小；另外，当“长寿命区”宽度 a_2 值增大时， t_{rr} 变化比例也减小。这一规律和前面的理论分析中，图 6-11 中所示的“平均寿命”变化比例（ η_{ave} ）相应的变化规律一致。编号曲线在模拟中各参数的相应取值例于表 6-2 中。

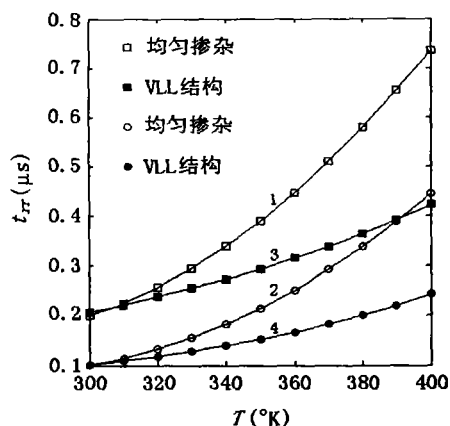


图 6-13 t_{rr} - T 特性的模拟结果

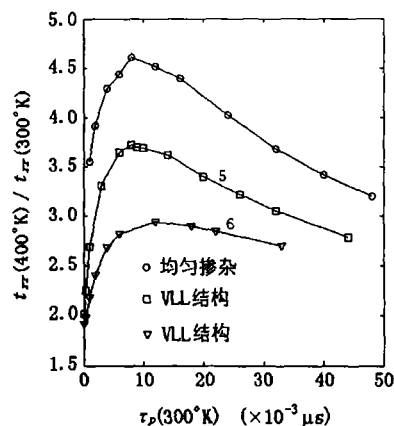


图 6-14 t_{rr} 随温度变化比例的模拟结果

以上的模拟结果一方面说明，在理论中引入“平均寿命”的概念来解释 VLL 二极管的 t_{rr} - T 稳定特性是可行的，另一方面也说明前面的理论分析是正确的。

曲线编号	“短寿命区”宽度 a_1 (μm)	“长寿命区”宽度 a_2 (μm)	$\tau_p(300^\circ\text{K})$ (μs)
1: 均匀掺杂			0.032
2: 均匀掺杂			0.016
3: VLL 结构	200	100	0.003
4: VLL 结构	200	75	0.002
5: VLL 结构	200	50	
6: VLL 结构	200	75	

表 6-2 图 6-13 和图 6-14 中模拟参数的取值

6.5.3 极限情况下的模拟结果

在前面的理论分析中，得到了在 $a_2 \gg l$ 或者是 $\tau \rightarrow 0$ 的极限情况时，有关 VLL 二极管性质的两个推论，在此通过模拟来加以验证。

图 6-15 中示出了 300°K 时，反向恢复时间 t_{rr} 与结构尺寸 (a_1 和 a_2) 之间关系的一组数据。模拟中“短寿命区”内的少数寿命设置为 $\tau_p(300^\circ\text{K}) = 10^{-6} \mu\text{s}$ ，以

此来近似代表 $\tau \rightarrow 0$ 的极限情况。图中的实体曲线则是针对这些数据点，利用 (6-33) 式的关系进行拟合的拟合曲线，拟合曲线为：

$$t_{rr} = 3.3 \times 10^{-5} \cdot \frac{a_2^3}{a_1 + a_2} \quad (\mu\text{s}) \quad (6-41)$$

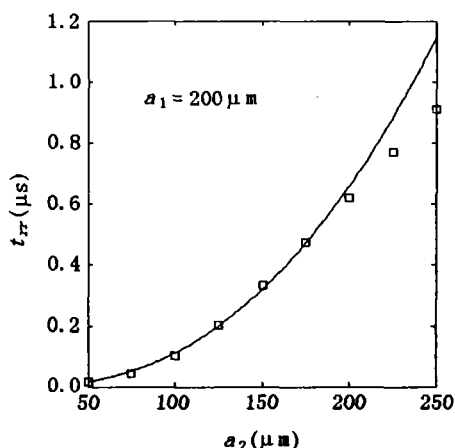


图 6-15 $\tau \rightarrow 0$ 时, t_{rr} 与结构尺寸关系的模拟结果和拟合曲线

可以看到，当 a_2 的取值较小时，数据点与拟合曲线符合良好；当 a_2 的取值增大时，两者发生偏移。这和前面 6.4.3 小节中的理论分析结果相一致。

图 6-16 是针对 (6-35) 式的结果进行的模拟测试。首先要指出一点，在模拟中“短寿命区”内的少子寿命不能够设置得太小，这是因为短的少子寿命会导致大的反向产生电流（特别是高温下），这时会使得模拟测试的 t_{rr} 值变大，相应地反映在图中当 $\tau_p(300^\circ\text{K})$ 的取值很小时， t_{rr} 变化比例反而增大。从图中可以看到，当 a_2 的取值增大时（相应于 $a_2 \gg l$ 的条件得到满足）， t_{rr} 变化比例减小，并且逐渐接近理论极限值 1.36。

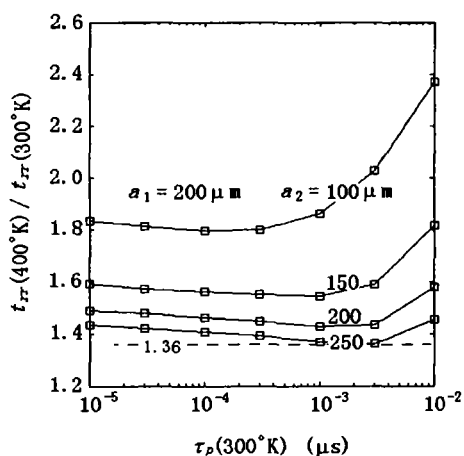


图 6-16 t_{rr} 变化比例极限关系的模拟结果

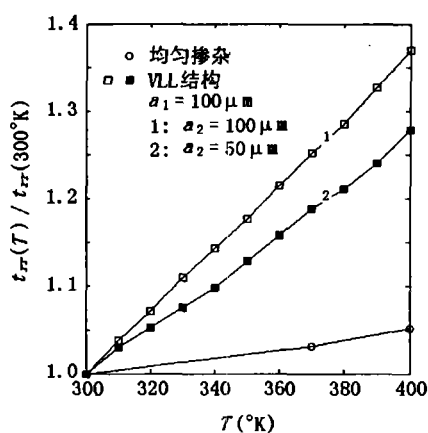


图 6-17 “反常”情况下 $t_{rr}-T$ 特性的模拟结果

针对前面理论分析中预测到的“反常”的现象，也进行了模拟，结果示于图 6-17，图中为了方便比较，对数据作了归一化处理。模拟中假设深能级正好位于禁带中央，同时假设 $\tau_p(T)$ 和 $\tau_n(T)$ 两个参量不随温度变化，取短寿命区中：

$$\tau_p(T) = \tau_n(T) = 30 \times 10^{-3} \mu\text{s} \quad (6-42)$$

从图中可以看到, 具有这种假设性质的深能级杂质制备出的均匀掺杂二极管, 其 t_{rr} 值几乎不随温度变化, 但是制备出的 VLL 二极管的 t_{rr} - T 变化率被增强, 随着 a_2 取值的增大, t_{rr} - T 变化率也增大, 并且从 300°K 到 400°K 时, t_{rr} 的变化比例接近 1.36 的理论极限值。这一模拟结果从另一个侧面验证了前面的理论分析是正确的。

6.6 小结

本章中提出了一种新的快恢复二极管结构: 横向少子寿命非均匀分布结构。利用普通的 p^+nn^+ 二极管芯片, 通过 SiO_2 屏蔽层对深能级杂质进行选择性地扩散, 制备出了掺 Au、掺 Pt 的 VLL 结构快恢复二极管, 实验测试结果表明, 这种新结构的快恢复二极管虽然 V_F - t_{rr} 兼容特性略差, 反向漏电流较大, 但是其 t_{rr} - T 特性十分稳定。通过引入“平均寿命”的概念和二维解析分析及计算, 利用“平均寿命”随温度的变化比例的讨论, 可以解释 VLL 结构提高快恢复二极管 t_{rr} - T 稳定性特性的原因。进一步的简化分析推导出了 VLL 二极管的一些性质, 模拟测试结果与理论分析相符。另一方面, 对这种新结构的快恢复二极管的其它性质, 还需要进一步的研究, 以综合提高各项特性指标。

这种新的快恢复二极管可以用于一些对反恢时间变化要求严格的领域, 同时, 这种新结构也可望用于其它的双极器件上, 制备具有优良温度稳定性的高速开关功率器件。

附录 VLL 二极管理论分析中的相关数学推导

A.1 少数载流子的横向分布

采用 6.3.1 小结中的相关假设, 短寿命区和长寿命区内的少数载流子连续性方程可以分别写成:

短寿命区内:

$$\frac{\partial P_1}{\partial t} = D_p \cdot \left(\frac{\partial^2 P_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_1}{\partial y^2} \right) - \frac{\Delta P_1}{\tau_1} \quad (\text{A-1})$$

长寿命区内:

$$\frac{\partial P_2}{\partial t} = D_p \cdot \left(\frac{\partial^2 P_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_2}{\partial y^2} \right) - \frac{\Delta P_2}{\tau_2} \quad (\text{A-2})$$

边界条件为:

1、在“短寿命区”和“长寿命区内”交界面上, 载流子的浓度是相等的:

$$\Delta P_1|_{x=0} = \Delta P_2|_{x=0} = \Delta P_1|_{x=-a_1} = \Delta P_2|_{x=a_2} \quad (\text{A-3})$$

2、在“短寿命区”和“长寿命区内”交界面上, 载流子的粒子流密度是相等的:

$$D_p \cdot \frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{x=0} = D_p \cdot \frac{\partial P_2}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (\text{A-4})$$

考虑到在宏观上, 电流只在纵向上 (y 方向) 流动, 因此可以假设少子在横向 (x 方向) 的分布是不随时间变化的, 再利用分离变量法假设:

$$\Delta P_1(x, y, t) = \Delta P_1(x) \cdot \Delta P_1(y, t) \quad (\text{A-5})$$

$$\Delta P_2(x, y, t) = \Delta P_2(x) \cdot \Delta P_2(y, t) \quad (\text{A-6})$$

首先讨论在“短寿命区”内的情况, 将 (A-5) 式带入 (A-1) 式, 整理可得:

$$\frac{1}{\Delta P_1(y, t)} \cdot \left(\frac{\partial \Delta P_1(y, t)}{\partial t} - D_p \cdot \frac{\partial^2 \Delta P_1(y, t)}{\partial y^2} \right) - D_p \cdot \frac{1}{\Delta P_1(x)} \cdot \frac{\partial^2 \Delta P_1(x)}{\partial x^2} = -\frac{1}{\tau_1} \quad (\text{A-7})$$

上式的左边两项是相互独立的, 分别只包含 x 分量和 y 分量, 而右边是一个常数。为了使上式有解, 可以知道, 上式的左边两项也必须分别等于常数, 这时, 可以引入两个常数 α_1 和 β_1 , 并有:

$$\frac{1}{\alpha_1^2} + \frac{1}{\beta_1^2} = 1 \quad (\text{A-8})$$

则 (A-7) 式可以化为两个相互独立的一维方程:

$$\frac{\partial \Delta P_1(y, t)}{\partial t} = D_p \cdot \frac{\partial^2 \Delta P_1(y, t)}{\partial y^2} - \frac{\Delta P_1(y, t)}{\alpha_1^2 \cdot \tau_1} \quad (\text{A-9})$$

$$D_p \cdot \frac{\partial^2 \Delta P_1(x)}{\partial x^2} - \frac{\Delta P_1(x)}{\beta_1^2 \cdot \tau_1} = 0 \quad (\text{A-10})$$

上面两个方程是标准的一维载流子连续性方程, 其中 (A-9) 式含有时间变量, 具体解析解与边界条件和初始条件相关, 不易具体求解; (A-10) 式可以用数理方法和对称边界条件 (A-3) 式求解得:

$$\Delta P_1(x) = \frac{e^{\frac{x}{\beta_1 l_1}}}{e^{\frac{a_1}{\beta_1 l_1}} + 1} + \frac{e^{\frac{-x}{\beta_1 l_1}}}{e^{\frac{a_1}{\beta_1 l_1}} + 1} \quad (\text{A-11})$$

其中 $l_1 = \sqrt{D_p \cdot \tau_1}$ 是短寿命区内少数载流子的扩散长度。补充一点, 在这里 $\Delta P_1(x)$ 的表达式已经用交界面的载流子浓度进行了归一化。

对于“长寿命区”内的情况, 可以和短寿命区”内的情况进行同样考虑和处理, 通过引入两个常数 α_2 和 β_2 , 需要有:

$$\frac{1}{\alpha_2^2} + \frac{1}{\beta_2^2} = 1 \quad (\text{A-12})$$

则 (A-2) 式可以化为两个标准的一维载流子连续性方程:

$$\frac{\partial \Delta P_2(y, t)}{\partial t} = D_p \cdot \frac{\partial^2 \Delta P_2(y, t)}{\partial y^2} - \frac{\Delta P_2(y, t)}{\alpha_2^2 \cdot \tau_2} \quad (\text{A-13})$$

$$D_p \cdot \frac{\partial^2 \Delta P_2(x)}{\partial x^2} - \frac{\Delta P_2(x)}{\beta_2^2 \cdot \tau_2} = 0 \quad (\text{A-14})$$

同样用数理方法和对称边界条件 (A-3) 式求解得 (A-13) 式的解为:

$$\Delta P_2(x) = \frac{e^{\frac{x}{\beta_2 l_2}}}{e^{\frac{a_2}{\beta_2 l_2}} + 1} + \frac{e^{\frac{-x}{\beta_2 l_2}}}{e^{\frac{a_2}{\beta_2 l_2}} + 1} \quad (\text{A-15})$$

这里 $l_2 = \sqrt{D_p \cdot \tau_2}$ 是短寿命区内少数载流子的扩散长度。

现在, 在长、短两个寿命区内的载流子浓度在横向 (x 方向) 分布方程已经得到, 它们是 (A-11) 和 (A-15) 式, 但是要具体计算, 还需要知道 α_1 、 α_2 、 β_1 和 β_2 这四个引入的常数值。在上面的分析中, 仅仅有两个关联方程 (A-8) 和 (A-12) 式, 因此必须再利用边界条件来寻找关联方程。

首先还是利用边界条件 (A-3), 在长、短两个寿命区交界面处载流子浓度必须处处相等, 要满足这一条件, (A-9) 和 (A-13) 两个方程的解必须相同 (即在 y 方向上, 载流子的浓度分布形态必须相同) 有: $\Delta P_1(y, t) = \Delta P_2(y, t)$, 因此必定有 $\alpha_1^2 \cdot \tau_1 = \alpha_2^2 \cdot \tau_2$, 即:

$$\alpha_1 \cdot l_1 = \alpha_2 \cdot l_2 \quad (\text{A-16})$$

这是第三个关联条件。

其次, 利用边界条件 (A-4) 式, 将 (A-11) 和 (A-15) 式带入, 整理可得:

$$\frac{\text{th}(\frac{a_1}{2\beta_1 \cdot l_1})}{\beta_1 \cdot l_1} = -\frac{\text{th}(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})}{\beta_2 \cdot l_2} \quad (\text{A-17})$$

这是第四个关联条件, 在这一表达式中有一个重要的数学特性, 即在 a_1 、 a_2 、 l_1 和 l_2 为正实数时, β_1 和 β_2 不可能同时为实数, 必定一个为实数, 一个为虚数。根据条件 $\tau_1 < \tau_2$ 不难断定, β_1 必须是实数, 而 β_2 必须是虚数。这样, 为了表达式的清晰和方便, 将前面的 β_2 用来 $i\beta_2$ 代替, 可以将 (A-12)、(A-15) 和 (A-17) 整理化简为:

$$\frac{1}{\alpha_2^2} - \frac{1}{\beta_2^2} = 1 \quad (\text{A-18})$$

$$\Delta P_2(x) = \frac{\cos(\frac{x}{\beta_2 \cdot l_2} - \frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})}{\cos(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})} \quad (\text{A-19})$$

$$\frac{\text{th}(\frac{a_1}{2\beta_1 \cdot l_1})}{\beta_1 \cdot l_1} = \frac{\text{tg}(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2})}{\beta_2 \cdot l_2} \quad (\text{A-20})$$

这时, 便得到了 6.3.1 小节中关于载流子横向分布的解和四个关联方程。

A.2 平均寿命计算

根据少子寿命的物理意义, 平均寿命 $\bar{\tau}$ 可以定义为: 单位时间内, VLL 结构中所有少子的复合百分率的倒数。假设在“短寿命区”内的少数载流子总量为 Q_1 , 长寿命区内的少数载流子总量为 Q_2 , 则可以根据上述定义得到:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{\bar{\tau}} = \frac{Q_1}{\tau_1} + \frac{Q_2}{\tau_2} \quad (\text{A-21})$$

其中 Q_1 和 Q_2 在某一时刻 t 有:

$$Q_1 = \int_y \Delta P_1(y, t) \cdot dy \int_{x=-a_1}^0 \Delta P_1(x) \cdot dx \quad (\text{A-22})$$

$$Q_2 = \int_y \Delta P_2(y, t) \cdot dy \int_{x=0}^{a_2} \Delta P_2(x) \cdot dx \quad (\text{A-23})$$

将 (A-11)、(A-19) 两式在 x 方向积分来计算并带入上两式, 得:

$$Q_1 = 2\beta_1 \cdot l_1 \cdot \text{th}\left(\frac{a_1}{2\beta_1 \cdot l_1}\right) \int_y \Delta P_1(y, t) \cdot dy \quad (\text{A-24})$$

$$Q_2 = 2\beta_2 \cdot l_2 \cdot \text{tg}\left(\frac{a_2}{2\beta_2 \cdot l_2}\right) \int_y \Delta P_2(y, t) \cdot dy \quad (\text{A-25})$$

利用前面谈到的在 y 方向上, 少数载流子载流子的浓度分布形态必须相同, 即 $\Delta P_1(y, t) = \Delta P_2(y, t)$ 这一关系, 再将上面两式带入 (A-21) 式, 化简结果为:

$$\frac{1}{\bar{\tau}} = \frac{\beta_1^2 \cdot \tau_1 + \beta_2^2 \cdot \tau_2}{\beta_1^2 + \beta_2^2} = \alpha_1^2 \cdot \tau_1 = \alpha_2^2 \cdot \tau_2 \quad (\text{A-26})$$

这就是 6.3.2 小节中平均寿命的具体推导过程, 可以看到, 平均寿命和纵向 (y 方向) 的少子浓度分布的具体表达式无关。

结 束 语

功率因数校正技术是解决用电设备对电网造成谐波污染、提高用电效率的一条有效途径。传统的无源校正技术利用电感和电容组成的LC拓扑网络,通过增加电流的导通角来提高功率因数,但是滤波器体积和重量大、电感上压降大,功率因数提高有限,并且不利于设备的小型化和集成化。随着对用电设备的各项性能指标要求的不断提高,有源功率因数校正技术成为解决这些问题的根本途径,因而从上世纪80年代中后期开始成为电力电子领域研究的热点。

有源功率因数校正技术的研究集中在电路拓扑、控制策略、建模分析等方面。其中电路拓扑的研究除了电力电子技术中的基本变换器结构外,还针对一些特殊的拓扑结构,利用这些拓扑结构本身特性来构成所需要的PFC变换,以实现提高电路性能,降低成本的目的。控制策略的研究则主要是针对特定的拓扑结构,通过不同的数学和建模分析,寻找最优或最合适的控制方法,以提高整体电路的性能,简化控制电路,降低成本。另外,通过对开关器件性能的改进,也可以从整体上提高电路的性能。

在实际应用中,针对不同的应用场合,对有源功率因数校正电路的要求也是多种多样的。Boost型电路以其控制简单,电流纹波较小等优点得到了广泛应用,从实现PFC的控制策略上来看,又以DCM模式下的变频控制法和CCM模式下的平均电流控制法应用最为广泛,并且在市面上已经有了商用的PFC控制芯片出售。本文的目的是从开关变换器基本的拓扑结构和数学关系出发,寻找简单和方便的控制方式,具体完成了以下几个方面的工作:

根据正向输出的Buck-Boost变换器工作的基本原理,提出了一种功率因数校正和半桥输出相结合的电路结构,并给出了相应的控制方式。该电路能够利用电压跟随的方式实现PFC,同时也能保证半桥输出为标准的方波。由于该电路能够实现降压输出,因而降低了对所有功率开关管的耐压要求,有利于提高变换器的转换效率和降低成本。

利用电容和电感都是线性“记忆”元件这一特点,提出了一种Boost型功率因数校正电路变频控制的简单实现方法:用一个电容上的积分电压值来模拟表示电感电流值,从而消除了传统控制电路中的模拟乘法器和电流检测环路,并且可以仅用电压单环反馈控制,使整个控制电路的结构大为简化。进一步,对这种控制

方案的集成化设计进行了初步的探讨。

在对 Boost 型功率因数校正电路电流滞环控制方法的数学分析基础上,提出了利用恒导通时间控制技术来确定电感电流的上限,利用平均电感电流的信号来控制电感电流的下限,以实现功率因数校正的方法。在这种控制方法下,用一只 RC 低通滤波器就可以代替传统控制电路中由模拟乘法器和输入电压检测环路来实现的功能,因此整个控制电路的设计大为简化。

最后,对开关变换器中续流用快恢复二极管进行了一些研究,提出快恢复二极管中少子寿命横向非均匀分布结构。实验测试结果发现,这种新结构的快恢复二极管具有十分良好的反恢时间—温度稳定特性。通过二维解析分析和计算,本文给出了这种特性的一个直观定性解释,认为是由于载流子浓度分布随温度的变化补偿了少子寿命随温度的增加,并进一步引入“平均寿命”的概念解释和讨论了这种稳定特性。

本文中所提出的功率因数校正电路新控制方法和新的快恢复二极管结构,都制备了相应的实验电路和样品进行测试检验。这些工作结果对功率因数校正技术的研究和应用具有一定的价值。

参 考 文 献

1. 张卫平,《绿色电源》,科学出版社,2002。
2. 张占松,蔡宣三。《开关电源的原理与设计》。电子工业出版社,1998。
3. 李爱文,张承慧。《现代逆变技术及其应用》。科学出版社,2002。
4. 何希才。《新型开关电源设计与应用》。科学出版社,2001。
5. 毛鸿,吴兆麟。有源功率因数校正器的控制策略综述。电力电子技术,2000,第1期:58-61。
6. 沙占友,王彦明,葛家怡,赵立志。开关电源的新技术及其应用。电力电子技术。Vol. 37, NO. 3, 2003: 69 – 71。
7. 邬伟扬,孙建峰,刘彦民。提高 PFC 动态性能的策略。电力电子技术。2000,第5期:59 – 61。
8. Qiao C. and Smedley K. M., A Toplogy Survey of Signal-Stage Power Factor Correction with a Boost Type Input-Current-Shaper. IEEE Trans. On Power Electronics. Vol. 16, NO. 3, 2001: 360 – 368.
9. Garcia O., Cobos J. A., Prieto R. and Uceda J., Power Factor Correction: A Survey. IEEE PESC'2001: 8 – 13.
10. Ridley R., A New Continuous-Time Model for Current Mode Control. IEEE Trans. On Power Electronics. Vol. 6, NO. 2, 1991: 271 – 280.
11. Sebastian J., Cobos J. A., Lopera J. M. and Uceda J., The Determination of the Boundaries Between Continuous and Discontinuous Conduction Modes in PWM DC-to-DC Converters Used as Power Factor Preregulators. IEEE Trans. On Power Electronics. Vol. 10, NO. 5, 1995: 574 – 582.
12. Tse K. K., Chung H. S., Hui S. Y. R., and So H. C., Spectral Characteristics of Randomly Switched PWM DC/DC Converters Operating in Discontinuous Conduction Mode. IEEE Trans. On Industrial Electronics, Vol. 47, NO. 4, 2000: 759 – 768.
13. Rossetto L., Spiazzi G. and Tenti P., Boost PFC with 100HZ Switching Frequency Providing Output Voltage Stabilization and Compliance with EMC Standards. IEEE Trans. On Industry Applications. Vol. 36, NO. 1, 2000: 188 - 193
14. Liu K. H. and Lin Y. L., Current Waveform Distortion In Power Factor Correction

- Circuits Employing Discontinuous-Mode Boost Converters. IEEE PESC'1989: 825 - 829
15. 刘树林, 严百平。基于 Zeta 变换器的单相 PFC 电路。电力电子技术, 1998, 第 3 期: 28-31。
 16. 周仕祥, 刘伯恕。Boost 功率因数校正器的效率和空载损耗研究。电力电子技术, Vol. 37, NO. 3, 2003: 24 - 25。
 17. 曲颖, 张波。电压反馈型 Boost 变换器的混沌现象研究。电力电子技术, Vol. 36, NO. 1, 2002: 48 - 50。
 18. 邓卫华, 张波。工作在临界状态下的单级功率因数校正电路研究。电力电子技术, Vol. 36, NO. 2, 2002: 53 - 55。
 19. 赵军, 钱照明。一种具有正负对称输出的功率因数校正电路。电力电子技术, Vol. 37, NO. 3, 2003: 18 - 20。
 20. 吴卫民, 钱照明, 陈国呈。一种实用新型单相 PFC 电路控制方法的分析。电力电子技术, Vol. 36, NO. 2, 2002: 32 - 35。
 21. 姜桂宾, 裴云庆, 刘海涛, 王兆安。一种新型带隔离变压器的 Boost 变换器。电力电子技术, Vol. 36, NO. 4, 2002: 24 - 26。
 22. 李广全, 王志强, 张梅, 刘志勇。一种新型的单级功率因数校正变换器。电力电子技术, Vol. 37, NO. 5, 2003: 16 - 18。
 23. Maksimovic D., Jang Y. and Erickson R. W., Nonlinear-Carrer control for High-Power-Factor Boost Rectifiers. IEEE Trans. on Power Electronics. Vol. 11, No. 4, 1996: 578 - 584.
 24. Zane R. and Maksimovic D., Nonlinear-carrier Control for High Power Factor Rectifiers Based on Falybak, Cuk or Sepic Converters, APEC'1995: 635-641.
 25. Gegner J. P. and Lee C. Q., Linear Peak Current Mode control: A Simple Active Power Factor Correction Control Technique For continuous conduction Mode. PESC'96, 1996: 196 - 202.
 26. Rajagopalan J., Lee F. C. and Nora P.. A General Technique for Derivation of Average Current Mode Control Laws for Single-Phase Power-Factor-Correction Circuits Without Input Voltage Sensing, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 14, No. 4, 1999: 663 - 672.
 27. Yang Z., Sen P. C., A Novel Technique to Achieve Unity Power Factor and Fast Transient Response in AC-to-DC Converts. IEEE Trans. On Power Electronics.

- Vol. 16, NO. 6, 2001: 764 – 775.
28. Ridley R., Kern S. and Fuld B., Analysis and Design of a Wide Input Range Power Factor Correction Circuit for Three-Phase Applications. APEC'1993: 299 – 305.
 29. Ridley R., Cho B. H. and Lee F. C., Analysis and Interpretation of Loop Gains of Multiloop-Controlled Switching Regulators. IEEE Trans. On Power Electronics. Vol. 3, 1998: 489 – 498.
 30. Kocher M. J. and Steigerwald R. L., An AC-to-DC Converter with High Quality Input Waveform. IEEE Trans. On Industry Applications. Vol. 19, 1983: 586 – 599.
 31. King R. J., Analysis and Design of An Unusual Unity Power Factor Rectifier. IEEE Trans. On Industry Electronics. Vol. 38, 1991: 126 – 134.
 32. Lai Z., Smedley and Ma Y., Time Quality One-Cycle Control For Power-Factor Corretors. IEEE Trans. On Power Electronics. Vol. 12, 1997: 369 – 375.
 33. Erickson R., Madigan M. and Singer S., Design of A Simple High Power Factor Rectifier Based on The Flyback Converter. IEEE APEC'1990: 729 – 801.
 34. Kheraluwala M. H., Steigerwald R. L. and Gurumoorthy R. A Fast Response High Power Factor Converter with a single Power Stage. IEEE PESC'1991: 769-779.
 35. Redley R. and Kislovski A. S., Source Impedance and Current Control Loop Integration in High Frequency Power factor Correctors. IEEE PESC'1992: 209 – 220.
 36. Smedley K. and Cuk S., One-Cycle Control of Switching converters. IEEE PESC'1991: 1173 – 1180.
 37. Tang W., Lee F. C., Ridley R. and Cohen L., Charge control: Modeling, Analysis and Design. IEEE PESC'1992: 503-511.
 38. Domingos S. L. S., Sebastian J. and Uceda J., Control conditions to Improve Conducted EMI by Switching Frequency Modulation of Basic Discontinuous PWM Preregulators. PESC'1994: 1180 – 1187.
 39. Dawande M. S. and Dubey G. K., Programmable Input Power Factor Correction Method for Switch-Mode Rectifiers. IEEE Trans. On Power Electronics, Vol. 11, NO. 4, 1996: 585 – 591.
 40. Schenk K. and Cuk S., A Simple Three-Phase Power Factor Correction with Improved Harmonic Distortion. IEEE PESC'97, 1997: 399 - 405

41. Weng D. F. and Yuvarajan S., Constant-Switching-Frequency AC/DC Converter Using Second-Harmonic-Injected PWM. IEEE Trans. on Power Electronics. Vol. 11, NO. 1, 1996: 115 - 121.
42. Fraser M. E. and Manning C. D., True Average Current Predictive Controller for Four-wire PWM Reversible Rectifier. IEE Proc.-Electr. on Power Applications, Vol. 144, NO. 6, 1997: 397 - 400.
43. Rahman K. M., Khan M. R., Choudhury M. A. and Rahman M. A., Variable-Band Hysteresis Current Controllers for PWM Voltage-source Inverters. IEEE Trans. On Power Electronics, Vol.12, NO. 6, 1997: 964 - 970.
44. Oruganti R., Nagaswamy K. and Sang L. K., Predicted (On-Time) Equal-charge Criterion Scheme for Constant-Frequency Control of Single-Phase Boost-Type AC-DC Converters. IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 13, NO. 1, 1998: 47-57.
45. Borle L. J. and Nayar C. V., ZACE Current Controlled Power Flow for AC-DC Power Converters. PESC'1994: 539 - 545.
46. Dixon J. W. and Ooi B. T., Indirect Current Control of a Unity Power Factor Sinusoidal Current Boost Type Three-phase Rectifier. IEEE Trans. on Ind. Electronics, Vol. 35, NO. 4, 1988: 508 - 515.
47. Draou A., Sato Yukihiro and Kataoka T., A New State Feedback Based Transient Control of PWM AC to DC Voltage Type Converters. IEEE Trans. on Power Electronics, Vol.10, NO. 6, 1995: 716 - 724.
48. 董晓鹏, 王兆安。一种电压型 PWM 整流器控制方法的研究。电工技术学报, Vol. 13, NO. 5, 1998: 31 - 36.
49. Lai Z. R. and Smedley K. M., A Family of Continuous-Conduction-Mode Power-Factor-Correction Controllers Based on the General Pulse-Width Modulator. IEEE Trans. On Power Electronics, Vol. 13, NO. 3, 1998: 501 - 510.
50. Hoffman K. Instantaneous Switch State Fuzzy Vector Controller for 3-phase Switch Controlled Rectifiers. IEEE PESC'1998: 524 - 530.
51. 何茂军, 李晓帆, 付应红。PFC 高频整流器控制原理与控制策略的研究。电力电子技术, 2000, 第 5 期: 15 - 17。
52. 张纯江, 张秀红, 赵清林, 冯军智。单周期控制单相功率因数校正器的分析和设计。电力电子技术, Vol. 36, No. 5, 2002: 35-37.

53. Lio J. B., Lee M. C., Chen D. Y. and Wu Y. P., Single Switch Unity-Power-Factor dimmable Fluorescent Lamp Ballast Circuit. *Electronics Letter*, Vol. 32, NO. 3, 1996: 146-147.
54. Nerone L. R., Novel Self-Oscillating Class E Ballast for Compact Fluorescent Lamp. *IEEE Trans. on Power Electronics*. Vol. 16, No. 2, 2001: 175 - 183.
55. Tao F. F. and Lee F. C., A Critical Conduction Mode Single-Stage Power Factor Correction Electronic Ballast. *IEEE PESC'2000*: 603 – 609.
56. Chen W., Lee F. C. and Yamauchi T., Reduction of Voltage Stress in Charge Pump Electronic Ballast. *IEEE PESC'1996*: 887 -893.
57. Chen W. and Lee F. C., An Improved “Charge Pump” Electronic Ballast with Low THD and Low Crest Factor. *IEEE PESC'1996*: 622 – 627.
58. Qian J. R., Lee F. C. and Yamauchi T., New Continuous-Input Current Charge Pump Power-Factor-Correction Electronic Ballast. *IEEE Trans. On Industry Applications*. Vol. 35, NO. 2, 1999: 433 – 441.
59. 谢勇, 方宇。充电泵高功率因数准半桥逆变器。电力电子技术, Vol. 37, NO. 1, 2003: 25-28。
60. 曹箫洪, 许建平, 连级三。具有调光功能的高功率因数单级电子镇流器。电力电子技术, Vol. 36, NO. 4, 2003: 15-17。
61. L6562 User's Manual.
62. Power Factor Controller MC34262 User's Manual.
63. UC3853 User's Manual.
64. TK83853 User's Manual.
65. ML4821 User's Manual.
66. Behzad Razavi. *Design of Analog CMOS Integrated Circuit*. Boston: McGraw - Hill, 2000.
67. Brooks T. and Westwick A. L., A Low-Power Differential CMOS Bandgap Reference. *ISSCC Dig. Of Tech. Papers*, 1994; Feb.: 248-249.
68. Tzanateas G, Salama C. A. T. and Tsividis Y. P., A CMOS Bandgap Voltage Reference. *IEEE J. Sol.-Sta. Cir.*, Vol. 14(3), 1979: 655-657.
69. 何捷, 朱臻, 王涛等。一种具有温度补偿的带隙基准源及其输出缓冲器。微电子学, Vol. 31, NO.2, 2001: 107 - 111。
70. 王彦, 韩益锋, 李联等。一种高精密 CMOS 带隙基准源。微电子学, Vol. 33,

NO. 3, 2003: 255 - 261。

71. 姚立真。《通用电路模拟技术及软件应用 SPICE 和 Pspice》。电子工业出版社，1994。
72. Miller M. D., Differences Between Platinum- and Gold-Doped Silicon Power Devices. IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 23 NO. 12, 1976: 1279 – 1283.
73. Baliga B. J., Sun E., Comparison of Gold, Platinum, and Electron Irradiation for Controlling Lifetime in Power Rectifiers. IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 24, NO. 6, 1977: 685 – 688.
74. Baliga B. J. and Krishna S., Optimization of Recombination Levels and Their Capture Cross Section in Power Rectifiers and Thyristors. Solid-State Electronics, Vol. 20, 1977: 225 -232.
75. Baliga B. J., Technological Constraints upon the Properties of Deep Levels Used For Lifetime Control in the Fabrication of Power Rectifiers and Thyristors. Solid-State Electronics, Vol. 20, 1977: 1029 – 1032.
76. Baliga B. J., Recombination Level Selection Criteria for Lifetime Reduction in Integrated Circuits. Solid-State Electronics, Vol. 21, 1978: 1033 - 1038.
77. Baliga B. J. and Sun E., Pinch Rectifier: A Low-Forward-Drop High-Speed Power Diode. IEEE Electron Device Letter, Vol. 5, NO. 6, 1984: 194 – 196.
78. Shimizu Y., Masayoshi N. Susumu M. and Yoshio T., High-Speed Low-Loss p-n Diode Having a Channel Structure. IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 31, NO. 9, 1984: 1314 – 1319.
79. Temple V. A. K. and Holroyd F. W., Optimizing Carrier Lifetime Profile for Improved Trade-off Between Turn-off Time and Forward Drop. IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 30, NO. 7, 1983: 782 – 790.
80. Vobecky J., Hazdra P. and Homola J., Optimization of Power Diode Characteristics by Means of Ion Irradiation. IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 43, NO. 12, 1996: 2283 – 2289.
81. Napoli E., Srollo A. G. M. and Spirito Paolo, Numerical Analysis of Local Lifetime Control for High-Speed Low-Loss P-i-N diode Design. IEEE Trans. On Electron Devices, Vol. 14, NO. 4, 1999: 615 – 621.
82. 吴鹤，吴郁，亢宝位等。用局域寿命控制技术改善功率快恢复二极管性能的仿真研究。半导体学报，Vol. 24, NO.5, 2003: 520 -527.

83. General Instrument Corporation. *Product Catalog - 12th Edition, General Instrument Power Semiconductor Division*, 1996.
84. Arora N. D., Hauser J. R. and Roulston D. J., Electron and Hole Mobilities in Silicon as A Function of Concentration and Temperature. *IEEE Trans. On Electron Devices*, Vol. 29, NO. 2, 1982: 292 – 295.
85. S. K. 格安迪 著, 张光华、钟士谦 译。《功率半导体器件工作原理和制造工艺》, 机械工业出版社, 1982。
86. 张屏英、周佑谟。《晶体管原理》, 上海科学技术出版社, 1985。
87. 陈冶明, 王健农。《半导体器件的材料物理学基础》, 科学出版社, 1999。
88. Miller M. D., Schade H. and Nuese C. J., Lifetime-controlling Recombination Centers in Platinum-diffused Silicon. *J. Appl. Phys.*, Vol. 47, NO. 6, 1976: 2569 - 2578
89. Bullis W. M., Properties of Gold in Silicon. *Solid-State Electronics*, Vol. 9, 1966: 143 - 168.
90. Pals J. A., Properties of Au, Pt, Pd, and Rh Levels in Silicon Measured with a Constant Capacitance Technique. *Solid-State Electronics*, Vol. 17, 1974: 1139 - 1145.
91. Kwon Y. Kk, Ishikawa T. and Kuwano H., Properties of platinum associated deep levels in silicon. *J. Appl. Phys.* Vol. 61, NO. 3, 1987: 1055-1058.
92. Valdinoci M., Colalongo L., Pellegrini A., et al., Analysis of Conductivity Degradation in Gold/Platinum-Doped Silicon. *IEEE Trans. On Electron Devices*, Vol. 43, NO. 12, 1996: 2269 – 2275.

致 谢

在攻读博士的三年多时间中，始终要衷心感谢我的导师陈星弼教授。不仅要感谢他在学术上的悉心教育和尽心指导，更为可贵的是，他从德育教育入手，教给我很多做人的道理。他过人的洞察力，渊博的知识、严谨的治学态度和一丝不苟的工作作风给我留下了深深的印象，使我受益匪浅。我深切地意识到，学习陈老师的科学工作的道德与科学研究的态度，作为将来工作学习的楷模，才能够不断地提高自己。在此，谨向我的导师陈星弼教授表示衷心的感谢和崇高的敬意。同时，也为自己能成为这样杰出的老师的学生而自豪。

作者衷心感谢电子科大的其他老师：如谢孟贤教授、卢豫增教授、李肇基教授、张波教授、叶星宁副教授、严素珍老师、邬邵逸教授，罗小蓉老师、韩磊老师、刘继芝老师、李梅芝老师、王敏志老师、郭超老师等诸多老师对我在各个方面的指导和帮助。

感谢四川大学那些教育和帮助过我的老师：如游志朴教授，王廷鑑副教授，谢茂浓教授，龚敏教授，伍登学教授和邬齐荣老师等。

同时感谢杨洪强博士、俞铁刚硕士、罗艺华硕士、韦光萍硕士、李定硕士、朱斌硕士、程航硕士、贾宏硕士，励晔硕士，程航硕士等诸多同学对我亦师亦友的真诚的指导和无私的帮助。

尤其感谢父母及亲人，感谢我的妻子，他们对我的关心和帮助使我难以感激和报答。同时，也感谢其它的一些对我不断的关心和至诚帮助的朋友，他们的关心和帮助给了我前进的勇气和力量。

最后衷心感谢百忙之中抽出时间参加论文评阅和评议的各位专家学者，感谢他们为审阅本文所付出的珍贵的指教和辛勤劳动。谢谢大家！

作者在攻读博士学位期间的相关文章

1. 潘飞蹊, 陈星弼。用Buck-Boost变换器实现PFC和半桥驱动输出。电力电子技术, Vol. 37, No. 6, 2003: 17-19。
2. 潘飞蹊, 陈星弼。一种Boost型PFC变频控制电路的简单实现方案。电力电子技术, Vol. 38, No. 1, 2004: 30-32。
3. 潘飞蹊, 黄林, 廖天康, 游志朴。少数载流子寿命横向非均匀分布的快恢复二极管特性。半导体学报, Vol. 25, No. 3, 2004: 297-301。
4. 潘飞蹊, 陈星弼。MLD结构快恢复二极管 t_{rr} - T 特性的理论分析。半导体学报, 已录用。
5. 潘飞蹊, 陈星弼。高功率因数Boost变换器电流滞环控制的一种简单实现方案。电子学报, Vol. 32, No. 8, 2004: 1330-1333。
6. 潘飞蹊, 俞铁刚, 郭超, 陈卫东。高精度的带隙基准源和过温保护电路。微电子学, 已录用。
7. 金德虎, 潘飞蹊, 伍登学, 游志朴。金铂双掺杂快恢复二极管特性的研究。四川大学学报 (自然科学版), Vol. 38, S. 1, 2001: 61-65。